



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 4

Prototipo web de alta fidelidad
y guía de estilos



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		A01795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		A01795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		A01796363

16 de agosto de 2026

Índice

Introducción	6
1. Sobre el medio del prototipo	6
2. Cómo se lee este documento	8
Método de prototipado	8
2.1. El entorno de construcción	9
2.2. Qué significa «desplegado» en esta entrega	9
2.3. Las dos superficies del prototipo	9
2.4. Acceso al archivo de trabajo	10
2.5. Protocolo de captura	11
2.6. El sistema de diseño corre en un solo sentido	12
2.7. Herencia de la Actividad 3	12
Los siete prototipos	13
2.8. Prototipo 0. Acceso	14
2.9. Prototipo 1. Inicio	15
2.10. Prototipo 2. Exploración y extracción	16
2.11. Prototipo 3. Gobierno del dato	18
2.12. Prototipo 4. Asistente conversacional	19
2.13. Prototipo 5. Administración	21
2.14. Prototipo 6. Exportación	23
2.15. El chasis común de las diez rutas	24
3. Cada ruta anclada a una rama del mapa	24
3.1. Los huecos, declarados	25
4. Especificación de los estados no felices, pantalla por pantalla	26
4.1. Cargando sin desplazamiento de maqueta	26
4.2. Las nueve reglas de las celdas especificadas	27
4.3. El estado sin permiso, con sus dos alcances	27
5. Identidad de la marca	29
5.1. Construcción del logotipo compuesto	29
5.2. Área de resguardo y tamaño mínimo	29
5.3. Versiones permitidas	29
5.4. Usos incorrectos	30
5.5. Atributos de marca	30
5.6. La marca del portal, medida sobre la página normativa	30

5.7. Las tres reglas de la página normativa y las tres variantes de la marca	31
5.8. La marca del informe y la marca del portal	32
5.9. Convivencia con la marca institucional	32
6. Tipografía	32
6.1. Las dos familias y su justificación	32
6.2. Espécimen y escala de nueve roles	33
6.3. El peso 400 es una decisión del sistema	33
6.4. Cifras tabulares, obligatorias	34
6.5. La tensión 14/16 px, resuelta y no ignorada	34
6.6. Medida de línea	34
7. Especificación del sistema de tokens y paleta institucional	34
7.1. Paleta completa	35
7.2. La regla que gobierna la paleta	37
7.3. Matriz de contraste verificada por cálculo	37
7.4. Los cuatro defectos que la matriz corrigió	40
7.5. Las cinco reglas derivadas	40
7.6. Paleta categórica de series	40
7.7. Los semánticos nunca son categorías	41
7.8. Los dos temas y los dos modos	41
7.9. El octeto del archivo de diseño, con su destino	42
7.10. El chasis, y qué cambia con el tema	43
7.11. Los veintiocho tokens, con la procedencia de cada valor	43
7.12. Los tres estados de certificación del catálogo	45
7.13. La familia tipográfica del tema	46
7.14. Matriz de contraste del tema institucional, sobre lo que se lee encima	46
7.15. Separación bajo dicromacia, medida por pares	48
7.16. Las dos correcciones de luminancia sobre el octeto	48
7.17. Los ocho estados interactivos, declarados como derivación	49
7.18. El tema, medido en el portal en ejecución	50
7.19. El eje de tema y modo, sobre una misma pantalla	51
8. Componentes gráficos de la interface	54
8.1. Botones: matriz de 17 celdas	54
8.2. Campos de formulario: seis estados	55
8.3. Chips e insignias	55
8.4. Tablas de datos	55
8.5. Tarjetas: KPI y tarjeta de llamada a herramienta	55
8.6. Anatomía compartida	56

9. Iconografía	57
9.1. Una sola familia	57
9.2. Tokens de tamaño y grosor	57
9.3. Contorno y relleno	57
9.4. Área táctil y rótulo accesible	57
9.5. Inventario por función	57
9.6. Cómo se declara el inventario	57
10. Imágenes e ilustraciones	58
10.1. Regla de origen	58
10.2. Qué imágenes existen en la interfaz	58
10.3. Inventario de imágenes del documento	58
10.4. Texto alternativo	59
11. Retícula, espaciado y diseño adaptativo	59
11.1. Retícula de doce columnas	59
11.2. Ritmo de espaciado, radios, sombras y quiebres	59
11.3. La única excepción de la escala de radios	60
11.4. Tres niveles de sombra y ni uno más	60
11.5. Comportamiento adaptativo	60
11.6. Sin desplazamiento horizontal de página	61
12. Microinteracciones y animaciones	61
12.1. Duraciones y curvas	61
12.2. Solo se animan dos propiedades	61
12.3. Inventario de animaciones	61
12.4. Movimiento reducido	62
13. Directrices de accesibilidad	62
13.1. Contraste	62
13.2. Foco visible	62
13.3. Recorrido de teclado	62
13.4. Estructura y semántica	62
13.5. La información nunca depende solo del color	63
13.6. Gráficas	63
13.7. Formularios	63
13.8. Escala y área táctil	63
13.9. Idioma declarado	63
14. Voz y tono	63
14.1. Principios	63
14.2. Se dice y no se dice	64

14.3. El producto habla en dos lenguas	64
14.4. Traducción de producto, no traducción literal	64
14.5. El rótulo de idioma se escribe en su propio idioma	65
15. Documentación y control de versiones	65
15.1. Versión vigente	65
15.2. Dónde vive la guía	65
15.3. Bitácora de cambios	65
15.4. Política de actualización	65
15.5. Entradas abiertas de la versión 1.1	65
Validación del prototipo	67
15.6. Material evaluado	67
15.7. Los ocho evaluadores	67
15.8. Las dos tareas heredadas de la Actividad 3	67
16. Resultados de validación y refinamiento del sistema	68
16.1. Optimización de accesibilidad cromática y contraste	69
16.2. Alineación con la arquitectura visual del archivo de diseño	70
16.3. Maquetación y responsividad	72
17. Alcance de la evidencia y mediciones pendientes	75
Especificación de alcance del sistema	75
17.1. La regla que asigna cada etiqueta	76
17.2. Las siete pantallas	76
17.3. La regla aplicada: seis pantallas en un estado y una en otro	76
17.4. Lo que el prototipo hace hoy, y lo que sigue sin hacer	78
18. Traducción del estado de las historias de usuario	78
19. Las seis capacidades de oportunidad de la Actividad 2	80
20. Los cinco flujos de tarea, en diseño de alta fidelidad	82
20.1. Flujo 1. Análisis y exportación de liquidez	83
20.2. Flujo 2. Señal de riesgo para la Junta	85
20.3. Flujo 3. Publicación de una versión del catálogo	87
20.4. Flujo 4. Administración de accesos	89
20.5. Flujo 5. Centro de trabajo integral	91
20.6. Verificación técnica del archivo de diseño	93
21. Conclusiones generales del reporte	93
21.1. Qué se construyó, en cifras	93
21.2. Qué cambió por evidencia y no por gusto	95

21.3. Qué quedó fuera, y por qué	96
21.4. Los dos criterios de trabajo que deja esta actividad	97
21.5. Qué se lleva la Actividad 5	97

22. Referencias bibliográficas	97
---------------------------------------	-----------

Anexo	98
--------------	-----------

22.1. Protocolo de captura, en resumen	98
22.2. Inventario de figuras	99
22.3. Inventario de láminas del archivo de diseño	100
22.4. Trazabilidad de los criterios de aceptación	102
22.5. Verificaciones automáticas asociadas a este documento	103
22.6. Límites de esta entrega	103

Introducción

Este documento presenta el **prototipo de alta fidelidad** de **Karisma Data**, el Portal Centralizado de Datos Financieros, y la **guía de estilos** del sistema de diseño con el que está construido. Es la cuarta entrega de una investigación acumulativa y la primera en la que el proyecto deja de describir un producto para mostrarlo funcionando.

Continuidad de la serie. La Actividad 1 delimitó el problema, la audiencia institucional y las ocho personas que representan los perfiles de uso. La Actividad 2 convirtió esas personas en escenarios y mapas de recorrido, y de ellos derivó cinco principios rectores. La Actividad 3 situó al portal frente a sus competidores, contrastó la estructura propuesta con el modelo mental de quien la usará mediante un ejercicio de card sorting de treinta y cinco tarjetas, y tradujo ese resultado en una arquitectura de información de cuatro categorías y dieciséis ramas. Esta actividad toma ese mapa como contrato y lo convierte en interfaz: cada ruta del prototipo se ancla a una rama de aquel mapa, y la correspondencia se publica completa.

Qué se entrega. Siete pantallas de alta fidelidad, construidas en el entorno del producto y recorribles de principio a fin; la correspondencia entre las dieciséis ramas del mapa y las rutas del portal; los cuatro estados no felices declarados pantalla por pantalla; una guía de estilos con sus secciones puntuadas y sus dos temas verificados bajo el mismo listón de contraste en modo claro y en modo oscuro; cinco flujos de tarea completos en diseño de alta fidelidad; la matriz de alcance que declara hasta dónde llega cada pantalla; y una validación sobre capturas reales del prototipo, con sus tres ejes de refinamiento y la medición de cada uno.

Sobre la validación. Los ocho evaluadores que aparecen en la sección de validación son **evaluadores prototipo**: perfiles sintéticos condicionados por las ocho personas de la Actividad 1, en continuidad con el método que sostuvo el card sorting de la Actividad 3. No son participantes humanos y sus respuestas no son datos de campo. La validación con personas reales ocurre en la prueba de usabilidad de la Actividad 5, cuando el objeto de evaluación ya es una interfaz operable y la medición resulta interpretable. Esta precisión abre la sección correspondiente y se repite ahí, porque confundir las dos cosas equivaldría a fabricar un resultado.

1. Sobre el medio del prototipo

El equipo trabajó en dos superficies. Las pantallas se construyeron **en el entorno del producto** — Nuxt 4 sobre FastAPI, con PostgreSQL detrás — y en un **archivo de diseño** se resolvieron los cinco flujos de tarea, la identidad visual y el inventario de componentes con sus variantes. La sección 1 explica qué demuestra cada una y por qué ninguna sustituye a la otra.

Construir en el entorno del producto merece justificarse, porque lo habitual en esta etapa es un archivo de lienzos. La tabla contrasta las cuatro propiedades que se le piden a un prototipo de alta fidelidad con lo que entrega una interfaz que se ejecuta.

Tabla 1: Las cuatro propiedades de un prototipo de alta fidelidad frente a una interfaz operable

Propiedad esperada	Cómo la cumple una interfaz construida en el entorno del producto
«Ofrecer una representación lo más fiel al producto final»	La representación no se aproxima al producto final: es el producto final. Mismo motor de composición, misma tipografía cargada por el navegador, mismos datos sintéticos y mismo sistema de tokens
«Permitir probar y evaluar interacciones y funcionalidades»	Las interacciones no se simulan entre lienzos: se ejecutan. Los filtros filtran, la serie de la gráfica hace acercamiento, la transmisión del asistente se cancela de verdad y la sesión cambia lo que cada rol ve
«Facilitar la obtención de comentarios detallados de los usuarios acerca de la estética visual»	Se obtienen los mismos comentarios sobre estética y además sobre comportamiento, densidad de información y respuesta a la espera, que un lienzo estático no puede provocar
«Ayudar a las personas interesadas a tener un mejor entendimiento del producto final»	No requiere que quien lo revisa imagine el resultado: se abre en un navegador y se recorre, con su sesión y sus permisos

Un prototipo que es la interfaz la representa de la manera más completa disponible, y nada se pierde por construirlo así. Este documento entrega el sistema de tokens completo, el inventario de componentes con sus estados, la retícula y la matriz de contraste verificada por cálculo, y añade lo que un lienzo no puede entregar: pantallas que responden. Cada captura de la sección de prototipos es una imagen de la aplicación en funcionamiento, tomada a resolución fija con un guion reproducible que se documenta en el anexo; cada lámina de flujo lleva en su pie la palabra diseño, para que ninguna se lea como una captura de la aplicación.

2. Cómo se lee este documento

- **Sección 1. Método de prototipado:** Con qué se construyó, qué significa «desplegado» en esta entrega y cómo se toman las capturas. Incluye la cadena que va del sistema de diseño a la página impresa y por qué corre en un solo sentido.
- **Sección 2. Los siete prototipos:** Las pantallas, una por una, con su figura. La correspondencia entre las dieciséis ramas del mapa de la Actividad 3 y las rutas del portal, y la matriz de los cuatro estados no felices.
- **Sección 3. Guía de estilos:** Identidad —la marca del informe y la del portal, con su geometría medida y sus tres variantes—, tipografía, la especificación del sistema de tokens con sus dos temas y sus dos modos, componentes de interfaz e iconografía, cada uno con su propio subtítulo. Ahí viven las tres matrices del sistema: los cuarenta y cuatro pares de la paleta base, el contraste del tema institucional en los dos modos y la separación bajo las tres dicromacias.
- **Sección 4. Validación del prototipo:** El protocolo con los ocho evaluadores prototipo, las dos tareas heredadas de la prueba de árbol de la Actividad 3, y los tres ejes de refinamiento del sistema, cada uno con su regla, su línea base y su valor verificado.
- **Sección 5. Especificación de alcance:** Hasta dónde llega cada pantalla y cada historia de usuario, en cuatro estados, sin dejar ninguna sin declarar.
- **Sección 6. Los cinco flujos de tarea:** Cada flujo con su persona, su objetivo, su número de pantallas y su lámina, y la verificación técnica del archivo de diseño.
- **Sección 7. Cierre:** Qué se construyó en cifras y con qué mecanismo se comprueba cada pieza, qué cambió por evidencia y qué se lleva la Actividad 5.
- **Anexo:** Guion de capturas, inventario de figuras y trazabilidad entre los criterios de la historia de usuario, las secciones de este documento y su evidencia.

Se documentan siete pantallas y no las cinco que el mapa de la Actividad 3 marcaba como núcleo. Las dos que se añaden —exportación y asistente— son las que sostienen el resto del recorrido: sin la primera, encontrar un dato no termina en nada que el analista pueda llevarse; sin la segunda, la promesa de preguntar en lenguaje natural se queda escrita y sin demostrar.

Método de prototipado

Prototipar en el entorno del producto cambia el método, no solo la herramienta. Esta sección describe el entorno, qué significa exactamente que las pantallas estén desplegadas, cómo se toman las capturas que sostienen la sección siguiente y cómo circula el sistema de diseño entre la aplicación y este documento.

2.1 El entorno de construcción

El prototipo es una aplicación web con tres piezas que corren juntas: una base de datos PostgreSQL, una interfaz de programación en FastAPI y un portal en Nuxt 4 que compone en el servidor. El portal es el único origen que el navegador ve; las llamadas a la interfaz de programación se resuelven a través de él, de modo que no hay una segunda dirección que configurar ni permisos de origen cruzado que negociar.

Las tres piezas se levantan con un solo comando y el mismo comando las levanta igual en las tres máquinas del equipo. Esa reproducibilidad no es comodidad: es la condición para que las capturas de la sección siguiente puedan volver a tomarse, y para que la prueba de usabilidad de la Actividad 5 corra sobre lo mismo que aquí se documenta.

Los datos son **sintéticos y reproducibles**. Se generan con semilla fija, de manera que dos corridas producen el mismo conjunto, y las anomalías que contienen están inyectadas a propósito y documentadas. Ninguna cifra del prototipo proviene de una institución real, y la franja superior de todas las pantallas lo declara sin que haya que buscarlo.

2.2 Qué significa «desplegado» en esta entrega

La actividad pide prototipos desplegados y el término admite dos lecturas: una dirección pública en internet, o una aplicación que se recorre de principio a fin en el entorno del producto. Esta entrega cumple la segunda y explica por qué.

La evidencia de este documento son capturas tomadas contra la aplicación en ejecución, a resolución fija, con un guion que cualquiera puede volver a correr. Anclar la evidencia a una dirección pública la haría depender de que esa dirección siga viva el día de la revisión, y una infraestructura que escala a cero puede estar apagada, tardar en despertar o haber agotado su presupuesto. Anclada a capturas reproducibles, la evidencia no depende de nada de eso: el guion, el conjunto de datos y la versión del código están en el repositorio, y las tres cosas juntas reconstruyen exactamente lo que se ve impreso.

Esto no es una renuncia al despliegue, que existe como puente operativo del proyecto, sino una decisión sobre qué sostiene la evidencia del entregable. Lo que un lector externo puede verificar es que las pantallas se recorren de verdad, y eso es lo que estas capturas muestran.

2.3 Las dos superficies del prototipo

El prototipo se recorre en dos superficies y las dos describen el mismo portal. La primera es la **aplicación en ejecución**, con su sesión, sus permisos y sus datos sintéticos; es la que demuestra comportamiento, es decir qué responde, qué tarda y qué alcanza a ver cada rol. La segunda es el **archivo de diseño**, donde viven los cinco flujos de tarea completos, la identidad visual y el inventario de componentes con sus variantes; es la que demuestra intención sobre recorridos largos que atraviesan varias pantallas.

Ninguna de las dos sustituye a la otra y la entrega no elige entre ellas. Una capacidad que existe en el archivo de diseño y no en la aplicación es una decisión de interfaz tomada y no construida, y este documento la declara como tal en la sección de alcance, con su lámina. A la inversa, un comportamiento que solo existe en la aplicación —la cancelación real de una respuesta, el cambio de rol que reconfigura la barra lateral— no se puede representar en un lienzo, y por eso se documenta con capturas.

Las dos superficies comparten sistema visual y la dirección del préstamo está declarada: los colores de la identidad institucional se definen en el archivo de diseño y entran al sistema de tokens del portal, donde se verifican con el mismo cálculo de contraste que el resto de la paleta. La sección del tema institucional publica el origen de cada valor, y el anexo lo repite en forma de tabla.

2.4 Acceso al archivo de trabajo

El archivo de diseño es [Karisma Data — Actividad 4 — Dev](#), una copia de trabajo que conservó intacta la versión de origen y concentró en ella los ajustes de esta actividad. Se abre en el navegador, sin instalar nada, y admite el modo de presentación que recorre las pantallas de un flujo en el orden en que fueron enlazadas.

El archivo está organizado en **tres páginas**, y esa separación es la que permite revisar los fundamentos y las piezas reutilizables sin perder de vista las pantallas donde se aplican.

Tabla 2: Estructura del archivo de trabajo, con el nodo de cada página

Página	Nodo	Qué contiene y qué se recorre desde ahí
Guía de estilo	0:1	Identidad, color, tipografía, retícula, iconografía, versionado y las reglas de interacción, accesibilidad y voz. Se recorre como referencia: cada lámina enuncia su regla y muestra su aplicación
Componentes	5:29	Doce conjuntos con sus variantes y propiedades, entre ellos botones, campos de búsqueda, tablas y alertas. Se recorre abriendo un conjunto y alternando sus variantes, que es como se revisan los estados de una pieza sin salir de ella
Prototipos	5:30	Cinco flujos de tarea y treinta pantallas enlazadas entre sí. Se recorren de principio a fin en modo de presentación, uno por objetivo: análisis y exportación, señal de riesgo, publicación de versiones, autorización de accesos y centro de trabajo

Lo que un evaluador puede hacer desde ahí, sin credenciales del proyecto y sin levantar nada, es recorrer los cinco flujos completos por su cuenta, abrir cualquier pantalla intermedia, revisar los estados de cada componente y comprobar que las reglas de la guía de estilos se aplican en las pantallas y no solo se enuncian. El recuento técnico del archivo —pantallas, conexiones, conjuntos y variantes— se publica en la sección de los cinco flujos de tarea.

El enlace es la vía principal y no la única. El repositorio del proyecto conserva **tres exportaciones en PDF** del archivo completo, archivadas junto al resto del material de la entrega, de modo que la

evidencia no depende de que un servicio externo siga disponible el día de la revisión. Es el mismo criterio que gobierna las capturas: lo que sostiene la evaluación tiene que poder reconstruirse desde el repositorio.

2.5 Protocolo de captura

Toda figura de la sección de prototipos se produjo con el mismo protocolo, escrito antes de la primera captura y archivado junto al guion ejecutable. Sus parámetros son fijos:

- **Resolución:** 1440 por 900 píxeles de composición, que es la resolución de trabajo del perfil directivo descrito en la Actividad 1 y cabe en la caja de texto de este documento sin reducción agresiva.
- **Modo de color y tema:** Tema institucional en modo claro para el inventario de pantallas de la sección de prototipos, que es el tema central del producto. El par que mide la franja de alcance se toma bajo el tema de omisión, y la lámina del eje recorre las cuatro combinaciones sobre una misma pantalla. El tema y el modo se fijan por cookie antes de cada disparo y se comprueban en la raíz del documento: una cookie ignorada produce un fallo y no una captura plausible.
- **Idioma:** Español. La interfaz es bilingüe y la dirección no cambia con el idioma, así que la correspondencia entre rutas y ramas del mapa se conserva en los dos.
- **Sesión:** Una por pantalla, con el rol que el contrato de navegación sugiere para ella. La sesión se abre desde la propia interfaz y no con una llamada suelta, que es también el camino que recorre una persona.
- **Momento del disparo:** Con la red inactiva y la franja de alcance ya presente. Una captura tomada antes de que el contenido llegue mostraría un esqueleto y lo haría pasar por contenido.

El guion ejecutable deriva su plan de captura del propio contrato de navegación: lee las pantallas declaradas y produce una captura por cada una, con un nombre de archivo que se compone del número de la pantalla, su ruta y el estado capturado. Añadir una pantalla al contrato añade su captura sin tocar el guion, y quitarla la retira. Así el conjunto de figuras no puede quedar desfasado respecto del portal.

El nombre del archivo es el que empareja las dos capturas que miden la franja de alcance en la sección de validación: las dos carpetas usan los mismos nombres y la pareja se detecta por igualdad, no por una lista escrita aparte.

2.6 El sistema de diseño corre en un solo sentido

El color, la tipografía y el espaciado del portal y de este documento salen de la misma fuente, y esa fuente tiene una sola dirección de propagación. La cadena es la siguiente:

- **Origen:** Una definición única de los tokens del sistema, con los nombres de color, los roles tipográficos, los pasos de espaciado, los radios y las sombras.
- **Primer derivado:** Los tokens que la aplicación consume, emitidos por un generador. La hoja de estilo del portal y su paleta tipada se generan; no se editan a mano.
- **Segundo derivado:** Las láminas del sistema de diseño que este documento imprime, emitidas por el mismo generador desde la misma definición.
- **Salida:** La interfaz compone con esos tokens, el guion la captura y las capturas entran a este documento.

Nada fluye hacia atrás. Ningún archivo generado se edita a mano y ningún valor de color se teclea en este documento: los hexadecimales que aparecen impresos en la guía de estilos provienen del generador, no del teclado. La verificación es mecánica: un guion del repositorio compara lo que hay en disco contra lo que el generador produce hoy, de modo que una edición manual aparece como divergencia en lugar de sobrevivir en silencio.

Conviene precisar una frontera que el proyecto mantiene deliberadamente separada. La hoja de estilo con la que se compone este informe y el sistema de diseño del portal son **dos sistemas distintos**. El informe está optimizado para tinta sobre papel y el portal para una pantalla retro-iluminada, y derivar el aspecto de uno del otro degradaría ambos. Del portal al informe viaja contenido — las capturas, las cifras, los inventarios — y no formato.

2.7 Herencia de la Actividad 3

Tres decisiones de la actividad anterior gobiernan este prototipo y no se reabrieron aquí.

La primera es la arquitectura de cuatro categorías, que fija cuántas pantallas de primer nivel existen y cómo se llaman. La segunda es el resultado que refutó la hipótesis inicial: la tarea de consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho contra la ruta esperada en gobierno, y seis de los ocho evaluadores lo buscaron en exploración, de modo que los tableros se movieron a esa categoría. El prototipo los coloca donde el ejercicio los puso. La tercera es el etiquetado múltiple: las nueve tarjetas que tres o más evaluadores pidieron duplicar se resuelven como accesos cruzados desde el contexto que las reclamó, conservando una residencia única en el árbol para que la navegación siga siendo predecible.

Los siete prototipos

El mapa de navegación de la Actividad 3 fijó cuatro categorías de primer nivel y dieciséis ramas. Esta sección especifica en qué se convirtieron: siete pantallas construidas en el mismo entorno con el que el portal opera, recorribles de principio a fin, con su sesión, su barra lateral y sus estados. Cada captura de esta sección es una imagen del portal en ejecución, tomada con el protocolo del anexo bajo el tema institucional en modo claro, y no una composición hecha para el documento. La única lámina de esta sección que procede del archivo de diseño lo declara en su propio pie.

Las siete se numeran igual que en el índice del portal, porque ese índice deriva del mismo contrato de navegación que ordena esta sección. La rama 2.4, tableros e indicadores, se documenta dentro de la pantalla de exploración: es una zona de esa pantalla y no un prototipo aparte, de modo que contarla por separado inflaría el número sin añadir una interfaz.

2.8 Prototipo 0. Acceso

La pantalla de entrada enmarca a las demás sin ser una rama del mapa. Ofrece dos caminos: el formulario de usuario y contraseña, que opera contra el emisor de credenciales del portal, y los cuatro perfiles de demostración, cuya existencia se declara en la propia pantalla en lugar de esconderse. Cada perfil entra directo a su pantalla inicial, que es la primera aplicación visible del principio de espacios de trabajo por rol.

Los cuatro perfiles de demostración ocupan una superficie de canal de acción y el formulario de credenciales queda plegado tras su propia revelación, que se abre cuando la guarda avisa de sesión caducada —que es cuando esa explicación hace falta— y que es la única vía visible si la puerta de demostración está apagada. **El énfasis visual sigue al camino que el prototipo recomienda:** el color de precaución queda reservado para el rótulo que declara que el acceso de demostración está habilitado únicamente aquí, y no para el bloque que lo ofrece.

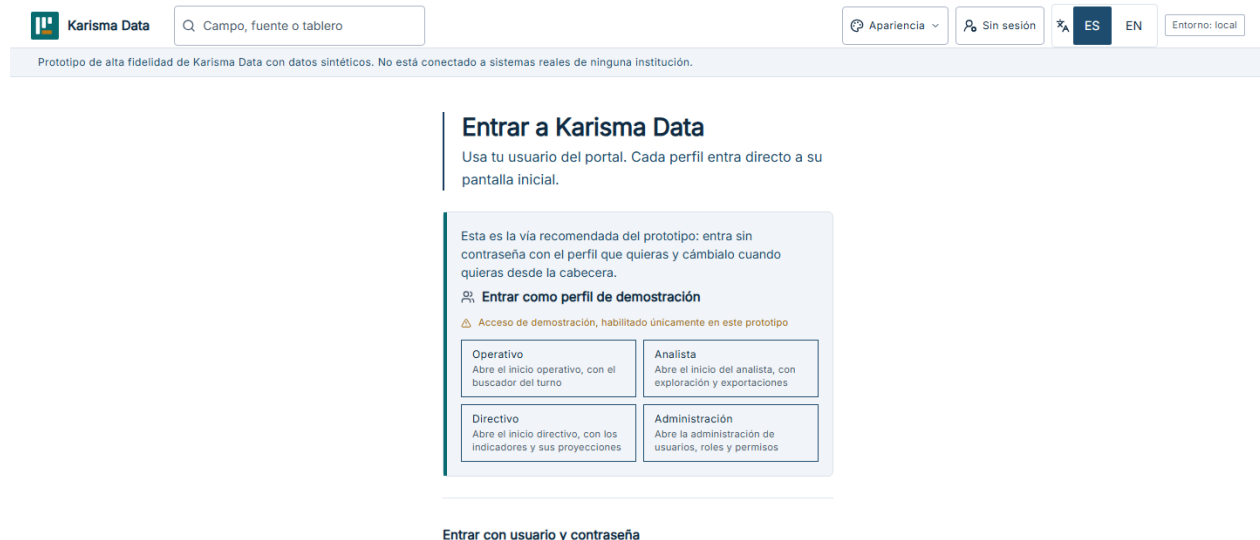


Figura 1: Prototipo 0, acceso. Los cuatro perfiles de demostración ocupan la superficie de canal de acción y el formulario de credenciales queda plegado tras su propia revelación. La cabecera publica marca, buscador, apariencia, sesión e idioma, y la franja superior declara el alcance en todas las pantallas del portal. Captura del portal en ejecución.

2.9 Prototipo 1. Inicio

Inicio resuelve las cinco subramas de la primera categoría en una sola pantalla, con una composición distinta por rol. Reúne el buscador unificado, las búsquedas recientes, las fuentes favoritas, las alertas y el perfil. Los bloques que muestran contenido lo rotulan como dato de ejemplo en su propio encabezado, de manera que ninguna cifra de la pantalla pueda leerse como una medición del negocio.

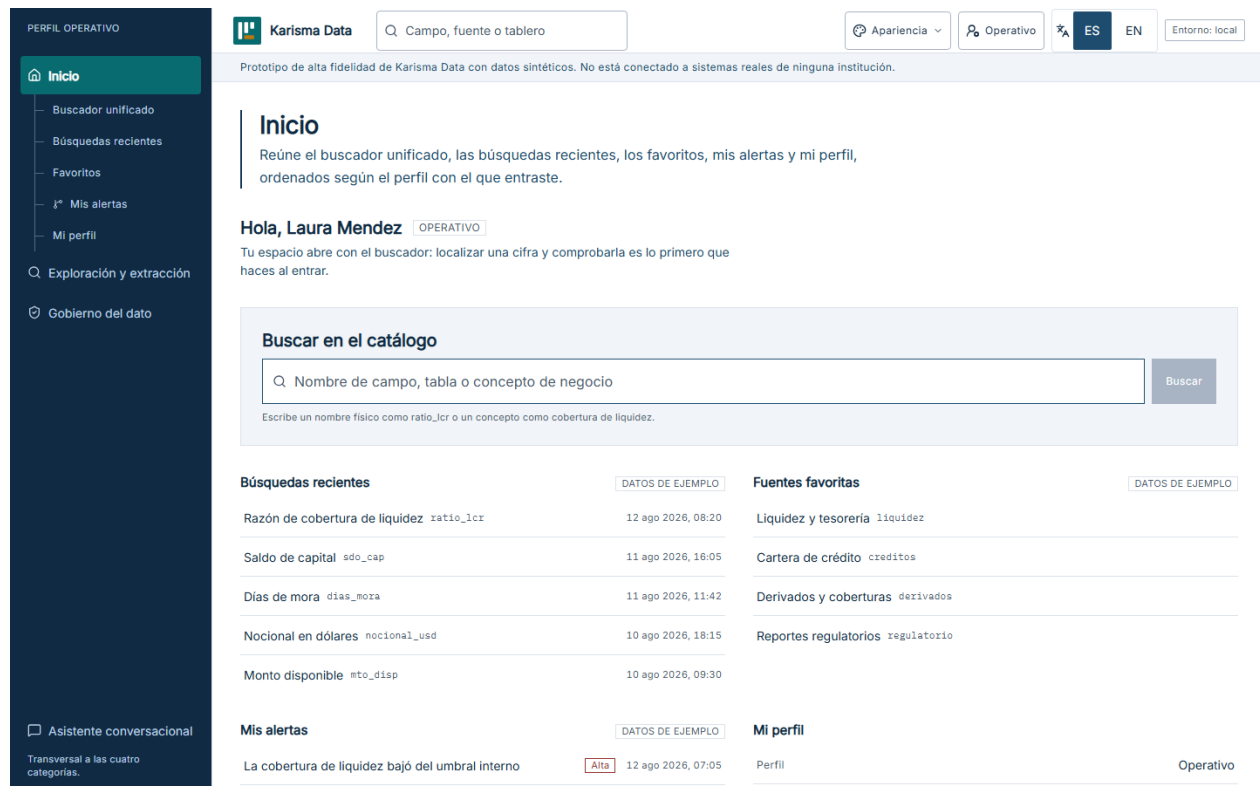


Figura 2: Prototipo 1, inicio, con sesión de perfil operativo. La barra lateral publica la categoría activa como bloque relleno y despliega bajo ella sus cinco subramas; el cuerpo reúne el buscador unificado, las búsquedas recientes, las fuentes favoritas, las alertas y el perfil. Las etiquetas «datos de ejemplo» acompañan a cada bloque con contenido. Captura del portal en ejecución.

La composición directiva de esta misma pantalla publica **cuatro tarjetas de indicador** —cobertura de liquidez, cartera vencida, exposición y días de mora—, cada una con su etiqueta, su cifra en tipografía monoespaciada y su marca de tiempo. Las cuatro llevan el mismo canal de color y no uno por signo: la subida de la cobertura es buena noticia y la de la cartera vencida es mala, de modo que pintarlas las dos de verde sería la tarjeta emitiendo un juicio que no le corresponde. Ninguna de las tres composiciones de esta pantalla produce desplazamiento horizontal en los cuatro anchos verificados, y la sección de validación publica esa medición.

2.10 Prototipo 2. Exploración y extracción

Es la pantalla de descubrimiento del portal y la que sostiene su promesa central: encontrar el campo antes de pedir el dato. Compone el catálogo temático en tres zonas: un buscador que consulta el catálogo del portal, una columna de conteos por dominio que filtra sin volver a pedir la página y una tabla de resultados que declara cuántos campos muestra de cuántos coinciden. Ninguno de esos contenidos está tecleado en la plantilla: los tres salen de la misma consulta que sostiene el diccionario de campos de gobierno del dato.

El resultado se publica en una **tabla densa de seis columnas** —nombre físico, nombre de negocio, dominio, fuente, responsable y certificación— con fila de **34 píxeles**, que es la densidad que el sistema de diseño declara. Cada columna anuncia su orden a un lector de pantalla y el orden se computa sobre el valor crudo y nunca sobre el texto impreso. Tres reglas más gobiernan la pantalla: el nombre físico de cada fila es el botón que **abre el linaje** del campo —con el mismo panel que monta gobierno del dato, para que no haya dos respuestas a la misma pregunta—, el resultado lleva una salida explícita a la ficha completa en gobierno, y el término de búsqueda **vive en la dirección**, de modo que un enlace compartido abre la pantalla ya filtrada y el botón de retroceso no la vacía. Los tres estados de certificación se distinguen por color y por icono, porque cada uno toma prestado un canal semántico entero y el icono viaja con el color en la definición del token.

Los cuatro estados no felices están contruidos dentro de la pantalla. El vacío explica que la búsqueda no encontró coincidencias y sugiere qué hacer con el término; la carga dibuja cinco filas de esqueleto de la misma altura que las filas reales, de modo que la llegada del contenido no desplaza nada; el error conserva el término escrito y ofrece reintentar, porque vaciar el campo obligaría a teclear de nuevo lo que no falló.

El cuarto merece una precisión, porque no es de la pantalla sino de la zona. La ruta de exploración no exige permiso alguno y la guarda del servidor nunca la bloquea, de modo que un estado de *sin permiso* a nivel de pantalla sería código que no se alcanza nunca. Lo que sí está gobernado son sus dos continuaciones —exportaciones y tableros, ambas del perfil de análisis—, y ahí es donde la pantalla las nombra, dice qué perfil piden y deja de ocultarlas. Ocultar una capacidad a quien no puede usarla le impide enterarse de que existe y de que puede pedirla, que es el defecto que la Actividad 2 registró en el recorrido de solicitud de acceso.

La barra lateral publica el segundo nivel de la categoría activa y **únicamente destinos alcanzables**: cada entrada de la lista lleva a una ruta del contrato de navegación. Los nueve accesos cruzados que el card sorting de la Actividad 3 reclamó —las facetas transversales— se declaran con su rama y su ruta en la tabla de correspondencia de la sección siguiente, que es su sitio: la trazabilidad al mapa es material de este documento y no copia que el producto tenga que recitar.

PERFIL ANALISTA

Karisma Data

Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.

Exploración y extracción

Encuentra el campo que necesitas antes de pedir el dato: busca por palabra clave, acota por dominio y abre el recorrido del que te sirva.

¿QUÉ DATO NECESITAS?

Escribe al menos 2 caracteres. La consulta sale al enviar el formulario, no con cada tecla.

Dominios

Todos los dominios	14
Liquidez	5
Riesgo	5
Cartera	2
Contabilidad	1
Regulatorio	1

Los conteos son del total de coincidencias, no de los campos visibles.

Campos del catálogo

Se muestran 14 de 14 campos que coinciden.

Nombre físico	Nombre de negocio	Dominio	Fuente	Responsable	Certificación
tes_saldo_ini	Saldo inicial del día	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Iván Zepeda	Certificado
tes_cash_pool	Concentración de saldos	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Hugo Beltrán	Certificado
reg_r04c_saldo	Saldo reportado en el R04-C	Regulatorio	Reportes regulatorios	Marcela Ríos	En revisión
tes_saldo_fin	Posición de cierre de tesorería	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Ricardo Salas	Obsoleto
priv_mto_exp	Monto expuesto	Riesgo	Provisiones y reservas	Iván Zepeda	En revisión
tes_saldo_disp	Disponible en tesorería	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Jorge Nieto	En revisión
est_cta	Estatus de la cuenta	Cartera	Cartera de crédito	Renata Fuentes	En revisión
tes_saldo_mxn	Posición valorizada en pesos	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Jorge Nieto	En revisión
reg_mto_cap	Amortización de	Cartera	Reserva de capitalización	Renata	Certificado

Figura 3: Prototipo 2, exploración y extracción, con sesión de perfil analista, abierto en frío desde la dirección `/exploracion?q=saldo`. La barra lateral publica el segundo nivel de la categoría activa; la columna de dominios acota sobre el total de coincidencias y la tabla densa publica sus seis columnas con el orden anunciado y los tres estados de certificación distinguidos por color e icono. Captura del portal en ejecución.

Estados: vacío, con valor, enfocado, error y deshabilitado. Enter ejecuta la búsqueda; Limpiar o Escape elimina la consulta sin perder el foco.

Placeholder	Buscar fuentes, variables o responsables
Filled	Buscar fuentes, variables o responsables
Focus	Buscar fuentes, variables o responsables
Error	Buscar fuentes, variables o responsables
Disabled	Buscar fuentes, variables o responsables

Figura 4: Los cinco estados del campo de búsqueda, resueltos en el archivo de diseño: vacío, con valor, enfocado, con error y deshabilitado. Es la pieza que abre la pantalla de exploración y la que fija que la tecla de entrada ejecute la búsqueda. El buscador construido es un formulario que envía con esa tecla y que conserva el término escrito cuando la consulta falla.

2.11 Prototipo 3. Gobierno del dato

Gobierno reúne el diccionario de campos, el linaje y el catálogo de fuentes. Es la pantalla que sostiene el principio *Respaldado* de la Actividad 2: toda cifra que el portal muestra tiene que poder rastrearse hasta su definición y su origen, y esta es la pantalla donde ese rastro se consulta.

La copia de la pantalla declara qué resuelve frente a la de exploración, y las dos declaraciones son complementarias y no intercambiables: exploración sirve para *encontrar* una cifra y gobierno para *defenderla* —quién responde por cada campo, desde qué vigencia, con qué certificación y por qué sistemas pasó—. El diccionario no consulta nada hasta que se escribe un término, de modo que la pantalla abre sin pedir campos al servidor.

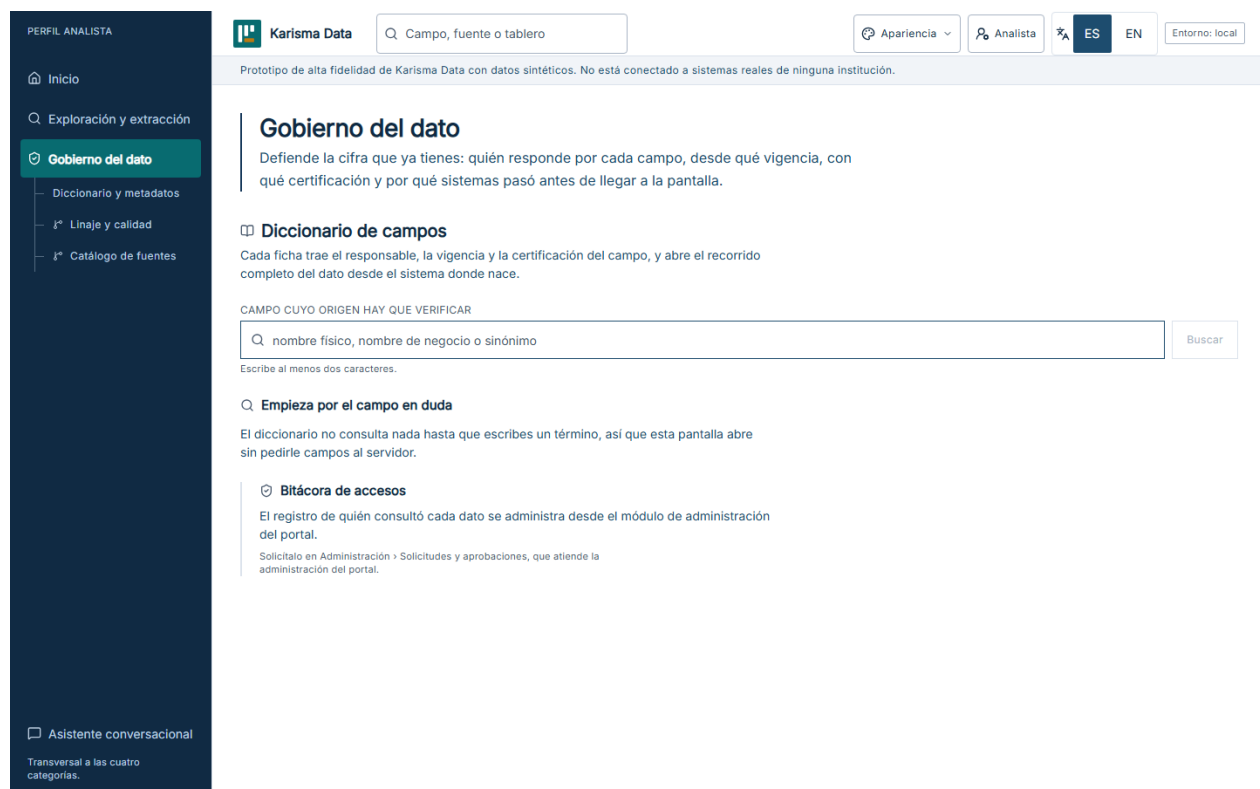


Figura 5: Prototipo 3, gobierno del dato, con sesión de perfil analista. La barra lateral despliega las tres subramas de la categoría —diccionario y metadatos, linaje y calidad, catálogo de fuentes— y el acceso cruzado a la bitácora de accesos declara el módulo que la administra y la ruta por la que se solicita. Captura del portal en ejecución.

2.12 Prototipo 4. Asistente conversacional

El asistente es transversal a las cuatro categorías y por eso no ocupa una rama del mapa. La pantalla transmite la respuesta en vivo, muestra las tarjetas de llamada a herramienta y ofrece un control de detención que aborta la petición de verdad, no solo la vista.

El contenido de la respuesta proviene de un proveedor guionizado. El transporte, las tarjetas y la cancelación son reales; el texto está escrito de antemano. La pantalla lo declara en su propia franja y esa franja se conserva en la captura: recortarla presentaría un guion como respuesta viva.

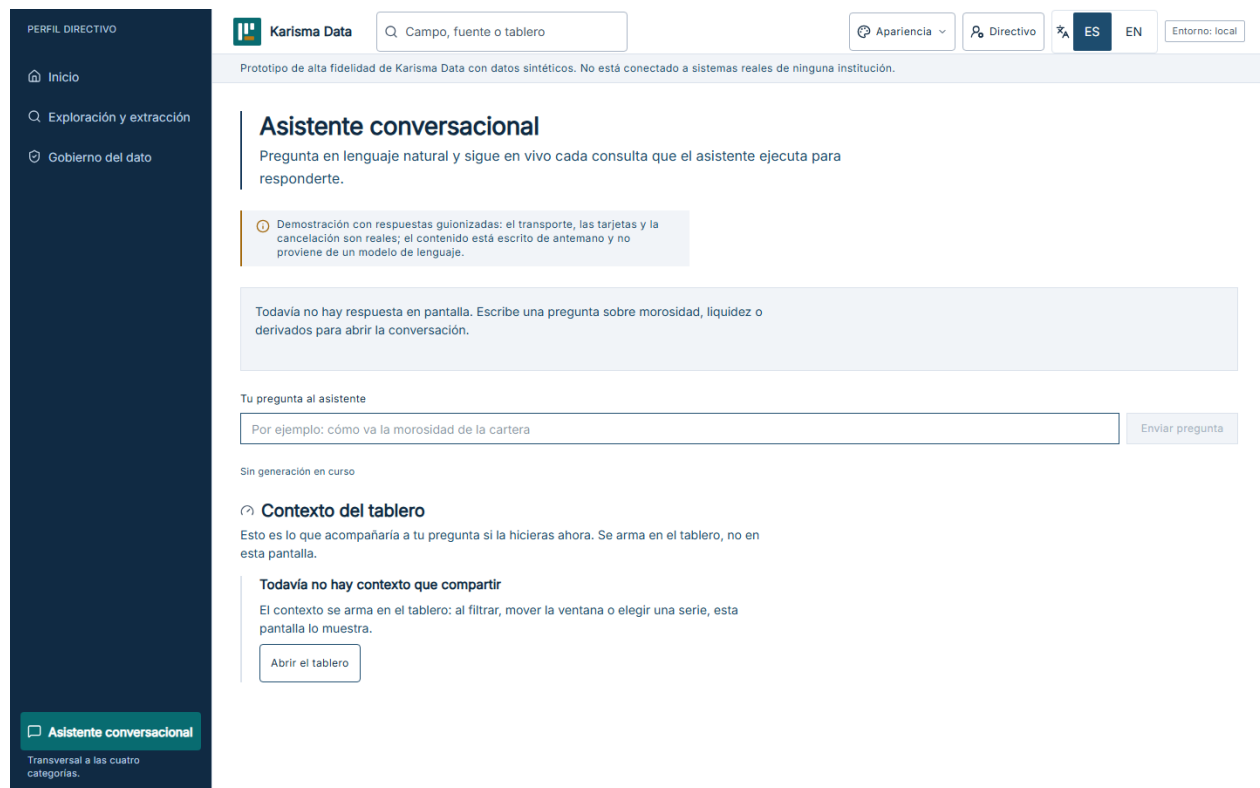


Figura 6: Prototipo 4, asistente conversacional, con sesión de perfil directivo, en su estado vacío. La franja de honestidad declara que las respuestas están guionizadas y que el transporte, las tarjetas y la cancelación sí son reales. Bajo el formulario, el bloque de contexto del tablero declara que no hay contexto que compartir y ofrece la salida a la pantalla donde ese contexto se arma. Captura del portal en ejecución.

La tarjeta de llamada a herramienta es la pieza que sostiene el compromiso más fuerte del producto: **ninguna cifra se muestra sin que provenga de una consulta**, y la consulta se enseña. La figura siguiente recoge un turno completo, con la tarjeta resuelta, la tabla de resultados, el campo del catálogo del que sale la cifra y la respuesta que la cita en lugar de estimarla.

Los cuatro estados de la tarjeta —anuncio, ejecución, resultado y error— se documentan como galería en la guía de estilos y no como una secuencia animada dentro de esta sección: con un proveedor guionizado, una secuencia grabada mostraría un ritmo que no es el del sistema real.

The screenshot displays the Karisma Data web application. On the left is a dark sidebar with the 'PERFIL OPERATIVO' menu containing 'Inicio', 'Exploración y extracción', and 'Gobierno del dato'. At the bottom of the sidebar is a button for 'Asistente conversacional'. The main header includes the 'Karisma Data' logo, a search bar with the text 'Campo, fuente o tablero', and user controls for 'Apariencia', 'Operativo', language ('ES', 'EN'), and 'Entorno: local'. A disclaimer states: 'Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.'

The central area is titled 'Asistente conversacional' with the instruction: 'Pregunta en lenguaje natural y sigue en vivo cada consulta que el asistente ejecuta para responderte.' A warning icon notes: 'Demostración con respuestas guionizadas: el transporte, las tarjetas y la cancelación son reales; el contenido está escrito de antemano y no proviene de un modelo de lenguaje.'

A 'Consulta de métrica' card shows a resolved status ('Resuelta') with a duration of 0.3 seconds. It displays the result '3.42 %' for the metric 'Morosidad de la cartera hipotecaria'. A table below shows the metric and its value:

Métrica	Valor
Morosidad de la cartera hipotecaria	3.42 %

The source is listed as 'Fuente del catálogo: catalogo.creditos.morosidad_cartera'. A 'Detalle técnico' link is provided. A text block explains: 'La morosidad de la cartera hipotecaria es de 3.42 % en el cierre más reciente. La cifra sale del campo catalogo.creditos.morosidad_cartera del catálogo, no de una estimación del asistente.'

Below the card is a text input field with the placeholder 'Tu pregunta al asistente' and an example: 'Por ejemplo: cómo va la morosidad de la cartera'. An 'Enviar pregunta' button is to the right. A status 'Sin generación en curso' is shown.

At the bottom, a 'Contexto del tablero' section explains: 'Esto es lo que acompañaría a tu pregunta si la hicieras ahora. Se arma en el tablero, no en esta pantalla.'

Figura 7: Prototipo 4, un turno resuelto, con sesión de perfil operativo. La tarjeta declara la consulta ejecutada y su duración —0,3 segundos—, publica la cifra devuelta, la tabla muestra la métrica con su valor y el pie nombra el campo del catálogo del que proviene. La respuesta escrita repite esa procedencia y declara que la cifra no es una estimación del asistente. Captura del portal en ejecución.

2.13 Prototipo 5. Administración

Administración resuelve las cuatro subramas de la cuarta categoría en un solo nivel, que es la degradación acordada para este sprint. La barra lateral publica las cuatro —usuarios, roles y permisos; solicitudes y aprobaciones; bitácora de accesos; integraciones— y la pantalla construye la primera: el panel de personas usuarias con su rol, su estado y la fecha de su última modificación administrativa. Las otras tres se nombran en la propia pantalla, con lo que quien administra sabe que existen, y la tabla de alcance declara su estado.

PERFIL ADMINISTRADOR

Karisma Data

Q Campo, fuente o tablero

Apariencia Administrador ES EN Entorno: local

Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.

Administración

Administra los usuarios del portal: consulta la lista, cambia el rol y desactiva el acceso.
Las solicitudes, la bitácora de accesos y las integraciones llegan después de esta entrega.

Usuarios del portal

Cada cuenta con su rol, su estado y la fecha de su última modificación administrativa.
El portal comprueba el rol de administración en cada petición, no solo al pintar esta pantalla.

Filtrar por nombre, usuario o correo

Escribe para acotar la lista

Persona	Correo	Rol	Estado	Última modificación	Acciones
Arturo Castaneda acastaneda	acastaneda@karisma.demo	Directivo	✓ Activa	11 ago 2026	Desactivar
Diego Hernandez dheznandez	dhernandez@karisma.demo	Analista	✓ Activa	11 ago 2026	Desactivar
Elena Ruiz eruiz	eruiz@karisma.demo	Operativo	✓ Activa	11 ago 2026	Desactivar
Jorge Mendieta jmendieta	jmendieta@karisma.demo	Analista	✓ Activa	11 ago 2026	Desactivar
Laura Mendez lmendez	lmendez@karisma.demo	Operativo	✓ Activa	11 ago 2026	Desactivar
Mariana Ovalle					Es tu cuenta

Asistente conversacional
Transversal a las cuatro categorías.

Figura 8: Prototipo 5, administración, con sesión de perfil de administración. La tabla de personas usuarias publica persona, correo, rol, estado, última modificación y acciones; anuncia su orden columna por columna y sustituye la acción de desactivar por una marca cuando la fila es la cuenta de la sesión. Captura del portal en ejecución.

La tabla de personas usuarias monta el mismo componente de tabla que el catálogo, de modo que anuncia su orden columna por columna y ordena el estado por su valor booleano y la fecha por su instante, no por el texto que imprime. Conserva a propósito el orden que recibe del portal mientras nadie lo cambie: una cuenta recién creada sigue donde la puso la interfaz de programación, y un orden de omisión la habría movido en silencio. El portal comprueba el rol de administración en cada petición y no solo al pintar la pantalla, y la propia pantalla lo declara.

La bitácora de accesos merece una nota, porque su ubicación es un resultado del card sorting y no una preferencia: vive en administración por su función y se consulta desde gobierno del dato mediante un acceso cruzado. La prueba de árbol de la Actividad 3 registró titubeo en los

ocho evaluadores ante la tarea de revisar quién autorizó un acceso, y dos de ellos la buscaron directamente en gobierno.

2.14 Prototipo 6. Exportación

La exportación es la subrama 2.3 y tiene pantalla propia porque su ciclo de vida es largo: se pide un trabajo, el trabajo corre en segundo plano y el resultado queda disponible durante una ventana acotada. La pantalla reúne el formulario de solicitud —conjunto de datos, formato y filtros— y el historial, que consulta el estado real del trabajo contra el api con un temporizador único que se apaga cuando no hay trabajos vivos y que muestra el vacío explícito cuando el historial está vacío, en lugar de un enlace que no llevaría a ninguna parte.

The screenshot shows the 'Exportaciones' (Exports) section of the Karisma Data application. The interface is divided into a left sidebar, a top header, and a main content area.

Left Sidebar (PERFIL ANALISTA):

- Inicio
- Exploración y extracción
 - Catálogo temático
 - Consulta y filtros
 - Exportaciones**
 - Tableros e indicadores
- Gobierno del dato
- Asistente conversacional
 - Transversal a las cuatro categorías.

Top Header:

- Karisma Data logo and search bar: "Campo, fuente o tablero"
- Appearance dropdown: "Apariencia"
- User profile: "Analista"
- Language: "ES" (selected), "EN"
- Environment: "Entorno: local"

Main Content Area:

Exportaciones

Extracción en segundo plano a CSV: la solicitud devuelve un identificador al instante, el trabajo se sigue desde cualquier pantalla y el archivo se descarga con un enlace firmado que caduca en 24 horas.

Democratización: el servidor estira 8 segundos la duración de cada trabajo para que el estado intermedio se pueda capturar. El trabajo, el archivo y el enlace firmado son reales.

MOMENTO 3: ENLACE FIRMADO

Conjunto de datos:

Formato:

- ☒ CSV
- ☐ Hoja de Excel (XLSX)

La hoja de Excel admite hasta 200 000 filas; por encima de ese tope el trabajo termina fallido. El CSV no tiene tope y es el único formato que saca el millón de filas de Liquidez.

Filtros:

Escribe columna=valor, separa varios valores con comas y varios filtros con punto y coma, por ejemplo divisa=MXN,USD; unidad_negocio=banca. Déjalo vacío para exportar el conjunto completo.

Solicitar exportación

Historial de exportaciones

Exportación	Estado
Créditos	COMPLETADO

Figura 9: Prototipo 6, exportación, con sesión de perfil analista. El formulario declara junto al control que lo impone el tope de doscientas mil filas de la hoja de cálculo, el historial se compone desde el estado real del trabajo contra la interfaz de programación y la franja de honestidad declara el retardo de ocho segundos que la demostración añade a cada trabajo. Captura del portal en ejecución.

2.15 El chasis común de las diez rutas

Las siete pantallas anteriores, más el índice del prototipo y la ruta de la guía de estilos, se enmarcan con **el mismo chasis**: barra lateral con etiquetas de texto, cabecera fina, salto al contenido como primera parada del orden de tabulación y franja de alcance. Son **diez rutas** y ninguna queda fuera; las dos que no llevan navegación —la entrada y el índice— heredan todo lo demás, porque «mismo chasis» no significa «misma navegación».

La cabecera publica **seis controles con rótulo visible**: marca, buscador, apariencia, perfil y los dos del idioma. Los dos grupos que derramarían sus opciones sobre la fila —tema y modo, cinco botones; perfil, cuatro— son revelaciones que se abren sobre su propio disparador y se anclan al borde final de ese disparador, de modo que ninguna se sale del lienzo en el ancho más estrecho. Tema y modo se resuelven en un solo control de apariencia porque son el mismo eje del sistema de diseño.

3. Cada ruta anclada a una rama del mapa

El criterio es simétrico y se verifica en las dos direcciones: ninguna rama del mapa de la Actividad 3 queda sin ruta y ninguna ruta del portal queda sin rama. La tabla siguiente lo declara rama por rama, con el identificador que el contrato de navegación usa.

La tabla no se redacta a mano contra el recuerdo del mapa: una prueba automática la lee y compara sus filas contra el contrato de navegación del portal, de modo que una rama omitida hace fallar la suite en lugar de llegar impresa a este documento.

Tabla 3: Correspondencia entre las ramas del mapa de la Actividad 3 y las rutas del portal

Rama	Nombre en el mapa	Ruta	Cómo se ancla
1	Inicio	/inicio	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
1.1	Buscador unificado	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
1.2	Búsquedas recientes	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
1.3	Favoritos	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
1.4	Mis alertas	/inicio	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
1.5	Mi perfil	/inicio	Zona de la pantalla del módulo
2	Exploración y extracción	/exploracion	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
2.1	Catálogo temático	/exploracion	Zona de la pantalla del módulo
2.2	Consulta y filtros	/exploracion	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
2.3	Exportaciones	/exploracion/exportar	Pantalla propia, por la duración de su ciclo de vida; además faceta transversal

Rama	Nombre en el mapa	Ruta	Cómo se ancla
2.4	Tableros e indicadores	/exploracion/tableros	Zona de la pantalla de exploración, no prototipo aparte
3	Gobierno del dato	/gobierno	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
3.1	Diccionario y metadatos	/gobierno	Zona de la pantalla del módulo
3.2	Linaje y calidad	/gobierno	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
3.3	Catálogo de fuentes	/gobierno	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
4	Administración	/administracion	Categoría de primer nivel, con pantalla propia
4.1	Usuarios, roles y permisos	/administracion	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado
4.2	Solicitudes y aprobaciones	/administracion	Zona de la pantalla del módulo
4.3	Bitácora de accesos	/administracion	Zona de la pantalla del módulo, con acceso cruzado desde gobierno del dato
4.4	Integraciones	/administracion	Zona de la pantalla del módulo, y faceta transversal con acceso cruzado

3.1 Los huecos, declarados

Tres rutas del portal no corresponden a ninguna rama del mapa, y las tres lo son por decisión escrita en el propio contrato de navegación:

- **El índice:** La portada del prototipo existe para la evaluación, no para el producto: reúne los siete botones y la ruta del sistema de diseño. No es una rama porque no es una tarea.
- **El asistente:** Es transversal a las cuatro categorías. Colocarlo en una de ellas contradiría lo que hace, y crear una quinta categoría para él alteraría la arquitectura que la Actividad 3 validó.
- **La guía de estilos:** Los prototipos y la guía son dos artefactos distintos, así que contarla como octavo prototipo mezclaría los dos. Queda fuera del contrato de navegación y fuera del índice numerado.

En dirección contraria, dos de las nueve facetas transversales no tienen una subrama que las declare como tal: vista previa y calidad de datos. Se resuelven como accesos cruzados desde la pantalla de exploración, que es donde los evaluadores las buscaron, y quedan declaradas aquí. La arquitectura de la Actividad 3 no se reescribe para que una tabla cuadre; la diferencia se documenta.

Las nueve facetas transversales se declaran **en esta tabla** y no como menú de la barra lateral del portal. La regla del chasis es que la barra lateral publica únicamente destinos alcanzables: cada faceta sigue anclada a su rama canónica y sigue alcanzable desde la pantalla que la aloja, y la trazabilidad al mapa se resuelve aquí, que es donde un evaluador la busca.

4. Especificación de los estados no felices, pantalla por pantalla

Una pantalla que solo existe en su estado ideal no es un prototipo de alta fidelidad: es una ilustración. Los cuatro estados que esta sección especifica son los que deciden si la interfaz sostiene el uso real, y la matriz siguiente los declara para las siete pantallas, sin dejar celdas en blanco.

Cada celda dice en qué situación está, con tres categorías posibles:

- **(a) Construida en esta actividad:** El estado existe en el prototipo, se recorre y se captura.
- **(b) Construida por otra historia del sprint:** El estado existe en el prototipo y lo entregó otra historia de usuario de esta misma semana. Esta actividad lo documenta y lo captura.
- **(c) Especificada, sin código:** El estado está definido con su regla de comportamiento y no está construido. Se declara aquí, con esa regla escrita.

Tabla 4: Matriz de estados no felices: siete pantallas por cuatro estados

Pantalla	Vacío	Cargando	Error	Sin permiso
Acceso	(c)	(a)	(a)	(c)
Inicio	(a)	(c)	(c)	(b)
Exploración y extracción	(a)	(a)	(a)	(a)
Gobierno del dato	(b)	(b)	(c)	(b)
Asistente conversacional	(a)	(b)	(b)	(b)
Administración	(a)	(c)	(c)	(b)
Exportación	(a)	(c)	(c)	(b)

El recuento de la matriz es de **28 celdas**, ninguna vacía: **10** construidas en esta actividad, **9** construidas por otras historias del sprint y **9** especificadas sin código.

La matriz se publica sobre **siete filas** y no ocho, y el denominador es el mismo aquí y en todas las cuentas de este documento: los tableros e indicadores son una zona de la pantalla de exploración y no un prototipo aparte, de modo que darles fila propia contaría dos veces la misma interfaz.

4.1 Cargando sin desplazamiento de maqueta

La segunda columna tiene una exigencia adicional y conviene enunciarla aparte: el estado de carga ocupa la misma caja que el contenido que lo sustituye. Un esqueleto más pequeño que su contenido produce un salto en el momento de la llegada, y ese salto es la causa habitual de que alguien pulse un control que ya no está donde estaba.

La verificación es por inspección declarada, pantalla por pantalla, y no por una medición automatizada de estabilidad visual: el entorno del proyecto no incluye una herramienta que la produzca,

y presentar una cifra sin instrumento sería peor que declarar el método. En las pantallas donde el estado de carga está construido, la caja del esqueleto se define con las mismas alturas de fila y el mismo número de columnas que la tabla o la lista que aparece después.

4.2 Las nueve reglas de las celdas especificadas

Cada celda de la tercera categoría lleva su regla de comportamiento escrita. Sin ella, la celda solo declararía una ausencia; con ella, la historia que la construya no tiene que volver a decidir nada.

Tabla 5: Reglas de comportamiento de los nueve estados especificados

Pantalla	Estado	Regla
Acceso	Vacío	No aplica contenido vacío: el formulario en reposo es su propio estado inicial, con los dos campos habilitados y el control de entrada disponible
Acceso	Sin permiso	No aplica: la pantalla es la puerta y no exige permiso. Una sesión vigente que llega aquí se redirige a su pantalla inicial en lugar de recibir un rechazo
Inicio	Cargando	Cada uno de los cinco bloques carga por separado, con un esqueleto de la altura de sus filas. La pantalla no espera al bloque más lento para pintar los demás
Inicio	Error	El bloque que falla muestra su propio aviso y conserva los otros cuatro. Un fallo del buscador no vacía las alertas
Gobierno del dato	Error	El campo cuyo linaje no se puede resolver se marca en su fila, sin ocultar el resto del diccionario
Administración	Cargando	La tabla de personas usuarias carga con filas de esqueleto del mismo alto que las definitivas
Administración	Error	El error de la tabla conserva los filtros aplicados y ofrece reinventar
Exportación	Cargando	El historial carga con tarjetas de esqueleto; el trabajo en curso conserva su propia barra de progreso, que no es un estado de carga sino contenido
Exportación	Error	Un trabajo fallido conserva su tarjeta con el motivo del fallo y la hora, en lugar de desaparecer del historial

4.3 El estado sin permiso, con sus dos alcances

La cuarta columna se resuelve con un único componente que se dibuja donde habría estado la pantalla, sin cambiar la dirección: así el enlace sigue siendo compartible y el botón de retroceso se comporta como se espera. La barra lateral y la franja de alcance permanecen alrededor, que es lo que le da a quien lo encuentra una salida que no consiste en insistir.

Ese alcance —la pantalla entera— cubre seis de las siete filas y no cubre la séptima, porque la ruta de exploración no exige permiso. Ahí el rechazo no es de la pantalla sino de dos de sus continuaciones, de modo que el estado se dibuja sobre ellas: se nombran, se declara el perfil

que piden y se dejan visibles sin ser accionables. La regla común a los dos alcances es la misma y por eso se enuncia una sola vez: **lo que una sesión no puede abrir se nombra, no se esconde**, y lo que se nombra dice qué perfil hace falta.

Ese componente no ofrece un control de reintento, y la ausencia es deliberada: reintentar un rechazo no cambia el rol de nadie, y ofrecer el botón enseña a insistir contra una puerta que no va a abrirse. El único elemento accionable es un enlace a la pantalla que esa sesión sí puede abrir.

Guía de estilos de Karisma Data · v1.0 · 16 de agosto de 2026

La arquitectura que la Actividad 3 validó —cuatro categorías, dieciséis ramas y nueve facetas transversales— llegó a esta actividad como contrato de navegación, y esta guía es la otra mitad del contrato: la que fija cómo se ve y cómo se comporta cada pieza que ocupa esas rutas. Las once secciones siguientes cubren identidad —la del informe y la del portal—, tipografía, el sistema de tokens con sus dos temas y sus dos modos, componentes, iconografía, imágenes, retícula, movimiento, accesibilidad, lenguaje y versionado.

La guía se deriva de un solo archivo y en un solo sentido. Los 37 nombres de color viven en `estilo/uxdoc.sty`; el generador `generar_tokens_a4.py` los lee y emite cuatro salidas: el bloque `@theme` que la aplicación consume, la paleta tipada que la ruta `/guia` imprime, las láminas de este documento y un manifiesto legible por máquina. La consecuencia práctica es que la paleta que este PDF imprime y la que el navegador pinta no divergen: son el mismo dato leído dos veces. Una guía de estilos que no está enlazada al código envejece el día que se entrega, y esa es la razón de la cadena, no una comodidad de implementación.

La segunda regla de alcance es igual de estricta: **esta guía no documenta ningún componente que el producto no renderice**. Las **once** láminas vivas de la ruta `/guia` —paleta, tipografía, botones, campos, tablas, tarjetas, chasis, iconos, linaje, accesibilidad y tarjetas de llamada a herramienta— son la fuente de las secciones 3, 4 y 5. La lámina de chasis pertenece al eje de tema y publica los cuatro tokens de la barra lateral, los tres estados de certificación y la superficie contenida en sus cinco canales. La anatomía sigue la del material de apoyo del curso (Ramírez Mejía, 2023) y la amplía en las seis secciones que ese material no cubre.

5. Identidad de la marca

Karisma Data · Portal Centralizado de Datos Financieros. La marca nombra lo que el producto hace: reunir fuentes dispersas en un único dato con autoridad. El símbolo representa esa convergencia y el logotipo compuesto se arma con el símbolo más el nombre en Lexend Deca, de modo que el texto de la marca es siempre vectorial y nunca una imagen rasterizada dentro de otra imagen. La sección documenta los **dos sistemas de marca** que el proyecto mantiene: el del informe impreso, con su construcción de portada, y el del portal, con su geometría medida sobre la página normativa del archivo de diseño.

5.1 Construcción del logotipo compuesto

La construcción está fijada en la macro \uxportada de estilo/uxdoc.sty y se aplica idéntica en las cuatro entregas del curso: símbolo a 2,0 cm de ancho, nombre debajo en Lexend Deca a 23 pt sobre el azul institucional, y descriptor *Portal Centralizado de Datos Financieros* en cursiva sobre el neutro secundario. La portada de este documento es la aplicación de esa regla, no una composición aparte.

5.2 Área de resguardo y tamaño mínimo

Tabla 6: Reglas de resguardo y de tamaño mínimo de la marca

Regla	Medida	Motivo
Área de resguardo	Una altura de símbolo por cada lado	Ningún elemento entra en esa banda: ni filete, ni texto, ni borde de tarjeta
Tamaño mínimo del símbolo solo	16 px de alto	Por debajo, los trazos de convergencia se funden y el símbolo se lee como una mancha
Tamaño mínimo del compuesto	96 px de ancho	Es el ancho al que el nombre sigue siendo legible junto al símbolo
Proporción	Bloqueada	El compuesto escala en un solo gesto; alto y ancho nunca se ajustan por separado

5.3 Versiones permitidas

Tres, y ninguna más. **Positiva** sobre la superficie clara del sistema, que es el uso por omisión. **Negativa** sobre la primaria 700 y sobre la primaria 900, que son los dos fondos oscuros del producto: la barra lateral usa exactamente esa combinación y la matriz de la sección 3 la respalda con 8,39:1 y 13,66:1. **Símbolo solo**, reservado al favicon y al avatar, donde no cabe el nombre.

5.4 Usos incorrectos

Tabla 7: Los cuatro usos incorrectos de la marca

Uso incorrecto	Qué rompe
Deformar la proporción	Cambia el peso relativo del símbolo frente al nombre y delata una composición manual
Recolorear fuera de la paleta	Rompe la única fuente de color: cualquier tono que no salga de <code>uxdoc.sty</code> es un color escrito a mano
Colocar sobre fotografía sin capa de contraste	El fondo variable impide garantizar la razón mínima, que es justo lo que la sección 3 verifica por cálculo
Añadir sombra, contorno o degradado	El sistema declara tres niveles de sombra y ninguno se aplica a la marca

5.5 Atributos de marca

Cuatro, en orden de prioridad: **confiable · preciso · sobrio · rápido**. El orden es operativo y no decorativo: cuando dos opciones de diseño empatan, gana la que refuerza el primero. Es la regla que decidió que la cifra de una respuesta del asistente aparezca solo después de la tarjeta que la consultó, y que el ámbar de acento quedara reducido a un papel decorativo en cuanto el cálculo mostró que no alcanzaba el contraste de un elemento informativo.

5.6 La marca del portal, medida sobre la página normativa

La marca **del portal** se rige por la página normativa del archivo de diseño, titulada «Uso del logotipo»: un símbolo en forma de **K sobre una teja de esquinas redondeadas**, con tres variantes y sus reglas de aplicación. Se dibuja como gráfico vectorial en el propio portal y no se genera como imagen, por las reglas de esa misma página: prohíben deformar y recolorear, y un archivo de mapa de bits producido aparte sería una reinterpretación con vida propia. Al dibujarla, la geometría no se estimó a ojo: se midió sobre la lámina exportada a 600 puntos por pulgada y se expresó en proporción del lado de la teja, que es lo que permite escalarla sin volver a decidir nada.

La teja mide **112 píxeles de diseño** y es cuadrada. Todo lo demás va en porcentaje de ese lado.

Dos cifras de la barra de base **no** son la medición cruda. Su borde derecho y su línea de base salían dos píxeles —a 600 puntos por pulgada— de los de la tercera columna y del asta, y eso es el suavizado del trazado y no una decisión de diseño, así que se igualaron. El margen vertical queda simétrico: 19,64 % arriba y 19,63 % abajo.

Tabla 8: Geometría del símbolo, medida sobre la página normativa del archivo

Elemento	Proporción del lado	Nota
Radio de la teja	6,01 %	Esquina redondeada del contenedor
Radio de las barras	2,47 %	La barra ámbar usa un radio ligeramente menor
Ancho de columna	14,06 %	Las tres columnas son iguales
Canal entre columnas	7,40 %	Derivado, e idéntico en los dos huecos
Posición de las columnas	17,81 %, 39,27 % y 60,73 %	Asta, brazo alto y brazo corto
Borde superior	19,64 %	Único para las tres
Alturas	60,73 %, 39,27 % y 23,18 %	Descendentes, de izquierda a derecha
Barra de base	35,52 % por 14,16 %	Situada en 39,27 % y 66,21 %

5.7 Las tres reglas de la página normativa y las tres variantes de la marca

Tabla 9: Las reglas de aplicación de la marca y cómo se implementan

Regla del archivo	Enunciado	Cómo la cumple el portal
Área de protección	Espacio libre mínimo alrededor del símbolo equivalente a media altura de la K	Reserva de 16 píxeles junto al símbolo de 32, que es exactamente esa mitad
Tamaño mínimo	Símbolo digital de 32 píxeles; marca completa de 120 píxeles de ancho	El símbolo se dibuja a 32 píxeles, que es a la vez su tamaño y su piso; el nombre solo aparece cuando la marca completa alcanza sus 120 píxeles de ancho, es decir a partir de 768 píxeles de pantalla
Usos incorrectos	No deformar, rotar, recolorear, separar elementos ni añadir efectos	La proporción viaja en el propio lienzo del gráfico vectorial y los cuatro colores de la marca están fijados con su valor, no con un token del tema

La última implementación merece explicación, porque es la única excepción a la regla de que todo color del portal sale de un token: **la marca no se repinta con el tema**. El color de acción es verde azulado bajo el tema institucional y tinta bajo el de omisión, así que pintar la teja con ese token habría cambiado la marca al cambiar de tema, que es exactamente lo que la página normativa prohíbe. Una prueba automática vigila la excepción al revés: falla si el dibujo de la marca llega a contener una referencia a una variable de color del sistema.

Tabla 10: Las tres variantes de la marca y sus colores medidos

Variante	Teja	Barras claras	Barra de base
Principal	086B70 (Acción)	FFFFFF (Superficie)	B97812 (Atención)
Inverso	086B70	FFFFFF	B97812
Monocromático	102A43 (Navegación)	FFFFFF	FFFFFF

Principal e inverso son **el mismo dibujo**: se midieron las tres tejas por separado y sus histogramas coinciden. Lo que cambia en la lámina es el fondo de la tarjeta sobre la que se presentan, no

el relleno del símbolo. Para que la variante no fuera decorativa, gobierna además el color del nombre en la marca completa: hereda la tinta de quien la monta en la principal, blanco en la inversa y azul profundo en la monocromática.

Nótese que el ámbar de la marca es el valor literal del archivo, B97812, y no el token `aviso`, que es ese mismo ámbar oscurecido un 12 %. La diferencia no es una incoherencia: un color de identidad y un color que informa se rigen por reglas distintas, y el listón de 4,5:1 aplica al segundo. El ámbar de la marca ocupa aquí un área gráfica de tres píxeles de alto dentro de un símbolo, no una etiqueta que alguien tenga que leer.

5.8 La marca del informe y la marca del portal

Las cinco subsecciones de apertura gobiernan la marca **de este informe**: la construcción de la portada, su área de resguardo y sus tamaños mínimos, que son medidas de tinta sobre papel. Las dos anteriores gobiernan la marca **del portal**, cuyas reglas salen de la página normativa del archivo de diseño. Los dos sistemas están separados a propósito y sus cifras no coinciden —32 y 120 píxeles en pantalla, 16 y 96 sobre papel—, porque un mínimo legible en pantalla y uno legible impreso no son el mismo número. Del portal al informe viaja contenido, nunca formato.

5.9 Convivencia con la marca institucional

Las dos marcas conviven en la portada de los entregables del curso —el escudo del Tecnológico de Monterrey arriba y la marca del producto en el bloque central— y no conviven en la interfaz. Dentro de la aplicación aparece únicamente la marca del producto, que es «Karisma Data» en los dos idiomas. La razón es de propiedad: el portal es un caso de estudio académico y la marca institucional acredita el trabajo, no el producto.

6. Tipografía

Dos familias, servidas desde el propio origen por el módulo de fuentes de la aplicación y cargadas con `fontspec` en este documento. La misma pareja compone la interfaz y el PDF, así que el espécimen impreso más abajo es el tipo real del producto y no una aproximación.

6.1 Las dos familias y su justificación

Titulares: Lexend Deca. Elegida por su legibilidad en tamaños grandes y por un carácter corporativo sin rigidez. Se distribuye únicamente en peso Regular.

Cuerpo: Fira Sans. Humanista, con altura de x generosa y buenas cifras. Rinde bien entre 12 y 14 px, que es la escala real de un producto denso de escritorio.

6.2 Espécimen y escala de nueve roles

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-display` - 32 px / 40 px (24.00 pt / 30.00 pt) - Lexend Deca 400 - Cifra única de portada de tablero y título de pantalla vacía.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-titulo-1` - 24 px / 32 px (18.00 pt / 24.00 pt) - Lexend Deca 400 - Título de pantalla, uno solo por vista.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-titulo-2` - 20 px / 28 px (15.00 pt / 21.00 pt) - Lexend Deca 400 - Título de tarjeta, de panel y de lámina.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-titulo-3` - 16 px / 22 px (12.00 pt / 16.50 pt) - Lexend Deca 400 - Subtítulo y encabezado de grupo de campos.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-cuerpo` - 14 px / 20 px (10.50 pt / 15.00 pt) - Fira Sans 400 - Texto por omisión de la interfaz densa.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-cuerpo-amplio` - 16 px / 26 px (12.00 pt / 19.50 pt) - Fira Sans 400 - Párrafo largo: ayuda, respuesta del asistente y aviso de alcance.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-etiqueta` - 12 px / 16 px (9.00 pt / 12.00 pt) - Fira Sans 400 - Etiqueta de campo, encabezado de columna y texto de chip.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-dato` - 18 px / 24 px (13.50 pt / 18.00 pt) - Fira Sans 400 - Cifra de tarjeta KPI y celda numérica, con cifras tabulares.

Karisma Data Aa Bb 0123456789

`text-micro` - 11 px / 16 px (8.25 pt / 12.00 pt) - Fira Sans 400 - Nota al pie, marca de tiempo y leyenda de gráfica.

Los nueve roles usan el peso 400. La jerarquía se construye con tamaño, color y espacio en blanco, no con peso: Lexend Deca se distribuye solo en Regular y el módulo de fuentes descarga esa única variante, así que un peso mayor produciría negrita simulada distinta en la pantalla y en el PDF.

6.3 El peso 400 es una decisión del sistema

Los nueve roles llevan peso 400 y la jerarquía se construye con tamaño, color y espacio en blanco. No es una carencia: Lexend Deca solo se distribuye en Regular y la configuración de fuentes descarga esa única variante, de modo que un peso 600 en el bloque `@theme` produciría negrita simulada en la pantalla y negrita real en el PDF. Las capturas de la guía dejarían de coincidir con el documento, que es el defecto exacto que esta cadena existe para impedir. El rol `text-etiqueta` se distingue con espaciado entre letras en lugar de con peso.

6.4 Cifras tabulares, obligatorias

Toda columna numérica, todo importe y todo contador se componen con cifras tabulares, el valor `tabular-nums` de la propiedad que fija el ancho de los dígitos. Sin eso las columnas bailan al actualizarse y un portal financiero pierde credibilidad en el primer parpadeo. La regla alcanza al rol `text-dato`, que es el de la cifra de tarjeta KPI y el de la celda numérica.

6.5 La tensión 14/16 px, resuelta y no ignorada

La recomendación general de 16 px de cuerpo está pensada para lectura móvil; la ficha de estilo que corresponde a un producto de tablero denso fija entre 12 y 14 px. El sistema resuelve la tensión declarando las dos reglas: `text-cuerpo` a 14 px es el texto por omisión en escritorio, y los campos de formulario por debajo del quiebre de 768 px suben a 16 px para evitar el acercamiento automático de los navegadores móviles. El rol `text-cuerpo-amplio`, a 16 px con interlínea de 26 px, cubre la prosa larga: ayuda, respuesta del asistente y aviso de alcance.

6.6 Medida de línea

Entre 60 y 75 caracteres en todo bloque de prosa. Las tablas y los paneles quedan exentos por naturaleza: su medida la fija la retícula de la sección 7.

7. Especificación del sistema de tokens y paleta institucional

Cuatro familias de cinco tonos, siete neutros, cuatro semánticos y seis colores de serie categórica: **37 nombres de color**, todos declarados en `estilo/uxdoc.sty`. Once de ellos son las anclas de la Actividad 1 y conservan su valor byte a byte, porque los documentos de A1, A2 y A3 ya compilan contra ellas; los veintiséis restantes se añadieron en un bloque propio, veinte con `\definecolor` y seis con `\colorlet`. Esos seis son reúsos explícitos —el aviso apunta al acento 700, el informativo a la primaria 500, tres series a colores de marca— y apuntar en vez de copiar es lo que impide que un token y su origen se separen con el tiempo.

El capítulo especifica además los **dos temas** y los **dos modos** que el sistema entrega: la paleta de omisión, con su matriz de cuarenta y cuatro pares, y la institucional, con la procedencia de cada uno de sus veintiocho tokens, su matriz de contraste en los dos modos, su separación bajo dicromacia y su medición sobre el portal en ejecución. Las dos se emiten con el mismo generador y se juzgan contra el mismo umbral, que es lo que permite publicarlas en una sola especificación en lugar de en dos.

7.1 Paleta completa

Tabla 11: Paleta del sistema de diseño: 37 tokens de color emitidos desde `uxdoc.sty`

Color	Token	Hexadecimal	Nombre en TeX	Uso
Primaria - azul institucional				
	primary-100	#DBEAFE	uxprimary100	Relleno informativo y fondo de chip de estado.
	primary-300	#93C5FD	uxprimary300	Relleno de seleccion y de fila marcada.
	primary-500*	#2563EB	uxblue	Accion primaria, enlace y anillo de foco.
	primary-700*	#1F4D78	uxnavy	Barra lateral, cabecera de tabla y titulares.
	primary-900	#0F2C46	uxprimary900	Fondo mas oscuro de la barra lateral colapsada.
Secundaria - azul de grafica				
	secondary-100	#E3EDF7	uxsecondary100	Area bajo la curva de la serie secundaria.
	secondary-300*	#B8CCE4	uxpale	Relleno suave, borde de tarjeta y area de banda.
	secondary-500*	#3B82F6	uxsky	Serie primaria de grafica y barra de progreso.
	secondary-700	#1E5FA8	uxsecondary700	Serie secundaria enfatizada y eje activo.
	secondary-900	#14385F	uxsecondary900	Rejilla y eje sobre grafica de fondo oscuro.
Acento - ambar de uso escaso				
	accent-100	#FEEBD9	uxaccent100	Fondo del aviso de alcance y del banner de demo.
	accent-300	#FDBA8C	uxaccent300	Filete y relleno del aviso.
	accent-500*	#F97316	uxamber	Solo decorativo: filete de marca. No informa.
	accent-700	#C2540A	uxaccent700	Todo ambar que informa: icono, borde y marca.
	accent-900	#7C3606	uxaccent900	Texto de aviso sobre el acento 100.
Complemento - verde de confirmacion				
	success-100	#DCFCE7	uxsuccess100	Fondo de la insignia de confirmacion.
	success-300	#86EFAC	uxsuccess300	Filete de la insignia de confirmacion.
	success-500	#16A34A	uxsuccess500	Marca grafica de confirmacion en tablero.
	success-700*	#166534	uxgreen	Confirmacion en texto y estado correcto.

Color	Token	Hexadecimal	Nombre en TeX	Uso
	success-900	#0B3D1F	uxsuccess900	Texto sobre el relleno de confirmacion.
Neutros				
	surface*	#F8FAFC	uxsurface	Superficie de pagina y de tarjeta.
	surface-alt*	#EEF3FA	uxrow	Fila alterna de tabla y cabecera de panel.
	line*	#CBD5E1	uxline	Filete decorativo y separador que no informa.
	line-strong*	#64748B	uxmuted	Borde de campo de formulario y limite de componente que informa. Reusa muted.
	muted*	#64748B	uxmuted	Texto secundario, solo a partir de 14 px.
	ink*	#1E293B	uxink	Texto de cuerpo y cifra de tabla.
	ink-strong	#0F172A	uxinkstrong	Cifra de tarjeta KPI y titulo de dialogo.
Semanticos				
	danger	#B91C1C	uxdanger	Error, campo invalido y accion destructiva.
	danger-strong	#7F1D1D	uxdangerstrong	Error enfatizado y titulo destructivo.
	warning	#C2540A	uxaccent700	Aviso que informa; reusa el acento 700. Reusa accent-700.
	info*	#2563EB	uxblue	Mensaje informativo; reusa la primaria 500. Reusa primary-500.
Serie categorica de grafica				
	serie-1*	#2563EB	uxblue	Serie 1 de grafica categorica. Reusa primary-500.
	serie-2	#C2540A	uxaccent700	Serie 2 de grafica categorica. Reusa accent-700.
	serie-3*	#166534	uxgreen	Serie 3 de grafica categorica. Reusa success-700.
	serie-4	#7C3AED	uxserie4	Serie 4 de grafica categorica.
	serie-5	#0E7490	uxserie5	Serie 5 de grafica categorica.
	serie-6	#9D174D	uxserie6	Serie 6 de grafica categorica.

Los tokens marcados con asterisco usan uno de los once colores anclados en la Actividad 1: su valor no cambia porque tres documentos entregados compilan contra ellos. Los tokens con la nota «reusa» apuntan al color ancla con `\colorlet`, de modo que no pueden divergir de el.

7.2 La regla que gobierna la paleta

Ningún suelo es negro puro, y una sola superficie es blanco puro. El suelo del sistema es `ground` y la tinta más oscura es `corriente-pleno`. En el tema de omisión valen `F4F6F9` y `14171D`; en el institucional, `FFFFFF` y `102A43`. Los cuatro suelos y las cuatro tintas se mantienen dentro del canal —ninguno toca el negro— con **una excepción que el sistema declara en lugar de esconder**: el suelo claro del tema institucional *sí* es blanco puro. No es un descuido ni una concesión: *Superficie* del archivo de identidad es blanco puro, y este tema existe para llevar ese archivo, no para corregirlo. El tema de omisión conserva su `F4F6F9` y sigue siendo la superficie que la regla describe, de modo que el producto nunca queda sin un suelo conforme. La consecuencia es medible y la sección 3.4 la documenta: la matriz calcula el contraste contra el suelo **real de cada tema** y no contra un blanco supuesto, que es la razón por la que las razones de un tema no se pueden leer como las del otro.

7.3 Matriz de contraste verificada por cálculo

Las razones de contraste no se estimaron a ojo ni se copiaron de una tabla ajena: el generador las calcula para **44 pares** con la fórmula de WCAG 2.x —luminancia relativa de cada color y cociente $(L_1 + 0,05)/(L_2 + 0,05)$ — y emite el veredicto contra los umbrales de la norma: 4,5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande y para elementos gráficos, 7:1 para el nivel AAA (W3C, 2023). La lámina siguiente es esa matriz completa, con el veredicto de cada par, la tabla de los cuatro defectos que encontró y las cinco reglas que salieron de ella.

Tabla 12: Matriz de contraste: 44 pares calculados con la fórmula WCAG 2.x (luminancia relativa y $(L_1 + 0,05)/(L_2 + 0,05)$)

Frente	Fondo	Razón	Veredicto	Regla
ink	surface	13.98:1	AAA	Texto de cuerpo sobre superficie: el par por omisión.
ink	surface-alt	13.12:1	AAA	Texto de cuerpo sobre la fila alterna de la tabla.
ink-strong	surface	17.06:1	AAA	Cifra de tarjeta KPI, el neutro mas oscuro.
muted	surface	4.55:1	AA	Texto secundario: solo a partir de 14 px, nunca una cifra.
muted	surface-alt	4.27:1	AA-grande	Texto secundario dentro de la tabla, mismo limite.
line	surface	1.42:1	falla	Filete decorativo. No sirve de borde de campo.
line-strong	surface	4.55:1	AA	Borde de campo de formulario y limite que informa.
line-strong	surface-alt	4.27:1	AA-grande	Borde de campo dentro de una fila alterna.
primary-700	surface	8.39:1	AAA	Titular de seccion y encabezado de tabla.
primary-500	surface	4.94:1	AA	Enlace y texto de accion primaria.
primary-500	surface-alt	4.64:1	AA	Enlace dentro de la tabla.

Frente	Fondo	Razón	Veredicto	Regla
surface	primary-500	4.94:1	AA	Texto del boton primario en reposo.
surface	primary-700	8.39:1	AAA	Texto de la barra lateral y de la cabecera.
surface	primary-900	13.66:1	AAA	Texto sobre el fondo mas oscuro de la barra.
ink	primary-100	11.99:1	AAA	Texto sobre el relleno informativo.
ink	primary-300	8.11:1	AAA	Texto sobre el relleno de seleccion.
secondary-500	surface	3.52:1	AA-grande	Serie de grafica: cumple el 3:1, no el de texto.
surface	secondary-700	6.16:1	AA	Texto sobre la serie secundaria enfatizada.
surface	secondary-900	11.40:1	AAA	Texto sobre la grafica de fondo oscuro.
ink	secondary-300	8.91:1	AAA	Texto sobre el relleno suave del area bajo la curva.
ink	secondary-100	12.35:1	AAA	Texto sobre el area bajo la curva mas clara.
accent-500	surface	2.68:1	falla	Hallazgo 3: el ambar 500 no informa, solo decora.
surface	accent-500	2.68:1	falla	Hallazgo 1: el ambar 500 no lleva texto claro.
ink	accent-500	5.22:1	AA	Regla sustituta de 1: sobre ambar 500, texto de tinta.
accent-700	surface	4.40:1	AA-grande	Regla sustituta de 3: el ambar que informa es el 700.
accent-700	accent-100	3.96:1	AA-grande	Hallazgo 2: el texto de aviso no puede ser el 700.
accent-900	accent-100	7.58:1	AAA	Regla sustituta de 2: el texto de aviso es el 900.
surface	accent-700	4.40:1	AA-grande	Texto claro sobre relleno de aviso solido.
ink	accent-300	8.76:1	AAA	Texto sobre el filete de aviso.
success-700	surface	6.81:1	AA	Confirmacion en texto.
surface	success-700	6.81:1	AA	Texto de la insignia de confirmacion.
success-500	surface	3.15:1	AA-grande	Marca grafica de confirmacion: 3:1 si, texto no.
ink	success-100	13.32:1	AAA	Texto sobre el relleno de confirmacion.
danger	surface	6.18:1	AA	Error en texto y borde de campo invalido.
surface	danger	6.18:1	AA	Texto del boton destructivo.
danger-strong	surface	9.58:1	AAA	Error enfatizado y titulo del dialogo destructivo.
warning	surface	4.40:1	AA-grande	Aviso como elemento grafico sobre superficie.
info	surface	4.94:1	AA	Mensaje informativo en texto sobre superficie.
serie-1	surface	4.94:1	AA	Serie 1 sobre superficie de grafica.
serie-2	surface	4.40:1	AA-grande	Serie 2 sobre superficie de grafica.
serie-3	surface	6.81:1	AA	Serie 3 sobre superficie de grafica.
serie-4	surface	5.45:1	AA	Serie 4 sobre superficie de grafica.
serie-5	surface	5.12:1	AA	Serie 5 sobre superficie de grafica.
serie-6	surface	7.54:1	AAA	Serie 6 sobre superficie de grafica.

Tabla 13: Los cuatro defectos que la matriz encontró y la regla que los sustituye

#	Par medido	Razón	Diagnóstico	Regla sustituta
1	surface sobre accent-500	2.68:1	La prosa del plan citaba 2.6:1 para el blanco sobre el ambar 500. El calculo WCAG 2.x da 2.80:1 con blanco puro y 2.68:1 con la superficie del producto, que es el claro que la interfaz usa de verdad. Los dos fallan: el veredicto no cambia, el numero si.	ink sobre accent-500: 5.22:1 (AA)
2	accent-700 sobre accent-100	3.96:1	El texto de aviso en acento 700 sobre acento 100 se daba por bueno y queda por debajo del 4.5:1 de texto normal. El aviso pasa al acento 900, que sube a AAA sin cambiar el fondo ni el tamaño de letra.	accent-900 sobre accent-100: 7.58:1 (AAA)
3	accent-500 sobre surface	2.68:1	El ambar 500 como elemento gráfico informativo no llega al 3:1 que exige un límite de componente. Queda solo decorativo: todo ambar que informa usa el acento 700.	accent-700 sobre surface: 4.40:1 (AA-grande)
4	line sobre surface	1.42:1	El filete claro como borde de campo de formulario da 1.42:1, muy por debajo del 3:1 de límite de componente: el campo se veía como un rectángulo sin borde. El borde de campo usa el neutro fuerte y el filete claro queda para separadores decorativos.	line-strong sobre surface: 4.55:1 (AA)

Reglas derivadas de la matriz

1. El acento 500 no lleva texto claro encima: con la superficie del producto da 2.68:1 y con blanco puro 2.80:1. Si el ambar 500 lleva texto, el texto es tinta (5.22:1).
2. Todo ambar que informa usa el acento 700 (4.40:1 sobre superficie, por encima del 3:1 de elemento gráfico). El acento 500 queda decorativo.
3. El texto de aviso es el acento 900 sobre el acento 100 (7.58:1, AAA). El acento 700 sobre el mismo fondo se queda en 3.96:1 y falla AA.
4. El borde de campo de formulario usa el neutro line-strong (4.55:1). El filete claro line (1.42:1) queda para separadores decorativos.
5. El neutro muted solo rotula texto de 14 px o mas (4.55:1, AA justo): ninguna cifra ni etiqueta menor va en muted.

7.4 Los cuatro defectos que la matriz corrigió

El cálculo no confirmó el sistema: lo corrigió en cuatro puntos, y los cuatro estaban escritos como reglas buenas en la planeación de la semana. Conviene decirlo con los números a la vista, porque es la evidencia de que la verificación por cálculo hizo trabajo real y no ceremonia.

1. **El número del ámbar estaba mal.** La planeación citaba 2,6:1 para el texto claro sobre el acento 500. El cálculo da **2,80:1** con blanco puro y **2,68:1** con la superficie que el producto usa de verdad. El veredicto no cambió —los dos fallan—, pero un número equivocado impreso con el rótulo «verificado» es peor que ningún número. La regla sustituta es que, si el acento 500 lleva texto, ese texto es `ink: 5,22:1`, nivel AA.
2. **El texto de aviso fallaba AA.** El acento 700 sobre el acento 100 se daba por bueno y da **3,96:1**, por debajo del 4,5:1 de texto normal. El texto de aviso pasó al **acento 900** sobre el mismo fondo: **7,58:1**, nivel AAA, sin cambiar el fondo ni el tamaño de letra.
3. **El ámbar 500 no llega a elemento gráfico.** Sobre la superficie da **2,68:1** y el umbral de un límite de componente es 3:1. El acento 500 quedó **solo decorativo** —filete y marca— y todo ámbar que informa usa el acento 700, con **4,40:1**.
4. **El borde de campo era invisible.** El filete claro `line` sobre la superficie da **1,42:1**: el campo de formulario se veía como un rectángulo sin borde. El borde de campo pasó al neutro `line-strong`, con **4,55:1**, y el filete claro quedó para separadores decorativos.

Los cuatro se corrigieron **en los tokens y no en la prosa**, que es la diferencia entre documentar un defecto y arreglarlo. El efecto colateral se midió en vez de suponerse: el token `accent-text` cambió de acento 700 a acento 900 y su único consumidor de entonces —la insignia del botón de prototipo sobre la superficie alterna— pasó de 4,12:1, que falla AA, a **7,89:1**, nivel AAA, sin tocar una línea del componente.

7.5 Las cinco reglas derivadas

Las cinco reglas que cierran la lámina anterior no son recomendaciones: son la forma normativa de los cuatro hallazgos, y cada una tiene un token que la hace cumplir. Quien escribe una pantalla no elige entre `line` y `line-strong` por criterio propio; usa el token de borde de campo, que ya apunta al valor que pasa el umbral. Ese es el mecanismo que evita que una regla escrita se pierda entre la guía y el código.

7.6 Paleta categórica de series

Una gráfica con seis series en tonos del mismo azul es ilegible, así que la paleta de series es distinta de la de marca aunque reúse tres de sus colores. Las seis quedan por encima de 3:1 sobre la superficie —la peor es 4,40:1— y ninguna depende del color para distinguirse: cada serie lleva además marcador y patrón de línea propios.

Tabla 14: Paleta categórica de series: color, marcador y patrón de línea

Serie	Marcador	Línea	Razón sobre la superficie
serie-1	Círculo	Sólida	4,94:1
serie-2	Triángulo hacia arriba	Discontinua	4,40:1
serie-3	Cuadrado	Punteada	6,81:1
serie-4	Rombo	Guion y punto	5,45:1
serie-5	Triángulo hacia abajo	Sólida gruesa	5,12:1
serie-6	Cruz	Discontinua fina	7,54:1

7.7 Los semánticos nunca son categorías

danger, warning, info y success comunican estado y no pertenencia a una categoría. Una serie de gráfica jamás se pinta con ellos, porque el lector leería un juicio donde solo hay una etiqueta. La regla inversa también aplica: un estado nunca se pinta con un color de serie.

7.8 Los dos temas y los dos modos

El sistema de diseño del portal declara **dos temas** y **dos modos** como capacidades nativas de su arquitectura, no como una capa añadida sobre una paleta única. El eje de tema declara exactamente dos cosas —color y familia tipográfica— y el eje de modo declara el suelo sobre el que ese color se lee. Las **cuatro combinaciones** que resultan están verificadas una por una con el generador que emite los tokens del portal y medidas después en el navegador. Ninguno de los cuatro suelos es negro puro, por la regla de la subsección 3.2: casi negro en el tema de omisión y azul profundo en el institucional.

El tema institucional es el tema central del producto. Su color procede del archivo de diseño de esta actividad, lleva la identidad de Karisma Data y es el que compone las capturas de la sección de prototipos. Se elige desde la cabecera del portal, viaja en una cookie y el servidor lo aplica antes del primer trazado, de modo que el cambio no produce destello.

El tema de omisión es una alternativa deliberada y no un residuo. Es una rampa de alto contraste sobre neutros, con la cuadrícula modular pintada, y existe porque hay condiciones de uso en las que un tema de identidad no es la mejor lectura del mismo sistema:

- **Lectura prolongada de datos densos:** Una jornada de trabajo sobre tablas de treinta y cuatro píxeles de fila se sostiene mejor con una rampa neutra: el color queda entonces reservado al canal semántico y a las series, y no compite con ellos desde el chasis.
- **Pantallas de baja calidad y luz ambiente alta:** Un equipo con gama reducida o un puesto junto a una ventana aplanan las diferencias de matiz antes que las de luminancia. La rampa de alto contraste separa por luminancia, que es la dimensión que sobrevive a las dos condiciones.

- **Sensibilidad al contraste cromático:** Para quien encuentra fatigante una superficie saturada, un tema que separa por luminancia y no por matiz reduce la carga sin retirar información: los dos temas cumplen los mismos listones y publican los mismos estados.

El producto ofrece por tanto **dos lecturas del mismo sistema** y ninguna de las dos es un accidente. Lo que ninguna de las dos puede hacer es cambiar la estructura: el eje de tema mueve color y familia tipográfica, y nada más. El tema de omisión conserva además sus valores sin una sola diferencia, y esa inmovilidad está fijada por una prueba que compara cada uno de ellos contra su literal.

7.9 El octeto del archivo de diseño, con su destino

El archivo de diseño declara ocho colores con su función escrita al lado. Los ocho ocupan una ranura del contrato de tokens; ninguno se queda fuera.

Tabla 15: Los ocho colores que declara el archivo de diseño y su destino en el contrato de tokens

Nombre en el archivo	Valor	Función declarada	Destino en el contrato de tokens
Navegación	102A43	Estructura de navegación	corriente-pleno en claro, ground-alt en oscuro y suelo de la barra lateral en los dos modos
Secundario	1D4C6E	Segundo nivel de estructura	corriente-medio en claro y base del canal informativo
Acción	086B70	Acciones y selección	accion y bloque del módulo en curso de la barra lateral
Apoyo	15989A	Acento de apoyo	accion-apoyo: realce, subrayado en curso y filete de foco
Atención	B97812	Atención	aviso, con la divergencia de luminancia declarada abajo
Éxito	287A58	Confirmación	ok, con su valor literal
Error	B8443F	Error	error, con la divergencia de luminancia declarada abajo
Superficie	FFFFFF	Superficie de trabajo	ground del modo claro, con su valor literal

Cinco de los ocho entran con su valor literal, uno —Navegación— ocupa tres ranuras distintas según el modo y el papel, y dos entran corregidos en luminancia por una razón medida. Ese reparto es la diferencia entre adoptar una paleta y verificarla: el tema institucional toma del archivo todo lo que el contrato puede alojar, deriva el resto con una regla escrita y mide el resultado antes de publicarlo.

Los códigos de color de este capítulo se imprimen sin el signo de número que suele precederlos, y no es un descuido de composición. Una comprobación del repositorio recorre los archivos de contenido de esta actividad buscando exactamente ese patrón, para impedir que un color se teclee a mano en el documento en lugar de salir de su generador. Los valores citados aquí

describen la procedencia de una paleta que vive en el sistema de tokens del portal —otra cadena, con otro generador— y por eso aparecen en esta forma, que la comprobación distingue de un color escrito a mano.

7.10 El chasis, y qué cambia con el tema

El portal monta **un solo chasis** para los dos temas: barra lateral con etiquetas de texto, cabecera fina y franja de alcance, en las diez rutas. Dos chasis habrían sido dos productos y habrían duplicado cada estado no feliz. Lo que cambia con el tema es el color de esas piezas, y cambia porque son tokens y no condiciones escritas dentro de un componente.

Tabla 16: Lo que el tema cambia en el chasis, y lo que deja intacto

Pieza	Tema de omisión	Tema institucional
Fondo del chasis	Retícula modular visible	Sin retícula: el token se pinta de su propio suelo
Barra lateral	Suelo alterno; el módulo en curso se distingue por luminancia y peso	Azul profundo 102A43; el módulo en curso es un bloque relleno de acción
Acción primaria	Corriente plena, 14171D	Verde azulado 086B70
Selección	Tinte neutro	Tinte de acción, E6F2F1
Tarjeta contenida	Filete de un pelo, sin radio	Filete más radio y barra de canal a la izquierda
Familia tipográfica	Lexend Deca en titulares y Fira Sans en cuerpo	Inter en los dos roles

Lo que no cambia con el tema: la estructura, el orden de tabulación, los estados no felices, la franja de alcance, la densidad de las tablas y las seis series de datos. Un tema que cambiara la estructura sería otro producto, y el eje del sistema declara exactamente dos cosas —color y familia tipográfica— para que nadie pueda meter una tercera sin decirlo.

7.11 Los veintiocho tokens, con la procedencia de cada valor

El contrato del sistema declara veintiocho tokens de color y el tema institucional los resuelve todos en los dos modos. Se reparten en cuatro bloques: los diecisiete de la rampa base y el canal semántico, los tres de acción, apoyo y selección, los cuatro del chasis y los tres de certificación. La columna de procedencia distingue tres orígenes: el valor literal del archivo de diseño, una derivación declarada a partir de uno de sus colores, o el valor heredado del tema de omisión.

Tabla 17: La paleta institucional: veintiocho tokens en los dos modos, con la procedencia de cada valor

Token	Claro	Oscuro	Procedencia
ground	FFFFFF	0B1B2B	Claro: superficie del archivo. Oscuro: derivado del color de navegación bajando su luminancia; azul profundo y nunca negro puro

Token	Claro	Oscuro	Procedencia
ground-alt	F1F4F8	102A43	Claro: derivado del color de navegación, aclarado hasta 1,10:1 sobre la superficie. Oscuro: el color de navegación usado como panel
grid	DCE3EC	1D3348	Derivado en los dos modos: un paso del suelo hacia la rampa. Decorativo por definición
reticula	FFFFFF	0B1B2B	Su propio suelo: bajo este tema la cuadrícula modular no se pinta, y se declara con un color real en lugar de una palabra clave que el cálculo no sabría medir
corriente-apagado	A8B4C4	46586B	Derivado. El peldaño se queda a propósito por debajo de 3:1, porque no informa
corriente-tenue	4A5A6E	93A6BC	Derivado del color de navegación hacia el suelo hasta cruzar 4,5:1
corriente-medio	1D4C6E	BFD0E2	Claro: color secundario del archivo. Oscuro: el mismo matiz elevado sobre el suelo profundo
corriente-pleno	102A43	EAF2FA	Claro: color de navegación del archivo. Oscuro: el mismo matiz elevado
accion	086B70	3FB3B5	Claro: color de acción del archivo, con su valor literal. Oscuro: elevado sobre el suelo profundo hasta cruzar el listón que necesita el rótulo de un botón
accion-apoyo	15989A	5FD0D2	Claro: color de apoyo del archivo, con su valor literal. Oscuro: el mismo matiz elevado
seleccion	E6F2F1	123443	Tinte del suelo hacia la acción. Es superficie y nunca lleva texto propio
barra-lateral	102A43	102A43	Color de navegación en los dos modos: el archivo le da a ese azul exactamente un trabajo, y la barra es la navegación
barra-lateral-activo	086B70	3FB3B5	El color de acción, relleno: el módulo en pantalla es la selección de la barra
barra-lateral-texto	BFD0E2	BFD0E2	Derivado: el peldaño claro de la rampa institucional, medido sobre la barra y no sobre el suelo de la página
barra-lateral-activo-texto	FFFFFF	0B1B2B	Sobre el bloque relleno: superficie en claro y suelo profundo en oscuro, porque el bloque se eleva con el modo
error	933632	EC5B51	Derivado del color de error del archivo, oscurecido conservando matiz y saturación
aviso	A36A10	E8A33D	Claro: color de atención oscurecido un 12 %. Oscuro: el mismo color aclarado para el suelo profundo
ok	287A58	5FCB94	Claro: color de éxito del archivo, con su valor literal. Oscuro: el mismo color aclarado

Token	Claro	Oscuro	Procedencia
info	17395B	B9A7F2	Claro: color secundario oscurecido hasta cruzar 4,5:1. Oscuro: violeta declarado fuera del octeto, por la razón que la subsección de divergencias documenta
certificacion-certificado	287A58	5FCB94	Toma prestado el canal de confirmación entero, valor e icono
certificacion-en-revision	A36A10	E8A33D	Toma prestado el canal de aviso entero
certificacion-obsoleto	933632	EC5B51	Toma prestado el canal de error entero
serie-1	1D4ED8	7DD3FC	Heredado del tema de omisión
serie-2	B45309	FFC233	Heredado del tema de omisión
serie-3	1F6F43	4ADE80	Heredado del tema de omisión
serie-4	6D28D9	C4B5FD	Heredado del tema de omisión
serie-5	0E7490	67E8F9	Heredado del tema de omisión
serie-6	9D174D	F9A8D4	Heredado del tema de omisión

Los seis colores de serie **no cambian con el tema**, y es una decisión y no un olvido: una serie es un canal de datos y no identidad de marca, el archivo de diseño no declara paleta categórica y las seis ya están verificadas bajo tres dicromacias. Lo que sí se vuelve a medir por tema es su razón sobre cada suelo, porque el suelo oscuro institucional es 0B1B2B y no el del tema de omisión: las seis quedan por encima de 3:1 en las cuatro combinaciones, con un mínimo de **5,02:1** en claro y **9,43:1** en oscuro. Contando los dos temas, las **veinticuatro** mediciones quedan por encima del umbral, con un mínimo de **4,64:1**.

7.12 Los tres estados de certificación del catálogo

Una familia merece nombre propio, porque su regla es de sentido y no de color: las tres etiquetas de certificación significan cosas opuestas para quien decide si usa un campo, de modo que cada estado toma prestado un **canal semántico entero** —valor, icono y clase—. Así «tres estados, tres canales» es estructural y no una coincidencia entre tres códigos que hoy difieren.

Tabla 18: Los tres estados de certificación del catálogo

Estado	Icono	Canal	Qué le dice a quien consulta
Certificado	Marca de verificación	Confirmación	El campo se puede usar
En revisión	Reloj	Aviso	Se puede usar con reserva
Obsoleto	Círculo tachado	Error	No se debe usar

El icono viaja con el color en la definición del token y no se vuelve a elegir en el componente, que es la regla que impide que dos estados opuestos compartan forma. La consecuencia medible es que las tres distancias de esta familia son un subconjunto de las seis del canal semántico, de modo que el piso publicado en la subsección de dicromacia las cubre sin excepción.

7.13 La familia tipográfica del tema

El eje del tema son dos cosas: el color y la familia tipográfica. El archivo de diseño declara la suya con su propio criterio: «Inter mantiene claridad en tablas, filtros y metadatos. Los tamaños priorizan densidad sin reducir la legibilidad; el espaciado entre letras permanece en 0.»

Bajo el tema institucional, los roles de titular y de cuerpo se componen con **Inter**, servida por el mismo módulo de fuentes y con el mismo proveedor que las dos familias del tema de omisión, que reparte **Lexend Deca** en titulares y **Fira Sans** en cuerpo. La familia monoespaciada **no cambia**: el rol de dato existe por el ancho fijo de las cifras y no por identidad, y el archivo de diseño no declara ninguna monoespaciada. Los nueve roles conservan tamaño, interlínea y espaciado entre letras, de modo que el tema cambia la letra y no la jerarquía.

Tipografía

Inter mantiene claridad en tablas, filtros y metadatos. Los tamaños priorizan densidad sin reducir la legibilidad; el espaciado entre letras permanece en 0.

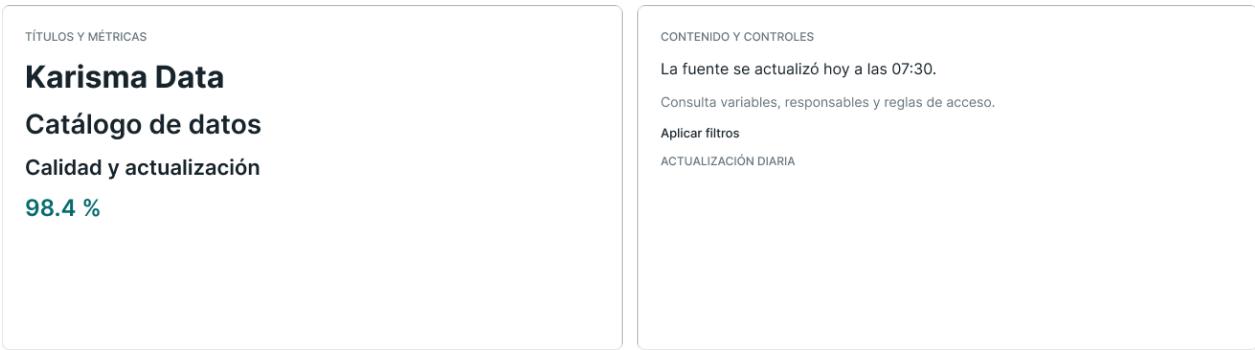


Figura 10: Lámina de tipografía del archivo de diseño, con el criterio que declara la familia y su aplicación a títulos, métricas, contenido y controles. Es diseño de alta fidelidad y no una captura del portal en ejecución.

7.14 Matriz de contraste del tema institucional, sobre lo que se lee encima

El cálculo es el de la subsección 3.3 —la fórmula de luminancia relativa de la norma contra sus umbrales de 4,5:1 para texto normal, 3:1 para elemento gráfico y 7:1 para el nivel más alto (W3C, 2023)— aplicado ahora a los veintiocho tokens del tema institucional. Lo que cambia es el referente: cada token se mide contra **lo que de verdad se lee encima**, y no siempre es el suelo de la página. Las etiquetas de la barra lateral se miden sobre la barra, porque bajo este tema la barra es azul profundo mientras la página es blanca, y una razón tomada sobre la página sería un número que el lector no ve nunca.

Tabla 19: Matriz de contraste del tema institucional, cada token sobre lo que se lee encima

Token	Claro	Veredicto	Oscuro	Veredicto
ground-alt	1,10:1	superficie	1,19:1	superficie

Token	Claro	Veredicto	Oscuro	Veredicto
grid	1,29:1	decorativo	1,34:1	decorativo
reticula	1,00:1	decorativo	1,00:1	decorativo
corriente-apagado	2,10:1	decorativo	2,38:1	decorativo
corriente-tenue	7,05:1	AAA	6,98:1	AA
corriente-medio	9,09:1	AAA	11,06:1	AAA
corriente-pleno	14,64:1	AAA	15,41:1	AAA
accion	6,27:1	AA	6,90:1	AA
accion-apoyo	3,51:1	AA texto grande	9,49:1	AAA
seleccion	1,15:1	decorativo	1,33:1	decorativo
barra-lateral	14,64:1	superficie	1,19:1	superficie
barra-lateral-activo	6,27:1	superficie	6,90:1	superficie
barra-lateral-texto (<i>sobre la barra</i>)	9,30:1	AAA	9,30:1	AAA
barra-lateral-activo-texto (<i>sobre su bloque</i>)	6,27:1	AA	6,90:1	AA
error	7,46:1	AAA	5,13:1	AA
aviso	4,54:1	AA	8,07:1	AAA
ok	5,23:1	AA	8,67:1	AAA
info	11,85:1	AAA	8,19:1	AAA
certificacion-certificado	5,23:1	AA	8,67:1	AAA
certificacion-en-revision	4,54:1	AA	8,07:1	AAA
certificacion-obsoleto	7,46:1	AAA	5,13:1	AA
serie-1	6,70:1	AA	10,44:1	AAA
serie-2	5,02:1	AA	10,79:1	AAA
serie-3	6,15:1	AA	9,99:1	AAA
serie-4	7,10:1	AAA	9,43:1	AAA
serie-5	5,36:1	AA	12,01:1	AAA
serie-6	7,88:1	AAA	9,60:1	AAA

Tres veredictos de la tabla no son grados de la norma sino papeles del sistema. **Superficie** marca un fondo medido contra otro fondo: nada se lee nunca con la fila alterna ni con la barra lateral como primer plano, así que exigirles 4,5:1 sería acusar al sistema de un incumplimiento que no existe. **Decorativo** marca los cuatro tokens que declaran no informar —retícula, filete, conector en reposo y superficie elegida—, y su exención es la razón misma por la que esa declaración existe en el contrato. **AA texto grande** marca el único token que cumple 3:1 y no 4,5:1: el verde azulado de apoyo, que el archivo reserva para realce, subrayado y filete de foco, y que por eso nunca lleva prosa a tamaño de cuerpo.

El resultado agregado es el que importa: **cero incumplimientos** en las cuatro combinaciones de tema y modo, sobre los veintiocho tokens. El mínimo real de toda la matriz es **4,54:1**, el del canal de aviso bajo el tema institucional en claro. Ningún token que informa se queda por debajo de

su listón y ningún token que declara no informar lo alcanza, que son las dos formas de romper la regla.

7.15 Separación bajo dicromacia, medida por pares

El contraste sobre el suelo no basta para el canal semántico: dos marcas pueden cumplir el umbral por separado y confundirse entre sí para quien tiene una dicromacia. Por eso los cuatro semánticos se miden también dos a dos, simulando protanopia, deuteranopia y tritanopia, y de cada par se publica la distancia **peor** de las tres.

Tabla 20: Separación de los pares semánticos del tema institucional, con la dicromacia que produce la peor distancia

Par	Claro	Dicromacia	Oscuro	Dicromacia
Error y aviso	20,7	tritanopia	22,6	deuteranopia
Error y confirmación	14,5	protanopia	23,3	protanopia
Error e informativo	45,4	protanopia	67,6	tritanopia
Aviso y confirmación	37,8	protanopia	37,8	protanopia
Aviso e informativo	54,3	tritanopia	35,3	tritanopia
Confirmación e informativo	22,8	tritanopia	25,9	tritanopia

El piso no es un número inventado para esta paleta: es la peor separación que el tema de omisión ya sostiene, **13,6** en claro y **21,5** en oscuro. El tema institucional queda por encima de los dos, con **14,5** y **22,6**. Un tema nuevo que empeorara ese número habría degradado el sistema aunque cada token cumpliera su umbral por separado.

Los tres estados de certificación se miden como familia aparte, porque la distancia solo es una exigencia *dentro* de una familia: un estado del catálogo nunca comparte superficie con un mensaje de error del formulario. Sus tres distancias son **14,5** en claro y **22,6** en oscuro, idénticas a las del canal semántico por la razón estructural ya dicha —toman prestados esos mismos canales— y por encima del mismo piso.

7.16 Las dos correcciones de luminancia sobre el octeto

Dos colores del octeto entran al contrato con la luminancia corregida, y la corrección vive en el valor del token y no en la prosa. La norma del sistema es que **ningún valor derivado se publica con el rótulo de literal**: un color corregido que se presenta como oficial es el defecto caro, porque nadie lo vuelve a revisar.

1. **El ámbar de atención no alcanza el listón de texto con su valor literal.** El valor del archivo, B97812, da **3,65:1** sobre la superficie blanca, por debajo del 4,5:1 que exige un token que informa. Oscurecido un **12 %** conservando matiz y saturación llega a A36A10 con **4,54:1**. Es el mínimo que cruza: a un 10 % todavía da 4,40:1. Publicar el valor del archivo exigiría un tercer

nivel de contrato —uno para componente y texto grande— y esa decisión de sistema queda declarada como pendiente, no resuelta a escondidas.

2. **El rojo de error no se embarca con su valor literal.** Con B8443F el error da 5,33:1 y la confirmación 5,23:1, de modo que bajo protanopia los dos se separan por **10,1** contra un piso de 13,6: un error se leería como una confirmación. Oscurecido un **20 %**, 933632 sube a 7,46:1 y su peor par a **14,5**. En oscuro, el mismo color aclarado para el suelo profundo se queda en **13,1** contra un piso de 21,5; oscurecido un 12 %, EC5B51 da 5,13:1 y su peor par sube a **22,6**.

Hay además una derivación que no es una corrección del archivo sino una ausencia suya: el **canal informativo**. En modo claro sale del octeto, del color secundario 1D4C6E oscurecido hasta cruzar 4,5:1, y su distancia a la confirmación queda en 22,8. En modo oscuro ningún azul sirve, porque sobre un suelo profundo el azul y el verde convergen: el par informativo y confirmación cae a 10,4 bajo tritanopia contra un piso de 21,5. El violeta B9A7F2 es el matiz más cercano que sobrevive, con 25,9, y se declara como salida del octeto en lugar de presentarse como uno de sus colores.

Las tres derivaciones siguen la misma regla, escrita antes de aplicarla: se corrige la luminancia y se conservan el matiz y la saturación, de manera que el color siga siendo reconocible como el del archivo. Y las tres se descubrieron por cálculo y no a ojo, que es la única forma de encontrar un defecto que solo existe para un lector con dicromacia.

7.17 Los ocho estados interactivos, declarados como derivación

El archivo de diseño publica ocho estados interactivos y los declara por **nombre de variable**, no por valor: la lámina muestra el color y nombra la variable que lo produce. Esta entrega no inventa los ocho valores ni los copia de la lámina con un cuentagotas: los deriva con una regla escrita y marca la derivación como tal.

La regla. Sobre el color base, un **12 %** de oscurecimiento para el estado al pasar el puntero y un **20 %** para el estado presionado, conservando matiz y saturación. Es la misma operación con la que se corrigieron las divergencias de la subsección anterior, de modo que el sistema tiene una sola forma de mover un color.

Las cuatro primeras filas no dicen «color de acción» en abstracto: dicen el nombre del token que las produce, porque ese color tiene ranura propia en el contrato. La norma es que **un estado interactivo se deriva de un token y nunca de un valor escrito en la capa de componentes**, que es la vía por la que un color se duplica a mano en tres sitios y se separa de su origen sin que nadie lo note.

Tabla 21: Los ocho estados interactivos del archivo de diseño y su procedencia

Estado	Base	Procedencia
Primario al pasar	accion	Derivación: base oscurecida un 12 %
Primario presionado	accion	Derivación: base oscurecida un 20 %
Secundario al pasar	corriente-pleno	Derivación: base oscurecida un 12 %
Secundario presionado	corriente-pleno	Derivación: base oscurecida un 20 %
Deshabilitado	corriente-apagado	Derivación: peldaño apagado, sin papel informativo
Foco	accion-apoyo	Variable propia del archivo, aplicada como filete de foco
Error	error	Variable propia del archivo, con el valor corregido del token
Información	info	Variable propia del archivo, con el valor derivado del token

Paleta de colores

El azul profundo estructura la navegación; el verde azulado concentra acciones y selección; el ámbar se reserva para atención. Los neutros sostienen tablas, metadatos y grandes volúmenes de información.

Navegación #102A43	Secundario #1D4C6E	Acción #086B70	Apoyo #15989A	Atención #B97812	Éxito #287A58	Error #B8443F	Superficie #FFFFFF

ESTADOS INTERACTIVOS

Primario · hover var(--karisma-action-primary-hover)	Primario · pressed var(--karisma-action-primary-pressed)	Secundario · hover var(--karisma-action-secondary-hover)	Secundario · pressed var(--karisma-action-secondary-pressed)	Deshabilitado var(--karisma-action-disabled)	Foco var(--karisma-border-focus)	Error var(--karisma-border-error)	Información var(--karisma-status-info)

Figura 11: Lámina de paleta y estados interactivos del archivo de diseño. Los ocho estados se declaran por nombre de variable, que es la razón por la que esta entrega los publica como derivación con su regla. Es diseño de alta fidelidad y no una captura del portal en ejecución.

7.18 El tema, medido en el portal en ejecución

Las cifras de las tablas anteriores salen del generador. Lo que sigue sale del portal abierto en un navegador sin cabeza, que es la única forma de comprobar que lo calculado es también lo pintado. Sobre las cuatro combinaciones se leyó el valor resuelto de cada propiedad personalizada en la raíz del documento, la familia tipográfica computada del cuerpo y del titular, y el número de elementos cuyo contenido desborda su caja.

Las cuatro pintan su propia paleta y ninguna hereda la del tema vecino. Los cuatro valores de la columna del suelo y los cuatro de la columna de acción coinciden exactamente con los que

Tabla 22: Medición en el navegador de las cuatro combinaciones, a 1440 por 900 píxeles

Combinación	Suelo	Barra lateral	Acción	Familia	Desbordes
Omisión, claro	F4F6F9	EAEF4	14171D	Fira Sans	o
Omisión, oscuro	0A0A0C	131519	E8F4FF	Fira Sans	o
Institucional, claro	FFFFFF	102A43	086B70	Inter	o
Institucional, oscuro	0B1B2B	102A43	3FB3B5	Inter	o

la tabla de procedencia declara, que es la comprobación que importa: entre la definición y el píxel hay un generador, una hoja de estilo y un servidor, y cualquiera de los tres podría haber perdido un valor en el camino. La familia cambia con el tema y no con el modo, que es lo que el eje declara, y la retícula la absorbe sin un solo corte: Inter tiene mayor altura de x que Fira Sans y el riesgo real era que una celda densa creciera.

En la misma corrida se midió el **desplazamiento horizontal** en las diez rutas del chasis, a 390, 768, 1280 y 1440 píxeles de ancho, y en las cuatro combinaciones de tema y modo: **160 mediciones con cero exceso**. La sección de validación publica esa medición con su línea base y su regla.

La preferencia se comprobó además contra el HTML que devuelve el servidor, y no contra el que existe después de hidratar: con las dos cookies puestas la etiqueta de apertura llega ya como `<html lang=es data-tema=institucional data-modo=oscuro>`, con sus tres valores entre comillas. Es la diferencia entre una preferencia que se aplica y una que se corrige a la vista del lector. El tema de omisión no escribe ese atributo, y tampoco es un descuido: ese tema es el bloque base de la hoja generada y no una anulación de nada, de modo que la ausencia del atributo es su forma correcta de declararse.

7.19 El eje de tema y modo, sobre una misma pantalla

Las cuatro imágenes siguientes recorren el eje completo —dos temas por dos modos— sobre **la misma pantalla, la misma sesión y el mismo contenido**, que es la única disposición en la que lo comparado es el sistema consigo mismo. Se tomaron en una sola pasada guionizada contra el portal en ejecución, a 1440 por 900 píxeles y en español. El guion comprueba antes de disparar que la raíz del documento declara el tema y el modo que la imagen dice mostrar, de modo que una cookie ignorada produce un fallo y no una captura plausible. Las capturas del tema institucional pantalla por pantalla se publican en la sección de prototipos.

Las cuatro comparten contenido, estructura y orden de tabulación. Lo único que cambia entre ellas es el par tema y modo, que es exactamente lo que el eje declara: si algo más cambiara, el eje estaría haciendo un trabajo que no le corresponde. Las dos primeras y las dos últimas son además la comparación que sostiene la razón de ser de cada tema: la misma información, separada por luminancia en un caso y por identidad cromática en el otro.

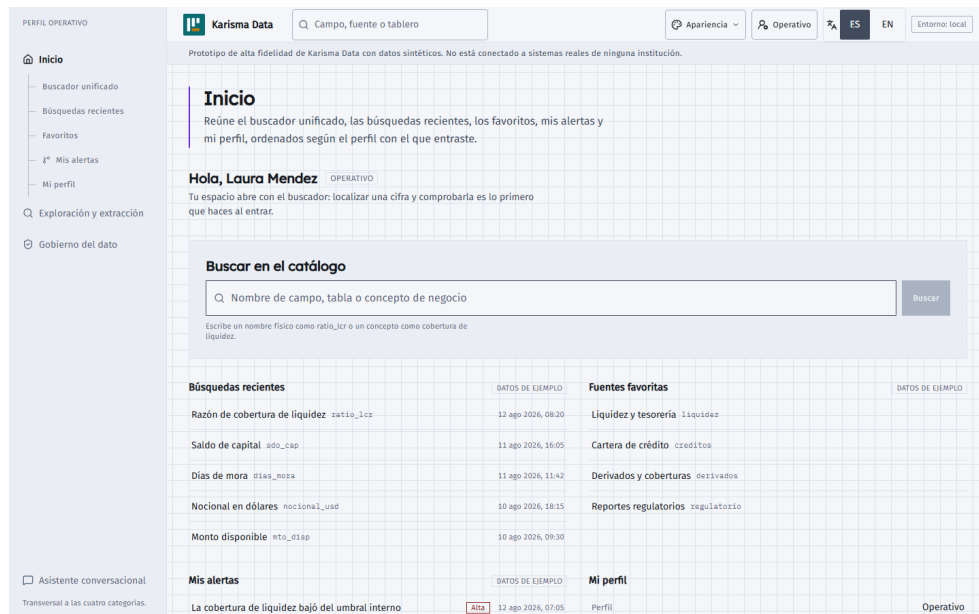


Figura 12: Espacio de trabajo operativo bajo el **tema de omisión en modo claro**. La cuadrícula modular está pintada y el módulo en curso de la barra lateral se distingue por luminancia y peso, sin bloque relleno. Captura del portal en ejecución.

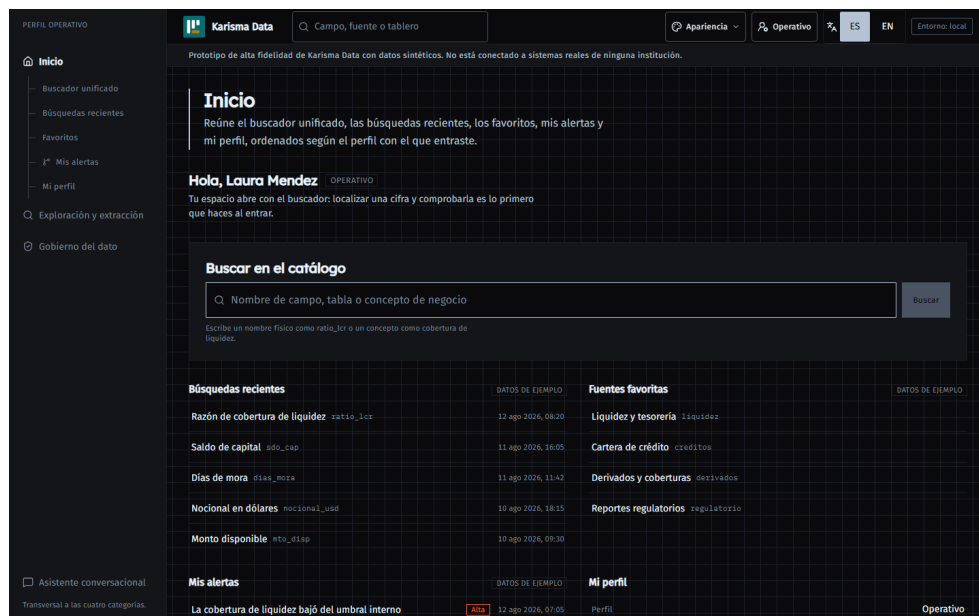


Figura 13: La misma pantalla bajo el **tema de omisión en modo oscuro**, sobre el suelo 0A0A0C. Cambia el modo y no el tema: la retícula sigue pintada y la familia sigue siendo Fira Sans. Captura del portal en ejecución.

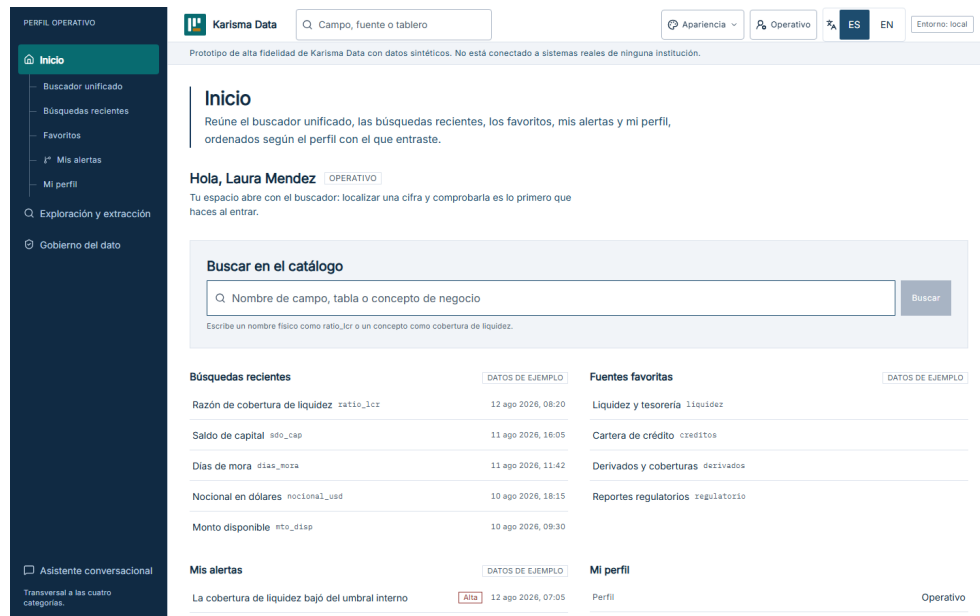


Figura 14: La misma pantalla bajo el **tema institucional en modo claro**. La barra lateral pasa al azul profundo del archivo, el módulo en curso es un bloque relleno de verde azulado y la retícula desaparece. Captura del portal en ejecución.

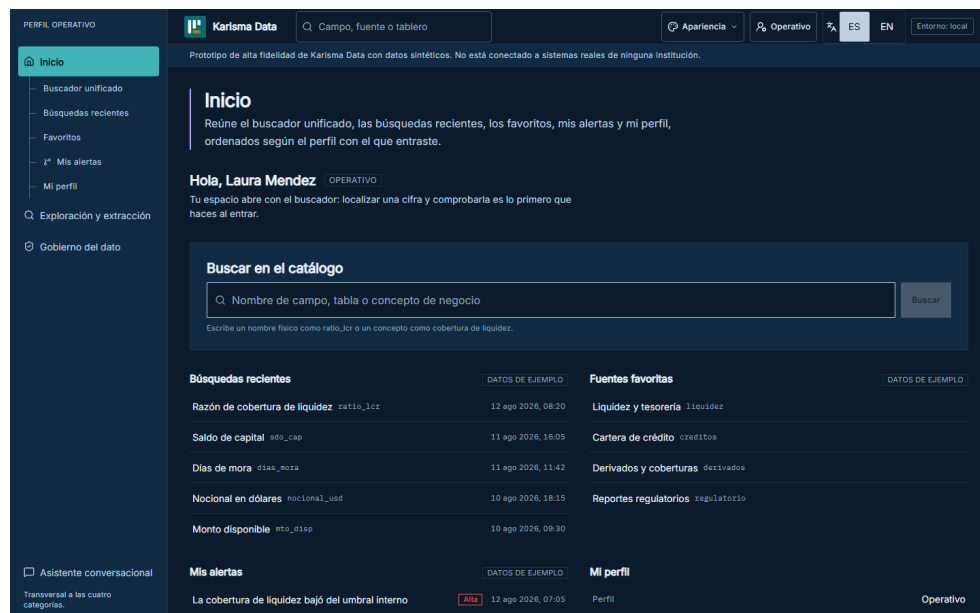


Figura 15: La misma pantalla bajo el **tema institucional en modo oscuro**, sobre el suelo 0B1B2B. El azul profundo sustituye al negro puro por la regla que el sistema ya se había puesto. Captura del portal en ejecución.

8. Componentes gráficos de la interface

Los componentes de esta sección son los que la ruta `/guia` renderiza: botones, campos con sus chips e insignias, tablas y tarjetas. La ruta es el sistema de diseño vivo del producto, no una maqueta del sistema: cada lámina lee la paleta tipada que el generador emite, así que un cambio de token se ve en la lámina sin tocar el componente. El armazón de navegación —barra lateral de 240 px con dos niveles, cabecera de 56 px y franja de alcance— se documenta con las capturas de las siete pantallas, porque es donde se usa; aquí quedan sus medidas, en la sección 7.

El sistema fija además una postura sobre la personalización: los valores por omisión los decide el perfil y no el usuario. El respaldo es empírico y ajeno al equipo: en un estudio con 20 diseñadores que juzgaron por pares 600 interfaces generadas, el acuerdo entre ellos fue de $\kappa = 0,25$ sobre dimensiones tan básicas como densidad de información y jerarquía (Peng et al., 2026). Con esa dispersión, dejar la apariencia a criterio individual produce tantas interfaces como usuarios; el sistema prefiere un valor por omisión defendible por rol.

8.1 Botones: matriz de 17 celdas

Tres variantes por cinco estados, más dos celdas adicionales: **15 + 2 = 17**, frente a las nueve del material de referencia. La lámina de botones de `/guia` las renderiza todas a la vez, de modo que una regresión de estado se ve sin recorrer la aplicación.

Tabla 23: Matriz de botones: tres variantes por cinco estados

Variante	Normal	Puntero encima	Foco visible	Activo	Deshabilitado
Contenido	Relleno primaria 500 y texto de superficie, 4,94:1	Relleno primaria 700	Anillo de 2 px separado 2 px del borde	Relleno primaria 900	Relleno de filete y texto atenuado, sin puntero
Contorno	Borde line-strong y texto primaria 500	Fondo de superficie alterna	Mismo anillo de 2 px	Fondo primaria 100	Borde de filete y texto atenuado
Texto	Solo texto primaria 500	Subrayado	Mismo anillo de 2 px	Texto primaria 700	Texto atenuado

Tabla 24: Las dos celdas adicionales de la matriz de botones

Celda	Tratamiento
Destruyativa	Relleno semántico de error con texto de superficie, 6,18:1. Separada espacialmente del grupo de acciones normales y siempre con confirmación previa
En carga	Indicador de progreso a la izquierda del rótulo, botón inhabilitado y <code>aria-busy</code> mientras dura la operación. El rótulo no cambia de texto, para que el ancho del botón no salte

Reglas de la lámina. Altura de 32 px en densidad alta y de 40 px en densidad normal · área táctil mínima de 44 × 44 px aunque el botón se vea más pequeño · el rótulo nunca se parte en dos líneas · **una sola acción primaria por pantalla** · icono siempre a la izquierda del texto y alineado a la línea base.

8.2 Campos de formulario: seis estados

Tabla 25: Los seis estados del campo de formulario

Estado	Tratamiento
Normal	Borde <code>line-strong</code> sobre superficie, 4,55:1, con etiqueta visible encima del campo
Con foco	Anillo de 2 px en primaria 500 y borde del mismo color; el anillo no sustituye al borde, se suma
Con valor	Igual que el normal, con el texto en <code>ink</code> ; el marcador de posición desaparece y la etiqueta permanece
Error	Borde y texto de ayuda en el semántico de error, mensaje debajo del campo y anuncio con <code>role="alert"</code>
Deshabilitado	Fondo de superficie alterna, texto atenuado, sin puntero y fuera del orden de tabulación
Solo lectura	Sin borde de acción y con fondo de superficie alterna, pero seleccionable y dentro del orden de tabulación : se ve distinto del deshabilitado porque significa algo distinto

Reglas de la lámina. Etiqueta visible sobre el campo, nunca solo el marcador de posición · texto de ayuda persistente bajo los campos complejos · el error va debajo del campo que falló y no en un resumen al principio · la validación ocurre al salir del campo, no en cada tecla. El borde de `line-strong` no es una preferencia estética: es el hallazgo 4 de la sección 3.4 convertido en componente.

8.3 Chips e insignias

Cinco semánticas de chip —neutro, informativo, éxito, aviso y error—, las cuatro insignias de rol —operativo, analista, directivo y administrador— y el chip de faceta transversal, que lleva su propio icono. **Todos llevan icono además de color**, por la regla de no depender del color que la sección 9 fija. El chip de aviso usa el acento 900 sobre el acento 100, que es la regla sustituta del hallazgo 2, y las insignias de rol usan el radio completo, que es la única excepción declarada de la escala de radios.

8.4 Tablas de datos

8.5 Tarjetas: KPI y tarjeta de llamada a herramienta

La **tarjeta KPI** lleva rótulo, cifra grande en cifras tabulares, variación con signo, icono de dirección y micrográfica de tendencia. La variación nunca se comunica solo con color: lleva flecha y signo.

Tabla 26: Reglas de la tabla de datos

Regla	Detalle
Cabecera fija	Permanece visible al desplazar el cuerpo de la tabla
Altura de fila	--table-row-height, 36 px, que es la densidad del producto
Fila alterna	Superficie alterna; el texto de cuerpo sobre ella mantiene 13,12:1
Ordenamiento	aria-sort refleja el estado real de la columna, no solo el icono
Cifras	Alineadas a la derecha y con cifras tabulares
Acciones	Columna anclada a la derecha, fuera del área de lectura de datos
Volumen	Paginación o virtualización a partir de 50 filas

La **tarjeta de llamada a herramienta** es la pieza que sostiene la regla anti-alucinación del producto —toda cifra que aparece en una respuesta procede de una consulta visible y cita su fuente— y la lámina de tarjetas la muestra en sus cuatro estados como galería. La decisión de hacer visible cada llamada tiene respaldo publicado: en un estudio con 13 personas que construyen y usan sistemas multiagente, la transparencia aparece definida de cinco maneras distintas —reproducibilidad, depuración, delimitación, visualización y auditoría— y las cinco exigen ver qué hizo el sistema, no solo qué respondió (Naik et al., 2026). El mismo argumento sostiene el estado compartido entre el tablero y el asistente, donde mantener una sola representación del estado analítico redujo la tasa de agotamiento de tiempo del 40,0 % al 10,0 % en el experimento controlado de TwinBI (Jang y Li, 2026).

Tabla 27: Los cuatro estados de la tarjeta de llamada a herramienta

Estado	Qué muestra	Regla
Anuncio	Nombre legible de la operación y qué fuente consulta	Aparece antes de tener el dato: el usuario sabe qué se está preguntando
Ejecución	Indicador de progreso y tiempo transcurrido	El tiempo es real y se actualiza; no hay animación que finja avance
Resultado	Cifra o mini tabla plegable con la cita de la fuente del catálogo	El resultado se muestra antes del texto generado
Error	Qué paso falló y qué hacer	Nombra la causa y ofrece la acción de reintento; no dice solo que hubo un error

8.6 Anatomía compartida

Las once láminas comparten forma: cada una expone un atributo de datos propio para que el guion de captura la recorte sin adivinar, y ninguna contiene lógica de negocio. Presentan lo que el generador emitió. Esa simetría es lo que permite que la guía se capture con un guion reproducible en lugar de con recortes a mano de distinto tamaño.

9. Iconografía

9.1 Una sola familia

Lucide, para todo el producto. No se mezclan familias y no se dibujan iconos a mano. La razón conviene escribirla porque no es obvia: mezclar familias produce grosores de trazo y radios de esquina inconsistentes que el ojo detecta aunque el lector no sepa nombrar por qué algo se ve poco cuidado. La familia se instala como paquete y los iconos viajan en el propio paquete de la aplicación, de modo que la interfaz no depende de un servicio externo para dibujarse.

9.2 Tokens de tamaño y grosor

Tres tamaños y ninguno intermedio: **16, 20 y 24 px**. Grosor de trazo de **1,5 px en los tres**, sin engrosar en el tamaño mayor. Alineación a la línea base del texto que acompañan, no al centro óptico de la caja.

9.3 Contorno y relleno

Contorno en toda la interfaz. El relleno queda reservado en exclusiva al **estado activo de la navegación**, que es la única distinción de forma que el producto se permite; en cualquier otro lugar, un icono relleno significaría algo que el sistema no define.

9.4 Área táctil y rótulo accesible

Área táctil de 44×44 px aunque el icono mida 16. **Rótulo accesible obligatorio en todo icono sin texto**, y el icono que acompaña a un texto se marca como decorativo para que el lector de pantalla no lo lea dos veces. Contraste mínimo de 3:1 contra su fondo, que es el mismo umbral con el que la sección 3 juzga cualquier elemento gráfico. **Nunca un emoji como icono estructural**: su forma cambia con el sistema operativo y su lectura en voz alta es impredecible.

9.5 Inventario por función

9.6 Cómo se declara el inventario

El inventario se declara **una sola vez**, como lista en la configuración del módulo de iconos, y la lámina lo recorre desde esa misma lista. El motivo es concreto y costó descubrirlo: el empaquetado automático detecta los nombres escritos literalmente en las plantillas, pero no los que se arman en tiempo de ejecución al concatenar el prefijo de la familia con el nombre del icono. Con la lista declarada, la lámina de iconografía dibuja los mismos iconos en desarrollo y en producción; sin ella, la versión construida muestra huecos donde el navegador esperaba un trazo.

Tabla 28: Inventario de iconos del producto, agrupado por función

Función	Iconos
Navegación	Los cuatro módulos del mapa de A3: inicio, exploración y extracción, gobierno del dato y administración
Acciones	Buscar, filtrar, exportar, compartir y copiar
Estado	Vigente, en revisión, retirado y error
Datos	Tabla, gráfica, linaje y fuente
Gobierno	Diccionario, calidad y carga
Administración	Usuario, rol, llave y bitácora
Asistente	Enviar, detener, herramienta y reintentar
Interfaz	Marcador de rama del árbol de navegación y selector de idioma, los dos ya en uso en la aplicación

10. Imágenes e ilustraciones

10.1 Regla de origen

Los modelos de imagen se usan solo para fotografía y marca, nunca para diagramas con texto en español. La regla costó descubrirla en la Actividad 1 y aquí queda como norma del sistema: las figuras con etiquetas se generan con código —matplotlib para gráficas de datos, HTML y CSS para retículas, LaTeX para las láminas de esta guía— y los retratos y escenas de contexto con modelo de imagen, con lista negativa explícita de texto, letras, números y logotipos.

10.2 Qué imágenes existen en la interfaz

Tres, y ninguna más: la marca, los avatares contruidos a partir de las iniciales del usuario y los gráficos de datos. **No hay fotografía decorativa en el producto.** Una fotografía de archivo en un portal de datos financieros ocupa el lugar de un dato y no aporta ninguno.

10.3 Inventario de imágenes del documento

Las imágenes de la serie de entregables se mantienen versionadas en la carpeta `imagenes/` de los entregables y suman dieciséis archivos: los ocho retratos de las personas de la Actividad 1, las seis escenas de contexto de los escenarios de la Actividad 2 y los dos logotipos de la portada. Todas se insertan en el documento a través de macros de estilo, nunca con medidas escritas caso por caso.

10.4 Texto alternativo

Toda imagen significativa lleva texto alternativo; las decorativas se marcan como tales para que el lector de pantalla las omita. En el documento, cada figura lleva pie numerado, y en la interfaz cada gráfica cumple además la regla de la sección 9: alternativa en tabla y resumen textual.

11. Retícula, espaciado y diseño adaptativo

11.1 Retícula de doce columnas

Doce columnas con un canal de `--grid-gap` y márgenes de `--card-padding`. La barra lateral queda fuera de la retícula: ocupa su propio ancho fijo y el contenido empieza después.

11.2 Ritmo de espaciado, radios, sombras y quiebres

Tabla 29: Ritmo de espaciado en base 4 del que Tailwind deriva los ocho pasos

Paso	Medida	Barra a escala
1	4 px	
2	8 px	
3	12 px	
4	16 px	
6	24 px	
8	32 px	
12	48 px	
16	64 px	

Tabla 30: Radios, sombras, puntos de quiebre y medidas de densidad

Token	Valor	Uso
<code>--radius-sm</code>	4 px	Chip, insignia y campo de una línea.
<code>--radius-md</code>	6 px	Boton, campo de formulario y celda de tabla activa.
<code>--radius-lg</code>	10 px	Tarjeta, panel y dialogo.
<code>--radius-full</code>	999 px	Avatar, punto de estado y boton circular de icono.

Token	Valor	Uso
--shadow-reposo	0 1px 2px 0 sobre ink-strong al 6 %	Tarjeta y tabla en reposo.
--shadow-elevado	0 2px 6px -1px sobre ink-strong al 10 %	Tarjeta al pasar el puntero y menu abierto.
--shadow-flotante	0 8px 24px -6px sobre ink-strong al 18 %	Dialogo, panel lateral y sugerencia flotante.
--breakpoint-sm	768 px	Tableta vertical: la barra lateral se colapsa a iconos.
--breakpoint-md	1024 px	Tableta horizontal: vuelve la barra lateral con etiqueta.
--breakpoint-lg	1280 px	Escritorio: aparece la segunda columna del tablero.
--breakpoint-xl	1440 px	Escritorio ancho: ancho de captura de las figuras de A4.
--sidebar-width	240 px	Ancho de la barra lateral desplegada.
--header-height	56 px	Alto de la cabecera fija.
--grid-gap	8 px	Canal entre columnas de la reticula de 12.
--card-padding	12 px	Relleno interno de tarjeta y de panel.
--table-row-height	36 px	Alto de fila de tabla densa.

La retícula es de doce columnas con un canal de --grid-gap y márgenes de --card-padding. Toda medida de la interfaz es un múltiplo de 4 px: no hay valores sueltos entre pasos.

11.3 La única excepción de la escala de radios

--radius-full es la excepción declarada: se aplica a las insignias de rol, a los avatares y al punto de estado, y a nada más. Un radio completo en una tarjeta o en un campo rompería la lectura de la retícula, que descansa en esquinas de curvatura corta.

11.4 Tres niveles de sombra y ni uno más

Reposo, elevado y flotante. Mezclar sistemas de elevación es el error que más rápido delata una interfaz sin sistema: dos sombras parecidas pero distintas se leen como un descuido, no como una jerarquía. Los tres niveles se calculan sobre el mismo neutro oscuro con opacidades crecientes, de modo que la familia se mantiene.

11.5 Comportamiento adaptativo

El producto es de escritorio y la retícula lo asume. Por debajo de 1024 px la barra lateral colapsa a iconos; por debajo de 768 px las tablas pasan a tarjetas apiladas y los campos suben a 16 px. El quiebre de 1440 px es el ancho de captura de las figuras de esta actividad, elegido para que las capturas muestren el producto en su densidad de diseño.

11.6 Sin desplazamiento horizontal de página

Nunca. Una tabla ancha se desplaza **dentro de su propio contenedor**, con la cabecera fija y la columna de acciones anclada. El desplazamiento horizontal de la página entera esconde controles fuera del campo visual y rompe el orden de tabulación que la sección 9 exige.

12. Microinteracciones y animaciones

12.1 Duraciones y curvas

Entre **150 y 300 ms** para microinteracciones y hasta 400 ms para transiciones complejas; ninguna pasa de 500 ms. Curva ease-out al entrar y ease-in al salir, con la salida al 60–70 % de la duración de la entrada, porque una salida lenta se percibe como lentitud del sistema y no como elegancia.

12.2 Solo se animan dos propiedades

transform y opacity. Nunca width, height, top ni left: obligan a recalcular la maquetación y producen saltos visibles justo cuando la interfaz quiere transmitir control.

12.3 Inventario de animaciones

El inventario es corto a propósito y cada entrada declara qué comunica. Una animación que no comunica nada se elimina.

Tabla 31: Inventario de animaciones del producto

Animación	Duración	Qué comunica
Despliegue del segundo nivel de la barra lateral	200 ms	Que ese contenido pertenece al módulo abierto
Aparición de la tarjeta de llamada a herramienta	180 ms	Que el sistema empezó a trabajar
Llegada de fragmento en el flujo de respuesta	Continua	Progreso real, no simulado
Apertura del panel de linaje	240 ms	De dónde viene el panel y adónde vuelve al cerrarse
Cambio de nivel en el desglose	220 ms	Que se está bajando dentro de la misma jerarquía
Aviso emergente	150 ms al entrar y 100 ms al salir	Confirmación sin interrumpir la lectura

12.4 Movimiento reducido

`prefers-reduced-motion` se respeta en las seis: las transiciones se reducen a un cambio de opacidad o desaparecen, y el flujo de respuesta pasa a mostrar el texto completo al terminar en lugar de fragmento a fragmento. La preferencia del sistema operativo gana siempre sobre la animación por omisión.

13. Directrices de accesibilidad

13.1 Contraste

4,5:1 en texto y 3:1 en elementos gráficos y de datos, **verificado por cálculo y publicado como matriz** en la sección 3, según los criterios 1.4.3 y 1.4.11 de WCAG 2.2 (W3C, 2023). El neutro `muted` queda restringido a texto de 14 px o más, porque su 4,55:1 pasa AA por un margen que no admite tamaños menores.

13.2 Foco visible

Anillo de 2 px en todo elemento interactivo, con separación de 2 px del borde para que se distinga sobre rellenos oscuros. **No se elimina nunca.** Los componentes del prototipo lo declaran con la variante `focus-visible`, de modo que aparece con teclado y no estorba con puntero.

13.3 Recorrido de teclado

Orden de tabulación igual al orden visual, sin saltos ni trampas de foco. La aplicación abre con un enlace de salto al contenido principal, presente en los dos idiomas del producto. Los elementos deshabilitados salen del recorrido; los de solo lectura permanecen en él.

13.4 Estructura y semántica

Jerarquía de encabezados secuencial, sin saltar niveles. La navegación principal y el acceso transversal llevan rótulo accesible propio, y el elemento activo del árbol es exactamente uno: la rama que comparte ruta con su módulo cede la marca al módulo, para que nunca haya dos elementos anunciados como actuales.

13.5 La información nunca depende solo del color

Se acompaña siempre de icono, forma, patrón o texto. La regla gobierna los chips, las insignias, la variación de la tarjeta KPI y las seis series de gráfica, que llevan marcador y patrón de línea propios además de color.

13.6 Gráficas

Toda gráfica lleva **alternativa en tabla y resumen textual**. Una gráfica sin alternativa es un dato que existe solo para quien puede verlo, y en un portal de gobierno del dato eso contradice el propósito del producto.

13.7 Formularios

El mensaje de error va debajo del campo que falló, se anuncia con `role="alert"` y el foco viaja al primer campo inválido. El mensaje dice causa y remedio, según la regla de la sección 10.

13.8 Escala y área táctil

El contenido se mantiene legible al 200 % de escala de texto, sin truncamientos ni superposiciones. Área táctil mínima de 44 × 44 px en todo destino interactivo, incluidos los iconos de 16 px.

13.9 Idioma declarado

El documento declara su idioma en el elemento raíz y lo cambia con el idioma de la interfaz, de modo que el lector de pantalla usa la voz y las reglas de pronunciación correctas al pasar de español a inglés.

14. Voz y tono

14.1 Principios

Español neutro. **Sin emojis en ninguna cadena de la interfaz**. Segunda persona en las acciones: «Exportar», no «Exportación». Los mensajes de error dicen **causa y remedio**. Las cifras se acompañan siempre de su fuente. Las proyecciones llevan su etiqueta de método a la vista. No hay superlativos ni lenguaje comercial: es una herramienta de trabajo y el tono que la marca reclama es confiable, preciso y sobrio.

14.2 Se dice y no se dice

Tabla 32: Ocho pares de la guía de redacción de la interfaz

Se dice	No se dice
Tu perfil no tiene permiso para abrir esta pantalla	Acceso denegado
La dirección solicitada no corresponde a ninguna pantalla del prototipo	Error 404
El servidor no pudo construir la pantalla	Ha ocurrido un error inesperado
Exportar	Exportación de datos
Prototipo con datos sintéticos, no conectado a sistemas reales	Ambiente de demostración
Proyección lineal sobre datos sintéticos	Predicción
Consultando la base de liquidez	Procesando
Volver al índice de prototipos	Regresar

14.3 El producto habla en dos lenguas

La interfaz es bilingüe español e inglés con internacionalización real: los dos catálogos declaran **79 claves cada uno**, con paridad exacta verificada por prueba automática, y el idioma viaja en una cookie propia sin cambiar ninguna dirección. El arranque es determinista en español y el cambio lo hace la persona, no el navegador. **El PDF de esta actividad es solo en español:** la decisión bilingüe alcanza a la aplicación, no a los entregables del curso.

14.4 Traducción de producto, no traducción literal

El inglés del producto se escribe como interfaz en inglés, no como calco del español. Los nombres propios no se traducen.

Tabla 33: Equivalencias de la interfaz en sus dos idiomas

Español	Inglés
Exploración y extracción	<i>Explore and extract</i>
Gobierno del dato	<i>Data governance</i>
Acceso	<i>Sign in</i>
Bitácora de accesos	<i>Access log</i>
Saltar al contenido	<i>Skip to content</i>
Facetas transversales	<i>Cross-cutting facets</i>
Karisma Data	Karisma Data

14.5 El rótulo de idioma se escribe en su propio idioma

El selector nombra cada opción con su endónimo —«Español» y «English»— y marca cada botón con su atributo de idioma. La razón es de accesibilidad antes que de estilo: quien no puede leer la pantalla actual necesita reconocer la salida sin traducirla mentalmente.

15. Documentación y control de versiones

15.1 Versión vigente

v1.0 · 16 de agosto de 2026. La cadena de versión aparece en tres sitios y coincide en los tres: la cabecera del bloque `@theme` de la aplicación, el manifiesto de tokens y esta sección del documento. Un guion de verificación compara las tres cadenas y falla si alguna se desvía, así que la versión impresa aquí es la que el producto ejecuta.

15.2 Dónde vive la guía

En dos lugares que no divergen porque salen del mismo generador: el bloque `@theme` de la hoja generada `main.css`, que la aplicación consume, y estas once secciones. Todo cambio entra **por modificación del generador**, nunca editando el CSS ni el documento por separado. Los dos archivos generados llevan cabecera de advertencia y una comprobación de idempotencia detecta cualquier edición a mano: el generador vuelve a emitir las cuatro salidas y compara contra el disco.

15.3 Bitácora de cambios

Cada entrada la aprueba el Equipo 8 (Alexandro Mayoral, Jacqueline Sarmiento y Arthur Zizumbo) en la revisión de la entrega semanal, que es el único punto del calendario donde la guía cambia de versión.

15.4 Política de actualización

15.5 Entradas abiertas de la versión 1.1

Dos, con su condición de entrada escrita: **densidad compacta**, que entra cuando existe una segunda escala de altura de fila verificada sobre la tabla de datos; y las **correcciones que salgan de la prueba de usabilidad de la Actividad 5**, que entran con el número de participantes y la medición que las motiva. Ninguna de las dos se anticipa aquí con valores: una entrada de bitácora sin dato verificado es exactamente el tipo de afirmación que esta guía existe para impedir.

Tabla 34: Bitácora de cambios de la guía de estilos

Fecha	Versión	Qué cambió	Por qué
26 de julio de 2026	0.1	Se anclan once colores y dos familias tipográficas en la hoja de estilo del curso	La Actividad 1 necesitaba una identidad visual estable para el primer entregable
2 y 9 de agosto de 2026	0.1	Sin cambio de valores	Las Actividades 2 y 3 compilan contra las mismas once anclas; la continuidad visual de la serie es el argumento
10 de agosto de 2026	0.9	La hoja pasa de 11 a 37 nombres de color, de forma aditiva pura: veinte declaraciones nuevas y seis reúsos explícitos	La guía necesita familias completas, neutros, semánticos y serie categórica; renombrar o mover un valor invalidaría tres entregas cerradas
10 de agosto de 2026	0.9	Un generador único emite el bloque @theme, la paleta tipada, las láminas del documento y el manifiesto	Elimina la posibilidad de que la aplicación y el PDF muestren colores distintos
10 de agosto de 2026	0.9	Se calculan 44 pares de contraste y se corrigen los cuatro defectos de la sección 3.4 en los tokens	El cálculo refutó cuatro reglas que la planeación daba por buenas
10 de agosto de 2026	0.9	La interfaz pasa a bilingüe español e inglés y el contrato de navegación deja de guardar palabras	Sin el cambio, el índice de prototipos habría quedado en español dentro de la interfaz en inglés
16 de agosto de 2026	1.0	Publicación de la guía con la Actividad 4	Primera versión completa: once secciones, once láminas vivas y matriz de contraste publicada

Tabla 35: Política de actualización de la guía

Regla	Contenido
Vía única de cambio	Se edita la hoja de estilo o el generador, se vuelve a emitir y se compila el documento. Ninguna de las cuatro salidas se edita a mano
Verificación obligatoria	Idempotencia de las cuatro salidas, invariante de las once anclas, ausencia de color escrito a mano y coincidencia de la versión en los tres sitios
Compatibilidad	Ningún nombre de token se renombra ni cambia de valor dentro de una versión mayor; los nombres heredados se conservan como alias derivados de la escala
Numeración	La cifra menor sube cuando se añaden tokens o reglas sin romper nombres; la mayor, cuando un nombre cambia de significado
Cadencia	La guía se versiona con el producto, en la revisión de la entrega semanal

Validación del prototipo

Antes de poner el prototipo frente a personas conviene gastar una ronda barata que localice los defectos que se ven a simple vista. Esta sección documenta el protocolo de esa ronda —quién la ejecutó, sobre qué material y con qué tareas— y las decisiones de diseño que consolidó, cada una con su medición.

Los ocho evaluadores son prototipos sintéticos. Cada uno está condicionado por una de las ocho personas construidas en la Actividad 1, siguiendo el mismo protocolo de condicionamiento que sostuvo el card sorting de la Actividad 3. No son participantes humanos, sus respuestas no son datos de campo y no se mezclan con ninguna cifra proveniente de instrumentos aplicados a personas reales. Son predicciones plausibles de cómo reaccionaría cada perfil, y su utilidad está en detectar ambigüedad y defectos de presentación antes de gastar la única ronda con personas que el proyecto tiene, que es la prueba de usabilidad de la Actividad 5.

15.6 Material evaluado

El material fueron las **siete capturas reales del prototipo**, tomadas con el protocolo de la sección de método: resolución fija, modo claro, idioma español y una sesión por pantalla con el rol correspondiente. No se evaluaron maquetas ni pantallas dibujadas para la ocasión, que es la condición que la actividad pone a esta ronda: un hallazgo sobre un dibujo no dice nada sobre el producto.

15.7 Los ocho evaluadores

Se conservan los mismos perfiles del ejercicio de la Actividad 3, con la misma numeración, para que los hallazgos de las dos rondas puedan compararse entre sí.

15.8 Las dos tareas heredadas de la Actividad 3

La prueba de árbol de la actividad anterior dejó dos preguntas abiertas, y esta ronda las retoma sobre la arquitectura ya revisada. Las dos se formulan igual que entonces, para que la comparación tenga sentido.

- **Tarea 1, el indicador de riesgo:** En la Actividad 3, consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho contra la ruta esperada en gobierno del dato, y seis de los ocho evaluadores lo buscaron en exploración. La arquitectura se corrigió y los tableros pasaron a exploración. Sobre las capturas revisadas, la ruta que los evaluadores señalan coincide con la que el prototipo implementa: la subrama de tableros e indicadores aparece en el segundo nivel de exploración, visible en la barra lateral de la captura de esa pantalla.

Tabla 36: Los ocho evaluadores prototipo y lo que cada uno vigila

Evaluador	Perfil	Qué mira primero en una pantalla
P1 Laura	Operativo	Si puede localizar una cifra y comprobarla sin preguntar a nadie
P2 Diego	Analista	Si entiende el dato antes de usarlo y si puede repetir la consulta mañana
P3 Roberto	Propietario de datos	Si las definiciones oficiales y la autorización de acceso a sus bases están a la vista
P4 Elena	Auditoría	Si hay rastro y evidencia: de dónde sale la cifra y quién la consultó
P5 Jorge	Ingeniería de datos	Si el estado de las cargas y la estructura del dato son visibles
P6 Arturo	Directivo	Si lo que necesita antes de una junta está en la primera pantalla y con respaldo
P7 Mariana	Administración	Si cuentas, permisos y continuidad del servicio se administran desde un solo lugar
P8 Ximena	Integración	Si el contrato del dato y la vía de salida están documentados

- **Tarea 2, la bitácora de accesos:** Revisar quién autorizó un acceso hizo titubear a los ocho evaluadores, la única tarea con duda unánime, y dos de ellos la buscaron directamente en gobierno. La arquitectura mantuvo la bitácora en administración con un acceso cruzado desde gobierno del dato. Sobre las capturas, el acceso cruzado está presente y la duda se reduce, pero no desaparece: sigue habiendo un momento de decisión entre las dos categorías.

Las dos observaciones se registran como **orientación y no como medición**. Con evaluadores sintéticos no se reclama un porcentaje de acierto comparable con el de la prueba de árbol original; lo que aportan es la dirección del hallazgo. La medición que cierra estas dos preguntas es la de la Actividad 5, con participantes reales.

16. Resultados de validación y refinamiento del sistema

El refinamiento del prototipo se organiza en **tres ejes técnicos** y cada uno publica sus decisiones de diseño con la medición que las sostiene: la regla del sistema, la línea base sobre la que se decidió y el valor verificado después. Las cifras proceden de tres instrumentos distintos y cada tabla nombra el suyo —el generador que emite los tokens del portal, una revisión heurística sobre diez criterios y una pasada mecánica que recorre el prototipo en un navegador sin cabeza—, de modo que ninguna afirmación de esta sección depende del juicio de quien la escribe.

16.1 Optimización de accesibilidad cromática y contraste

El sistema resuelve **28 tokens de color** para dos temas y dos modos, es decir cuatro combinaciones completas. Cada token se mide contra lo que de verdad se lee encima y se contrasta con los umbrales de la norma: 4,5:1 para texto normal, 3:1 para elemento gráfico y 7:1 para el nivel más alto (W3C, 2023). El canal semántico se mide además *por pares*, simulando protanopia, deuteranopia y tritanopia, porque dos marcas pueden cumplir su umbral por separado y confundirse entre sí: el piso de separación es **13,6** en claro y **21,5** en oscuro, que es la peor distancia que el tema de omisión ya sostiene.

Tres tokens no alcanzan su listón con el valor literal de su fuente y entran al contrato con la luminancia corregida. La corrección se decide por cálculo y no a ojo, que es la única forma de encontrar un defecto que solo existe para un lector con dicromacia.

Tabla 37: Optimización cromática: regla del sistema, línea base y valor verificado. Instrumento: el generador que emite los tokens del portal

Token o par	Regla del sistema	Línea base	Valor verificado
Canal de aviso sobre el suelo claro	4,5:1, por ser un token que informa	3,65:1 con el valor literal del archivo de diseño	4,54:1 , oscurecido un 12 % conservando matiz y saturación. Es el mínimo que cruza: a un 10 % todavía daba 4,40:1
Canal de error sobre su suelo	4,5:1	5,33:1 en claro, con el valor literal del archivo	7,46:1 en claro y 5,13:1 en oscuro
Par informativo y confirmación bajo tritanopia	Piso de 13,6 en claro y 21,5 en oscuro	6,7 en claro con el informativo dentro del octeto; 10,4 en oscuro con cualquier azul, porque sobre suelo profundo el azul y el verde convergen	22,8 en claro con un azul profundo derivado del color secundario; 25,9 en oscuro con un violeta declarado fuera del octeto
Par error y confirmación bajo protanopia	El mismo piso	10,1 en claro y 13,1 en oscuro	14,5 en claro, con el error oscurecido un 20 %; 22,6 en oscuro, oscurecido un 12 %
Los veintiocho tokens en las cuatro combinaciones	Cero tokens que informan por debajo de su listón, y cero tokens que declaran no informar por encima de él	—	0 incumplimientos, con un mínimo real de 4,54:1
Las seis series de datos sobre los cuatro suelos	3:1, por ser elemento gráfico	—	24 mediciones por encima del umbral, con un mínimo de 4,64:1
Contraste de la interfaz construida, leído en el navegador	o fallos del nivel AA	—	0 fallos en las ocho combinaciones medidas, con un mínimo real de 4,54:1

Las tres derivaciones siguen la misma regla, escrita antes de aplicarla: **se corrige la luminancia y se conservan el matiz y la saturación**, de manera que el color siga siendo reconocible como el de su fuente. El sistema tiene por tanto una sola operación para mover un color, y esa misma operación produce después los estados interactivos —un 12 % al pasar el puntero y un 20 % al presionar— que la guía de estilos declara en su capítulo de sistema de tokens.

El canal informativo es el único que sale del octeto de la identidad, y no por corrección sino por ausencia: dentro del octeto no hay ningún matiz que se separe del de confirmación bajo tritanopia. En claro se resuelve con un azul profundo derivado del color secundario y en oscuro con un violeta, declarado como derivación y no presentado como uno de los colores del archivo.

Cuatro señales de la pasada mecánica se descartan por regla del sistema, y se anotan para que no vuelvan a levantarse: el contraste de un botón deshabilitado —la norma exime los componentes inactivos—, el texto de 11 píxeles —es un rol declarado de la escala tipográfica y no dispersión—, la medida de línea de la franja de alcance —no es prosa continuada— y el relleno de los enlaces de lista, que garantizan su altura con una altura mínima y no con relleno.

La evidencia de este eje es numérica y no fotográfica, y lo es por el instrumento: una captura de pantalla no distingue 3,65:1 de 4,54:1, mientras que el cálculo se vuelve a correr sobre la definición de los tokens y devuelve las mismas cifras. El alcance son los veintiocho tokens del sistema en dos temas y dos modos, publicados en la versión **v2.0** del sistema de tokens del portal, fechada el 16 de agosto de 2026; la guía de estilos de este documento conserva su v1.0, porque es otra cadena y se versiona aparte. La paleta completa, con la procedencia de cada valor, se publica en el capítulo del sistema de tokens de la guía de estilos.

16.2 Alineación con la arquitectura visual del archivo de diseño

El segundo eje alinea el producto construido con el archivo de diseño de esta actividad. La revisión heurística sobre diez criterios fijó la línea base —**2,4 sobre 4**— y las decisiones de la tabla siguiente son las que el sistema publica, cada una con el mecanismo que vuelve a comprobarla en cada corrida de la suite.

Tabla 38: Decisiones de diseño del segundo eje, con su regla y su verificación. Instrumento: revisión heurística sobre diez criterios y suite de pruebas del portal

Decisión	Regla del sistema	Verificación
Catálogo temático en tabla densa	Seis columnas —nombre físico, nombre de negocio, dominio, fuente, responsable y certificación— con fila de 34 píxeles , que es la densidad que el sistema declara. Cada columna anuncia su orden y lo computa sobre el valor crudo	Once casos de prueba que montan la pantalla y sus cuatro estados, con cero apariciones del componente de andamiaje

Decisión	Regla del sistema	Verificación
Linaje abierto desde cada fila	El nombre físico de la fila es el botón que abre el linaje, con el mismo panel que monta gobierno del dato: una sola respuesta por pregunta	Prueba del paso de la fila al panel y de la salida a la ficha completa en gobierno
Término de búsqueda en la dirección	La consulta viaja en la dirección con $\neq$, de modo que un enlace compartido abre la pantalla ya filtrada y el retroceso no la vacía	Prueba de apertura en frío desde la dirección, con el resultado ya compuesto
Tres estados de certificación con forma propia	Cada estado toma prestado un canal semántico entero —valor, icono y clase— y el icono viaja con el color en la definición del token, no se elige en el componente	Prueba de los tres canales, del cruce entre la base y el token, de su uso en la tabla y de su publicación en la lámina normativa
Chasis único para los dos temas	Barra lateral con etiqueta de texto, cabecera, salto al contenido y franja de alcance, en las diez rutas. El tema cambia el color de esas piezas y nunca su estructura	Prueba que recorre las diez rutas y exige las mismas piezas en cada una, y que la retícula salga de su propio token
Barra lateral sin elementos inertes	La barra publica únicamente destinos alcanzables; las nueve facetas transversales del card sorting se declaran en la tabla de correspondencia del documento	Prueba que falla si una entrada de la barra queda sin enlace
Cabecera de seis controles con rótulo	Tema y modo se resuelven en un solo control, porque son el mismo eje; todo grupo de más de dos opciones se abre como revelación sobre su disparador	Pruebas de montaje que cuentan los controles en reposo y exigen rótulo visible y 44 píxeles de altura mínima
Marca dibujada como gráfico vectorial	La geometría sale de la página normativa del archivo y los cuatro colores de la marca están fijados con su valor, no con un token del tema	Prueba que falla si el dibujo llega a contener una referencia a una variable de color del sistema
Copia diferenciada de exploración y gobierno	Cada pantalla declara qué resuelve: exploración sirve para encontrar una cifra y gobierno para defenderla	Revisión de la copia de producto en los dos catálogos de idioma
Numeración del mapa fuera del producto	Los identificadores de rama de la Actividad 3 son trazabilidad documental y no cadena visible del portal	Cero cadenas visibles con esa numeración en los dos idiomas

Decisión	Regla del sistema	Verificación
Énfasis de la entrada sobre el camino recomendado	El camino que el prototipo recomienda ocupa la superficie de canal de acción; el color de precaución rotula el alcance de la puerta de demostración y no el bloque que la ofrece	Composición publicada en la captura del prototipo o
Superficies contenidas y tarjetas de indicador	La tarjeta lleva filete, radio y barra de canal a la izquierda; las cuatro tarjetas de indicador comparten canal de color y no lo asignan por signo	Lámina de chasis de la ruta viva del sistema de diseño, con sus cinco canales

El catálogo temático concentra cinco de las doce decisiones porque es la pantalla que sostiene la promesa central del producto: encontrar el campo antes de pedir el dato. Una pantalla de descubrimiento de la que no sale ninguna ruta convierte esa promesa en una lista, y por eso el linaje, la salida a la ficha completa y la dirección con la consulta se especifican juntos y no como mejoras sueltas.

Los once tokens que este eje incorporó al contrato —los tres de acción, apoyo y selección, los cuatro del chasis y los tres de certificación— se midieron con el cálculo del eje anterior antes de embarcarse, de modo que ampliar la paleta no relajó ningún listón: las cuatro combinaciones siguen en cero incumplimientos sobre los veintiocho.

16.3 Maquetación y responsividad

El tercer eje mide el comportamiento de la maquetación en los cuatro anchos de referencia del sistema —**390, 768, 1280 y 1440 píxeles**— y el tamaño de los objetivos táctiles. Las cifras salen de una pasada mecánica en un navegador sin cabeza que recorre las diez rutas del chasis en las cuatro combinaciones de tema y modo, y ninguna depende del juicio de quien mira.

Tabla 39: Maquetación y responsividad: regla del sistema, línea base y valor verificado. Instrumento: pasada mecánica en navegador sin cabeza

Dimensión	Regla del sistema	Línea base	Valor verificado
Desplazamiento horizontal de página	Ninguna ruta desborda su lienzo en ninguno de los cuatro anchos	194 píxeles de exceso a 390 en la pantalla de inicio, con 49 elementos fuera del lienzo	0 en 160 mediciones : diez rutas por cuatro anchos por cuatro combinaciones de tema y modo
Anclaje de las revelaciones de la cabecera	Cada panel se ancla al borde final de su propio disparador	El conmutador de perfil ancla en −144,4 píxeles a 390, sobre una cabecera que no desplaza	Los paneles dentro del lienzo en los cuatro anchos

Dimensión	Regla del sistema	Línea base	Valor verificado
Objetivos táctiles	44 por 44 píxeles como mínimo	32 controles por debajo del mínimo a 390	0 en las tres composiciones de la pantalla de inicio y en los controles de la cabecera
Ancho de la franja de alcance	Una declaración de sistema ocupa el ancho de su columna y no hereda la medida de lectura de sesenta y ocho caracteres	455 píxeles dentro de una columna de 1193 , con el texto partido en dos líneas y 48 píxeles de alto	1193 píxeles de ancho, texto en una línea y 33 píxeles de alto

La causa del desbordamiento es doble y la mitad menos evidente es la que fija la regla: además de tres elementos que no encogían, **una pista de rejilla no baja del tamaño mínimo de su contenido**, y con el texto marcado para truncarse ese mínimo es la frase entera. El sistema declara en consecuencia que toda pista de rejilla que aloje texto truncable fija su mínimo de forma explícita. Esconder el síntoma habría bastado para que la cifra bajara; corregirlo en origen es lo que hace que no vuelva.

La franja de alcance se compone como un párrafo y el sistema de diseño aplica a todo párrafo una medida de lectura de sesenta y ocho caracteres, que es correcta para prosa y no le corresponde a una declaración de sistema: la franja se lee de un vistazo y no de corrido. La excepción se declara en las tres composiciones que la montan y no en el componente, que pertenece a otro contrato, y se publica con la medición que la motiva. El resultado es una banda que ocupa *más* ancho y *menos* alto, de modo que la declaración se percibe como una franja del sistema y no como un elemento más del contenido.

Las dos capturas siguientes corresponden a la misma pantalla, con la misma sesión, la misma resolución y el mismo tema. La única diferencia entre ellas es la regla de ancho descrita, y lo que documentan es la franja y no el cuerpo de la pantalla, que la sección de prototipos publica en su estado entregado.



Figura 16: Franja de alcance con la medida de lectura heredada, sobre la pantalla de exploración bajo el tema de omisión: 455 píxeles dentro de una columna de 1193 y el texto partido en dos líneas, de modo que el aviso se percibe como una tarjeta suelta en la esquina superior izquierda.

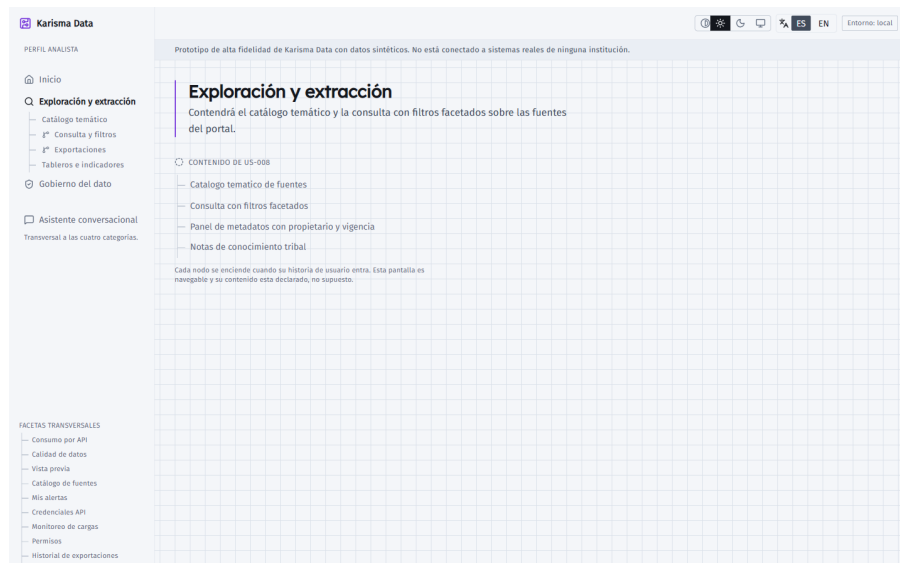


Figura 17: La misma pantalla con la regla aplicada: la franja ocupa los 1193 píxeles de la columna y su texto cabe en una línea, con 33 píxeles de alto. La declaración se lee como una condición de toda la pantalla, que es su función.

17. Alcance de la evidencia y mediciones pendientes

Dos límites de esta validación, dichos aquí para que no haya que deducirlos.

- **Las dos preguntas de la prueba de árbol siguen sin medición humana:** La ruta del indicador de riesgo y la del acceso cruzado a la bitácora se revisaron con evaluadores prototipo, que dan dirección y no porcentaje. La medición corresponde a la prueba de usabilidad de la Actividad 5, con participantes reales y sobre las mismas dos tareas.
- **El cálculo de contraste cubre color y no cubre densidad:** La matriz verifica legibilidad por contraste en las cuatro combinaciones de tema y modo. La comodidad de lectura a la altura de fila del producto es una cuestión distinta y se mide con personas, no con un cálculo: la fila del catálogo es de 34 píxeles, que es lo que el sistema declara, y si esa densidad resulta incómoda en uso prolongado es la Actividad 5 quien lo dirá.

Especificación de alcance del sistema

Un prototipo de alta fidelidad se parece a un producto terminado, y ese parecido es justamente lo que obliga a especificar hasta dónde llega. Esta sección es la matriz formal de alcance: declara, pantalla por pantalla e historia por historia, qué está construido sobre una fuente de datos, qué está construido sin ella, qué está resuelto como diseño sin construir y qué está solamente descrito. El criterio es el mismo que la Actividad 3 aplicó a su wireframe: no presentar diseño como producto en funcionamiento.

El esquema tiene cuatro estados:

- **Navegable con datos de ejemplo:** La pantalla se recorre y muestra contenido proveniente de los silos sintéticos o de la base del portal. Lo que se ve es el resultado de una consulta real sobre datos reproducibles, no un texto tecleado en la plantilla.
- **Navegable sin datos:** La pantalla se recorre, su composición es la definitiva y sus estados están resueltos, pero el contenido que llenaría la caja no proviene de una fuente. La pantalla lo declara en su propio cuerpo y nombra la historia de usuario que lo entrega.
- **En hoja de ruta, diseñada:** La capacidad no está construida y sí está resuelta como interfaz: tiene pantalla en el archivo de diseño, con su recorrido y sus estados. Quien la construya no parte de una descripción, sino de un diseño.
- **En hoja de ruta, sin diseñar:** La capacidad está descrita en prosa y no tiene ni código ni pantalla. Aparece en este documento para que nadie tenga que deducir su ausencia.

Los dos primeros estados califican pantallas y los dos últimos califican capacidades. La distinción no es cosmética: quien lee *en hoja de ruta* no puede saber, sin este desdoblamiento, si lo que

falta es escribir código sobre un diseño resuelto o resolver el diseño desde cero, y esas dos ausencias no cuestan lo mismo ni valen lo mismo.

17.1 La regla que asigna cada etiqueta

La asignación no es un juicio de quien redacta: es la aplicación de una regla escrita, y la regla se publica antes que la tabla para que cualquiera pueda recorrer las siete filas y comprobarla.

Una pantalla es **navegable con datos de ejemplo** si su contenido principal se compone desde una fuente real —un punto de la interfaz de programación, un estado que sondea, un silo sintético— y **navegable sin datos** si se compone desde literales escritos en el componente o en su proveedor. Una capacidad no construida es **diseñada** si existe una pantalla suya en el archivo de diseño, y **sin diseñar** si solo existe su descripción.

La regla mira el origen del contenido y no su apariencia. Una pantalla que muestra mucho puede quedar en el estado bajo si lo que muestra está tecleado, y una que muestra poco puede quedar en el alto si lo poco que muestra viene de una consulta. Es la única formulación que no depende de quién mire.

17.2 Las siete pantallas

La tabla siguiente publica, para cada prototipo, el valor que el contrato de navegación declara en `frontend/app/utls/navegacion.ts`. No es una lectura de quien redacta: es el literal que la aplicación usa para pintar la insignia de alcance en el índice, y una prueba automática compara esta tabla contra ese literal en cada corrida.

17.3 La regla aplicada: seis pantallas en un estado y una en otro

Seis de las siete pantallas componen su contenido principal desde una fuente real y por eso llevan la etiqueta alta: la de inicio compone cinco bloques contra el catálogo, la de gobierno recorre un diccionario de campos, la de administración pinta un panel de personas usuarias, la de exportación sondea el estado real de su trabajo, la de acceso acuña sesiones con token y la de exploración compone el catálogo temático con sus conteos por dominio.

La séptima no comparte esa etiqueta, y la diferencia es de origen del contenido y no de acabado. El asistente conversacional recibe su contenido de un proveedor guionizado cuyas respuestas son literales escritos en el propio proveedor —una fila de tabla con el nombre de un indicador y su porcentaje—, de modo que la pantalla cumple exactamente la definición de *navegable sin datos*: composición definitiva, estados resueltos y contenido sin fuente. Es la pantalla más acabada del conjunto en comportamiento —transporte, tarjetas y cancelación reales— y aun así no sube, porque la regla mira de dónde sale lo que se ve.

Tabla 40: Alcance declarado de los siete prototipos

Ruta	Pantalla	Alcance	Evidencia del estado declarado
/acceso	Acceso	Navegable con datos de ejemplo	El formulario opera contra el emisor de credenciales del portal y la puerta de demostración acuña una sesión real, con el token que la guarda del servidor valida después. Los perfiles son el camino primario y el formulario queda tras una revelación
/inicio	Inicio	Navegable con datos de ejemplo	El buscador consulta la búsqueda del catálogo y los cinco bloques componen desde el estado de la sesión, no desde marcadores escritos en la plantilla. La composición directiva añade cuatro tarjetas de indicador, rotuladas como dato de ejemplo
/exploracion	Exploración y extracción	Navegable con datos de ejemplo	El catálogo temático, los conteos por dominio y la tabla de seis columnas componen desde la búsqueda del catálogo, y sus cuatro estados no felices están contruidos. Cada fila abre el linaje del campo y el término viaja en la dirección
/gobierno	Gobierno del dato	Navegable con datos de ejemplo	El diccionario de campos consume esa misma búsqueda del catálogo y el linaje consulta su propio punto de la interfaz de programación
/asistente	Asistente conversacional	Navegable sin datos	El transporte, las tarjetas de llamada a herramienta y la cancelación son reales; el contenido lo devuelve un proveedor guionizado que responde con literales escritos, y esa es la razón exacta de que la etiqueta no suba
/administracion	Administración	Navegable con datos de ejemplo	El panel de personas usuarias compone desde el estado del portal contra su punto de la interfaz de programación y anuncia su orden columna por columna; la edición completa queda degradada por acuerdo del sprint
/exploracion/exportar	Exportación	Navegable con datos de ejemplo	El estado del trabajo de exportación se consulta contra el api cada tres segundos y el sondeo se apaga cuando no queda ninguno vivo

La correspondencia se verifica en las dos direcciones a la vez. El contrato de navegación del portal y esta tabla se comparan en cada corrida de la suite de pruebas: si una de las dos se mueve sin la otra, la prueba falla antes de que el documento llegue a compilarse. Esa es la razón por la que aquí se publica el valor del código y no el que observaría quien redacta.

Un rediseño no mueve una etiqueta, y esa invariancia es parte de la especificación. El chasis, la marca, la forma de la tabla del catálogo, el énfasis de la entrada y la copia de producto pertenecen a la presentación; la etiqueta mira el *origen* del contenido. Una tabla de alcance que subiera de estado por un cambio de apariencia estaría midiendo otra cosa, que es exactamente lo que la regla se escribió para evitar.

17.4 Lo que el prototipo hace hoy, y lo que sigue sin hacer

La tabla anterior califica el origen del contenido. Estas dos listas dicen, en la lengua de quien recorre el prototipo, qué se puede hacer y qué no. Ninguna sustituye a la otra: la primera responde «¿de dónde sale lo que veo?» y estas responden «¿qué puedo hacer con ello?».

- **Se puede recorrer entero:** Entrar con cualquiera de los cuatro perfiles y cambiar de perfil sin cerrar sesión; buscar un campo por concepto de negocio desde la cabecera o desde el catálogo; acotar por dominio; abrir el linaje de cualquier campo desde su fila; pasar del resultado a la ficha completa en gobierno del dato; ordenar cualquier tabla por la columna que se elija; cambiar de tema y de modo desde un solo control; cambiar de idioma; pedir una exportación y ver su estado real; conversar con el asistente y cancelar un turno en curso; y administrar los roles de las cuentas del portal.
- **Sigue sin hacerse:** Consultar con un modelo de lenguaje real —el proveedor del portal está guionizado y la pantalla lo declara—; editar por completo una cuenta; recorrer las solicitudes, la bitácora y las integraciones, que están nombradas y no construidas; y las seis capacidades que la sección siguiente declara una por una.

18. Traducción del estado de las historias de usuario

La tabla anterior habla de pantallas y el equipo lleva su registro por historias de usuario, con un vocabulario más fino. Esta segunda tabla traduce ese registro a los cuatro estados publicados, de modo que ninguna historia quede sin declarar. La correspondencia es fija:

El registro del sprint enuncia cuatro estados y esta correspondencia enumera siete filas, porque el desdoblamiento de la hoja de ruta parte en dos la que el registro trata como una sola. Se publican las siete, que son las que el registro usa en la práctica y las que permiten traducir cualquier historia sin ambigüedad.

Tabla 41: Correspondencia entre el registro del equipo y el esquema publicado

Estado en el registro del sprint	Estado publicado
Cerrada	Navegable con datos de ejemplo
Cerrada degradada	Navegable con datos de ejemplo
Demostrada en prototipo, no productiva	Navegable sin datos
Roadmap con pantalla en el archivo de diseño	En hoja de ruta, diseñada
Roadmap sin pantalla en el archivo de diseño	En hoja de ruta, sin diseñar
Congelada, sin cambio	En hoja de ruta, sin diseñar
De la Actividad 5, no se toca	En hoja de ruta, sin diseñar

Tabla 42: Estado declarado de todas las historias de usuario al cierre del sprint

Historia	Estado publicado	Precisión
US-001	Navegable con datos de ejemplo	Entorno de desarrollo y contrato de navegación
US-002	Navegable con datos de ejemplo	Cerrada sin integración continua
US-003	Navegable con datos de ejemplo	Puente de despliegue, sin infraestructura como código
US-006	Navegable con datos de ejemplo	Volúmenes de datos recortados respecto de lo planeado
US-008	Navegable con datos de ejemplo	Búsqueda por palabra clave únicamente
US-009	Navegable sin datos	Exportación demostrada en prototipo, no productiva
US-011	En hoja de ruta, diseñada	La versión mínima alimenta las pantallas y las diez consultas de referencia quedan fuera. El flujo de consulta avanzada del archivo de diseño resuelve la selección de variables, las condiciones y la vista previa
US-012, US-013, US-014	En hoja de ruta, sin diseñar	Congeladas sin cambio
US-015	Navegable con datos de ejemplo	Autenticación y credenciales
US-016, US-017	Navegable con datos de ejemplo	Autorización por rol y visibilidad de módulos
US-018, US-019	Navegable con datos de ejemplo	Administración de personas usuarias sin edición completa
US-020, US-021	En hoja de ruta, diseñada	Agente conversacional con modelo real. El proveedor del portal es guionizado y el flujo de señal de riesgo diseña la superficie de salida: la cifra, su causa y sus fuentes citadas
US-022	En hoja de ruta, sin diseñar	Congelada sin cambio
US-023	Navegable sin datos	Transmisión y cancelación reales; contenido guionizado
US-024	Navegable con datos de ejemplo	Error tipado en la transmisión, sin control de reintento

Historia	Estado publicado	Precisión
US-025	Navegable con datos de ejemplo	Serie de alto volumen, con el tope acordado en el sprint
US-026, US-027	Navegable con datos de ejemplo	Linaje y bitácora
US-028	Navegable con datos de ejemplo	Tarjetas de visibilidad de llamada a herramienta
US-029	Navegable con datos de ejemplo	Estado compartido entre tablero y asistente, en versión estática
US-030 a US-034	En hoja de ruta, sin diseñar	Pertenecen a la Actividad 5: observabilidad, tiempo al primer token, costo y paso a producción. Ninguna es interfaz
US-035, US-036	En hoja de ruta, sin diseñar	Congeladas sin cambio
US-037 a US-041	En hoja de ruta, sin diseñar	Declaradas fuera del alcance del prototipo
US-004, US-005	En hoja de ruta, sin diseñar	Pertenecen a la Actividad 5
US-UX-07, US-UX-09	Navegable con datos de ejemplo	Esta actividad y su guía de estilos, incluidos el eje de tema con sus veintiocho tokens, el chasis único de las diez rutas, la marca vectorial y el catálogo con linaje por fila
US-UX-08	En hoja de ruta, sin diseñar	Pertenece a la Actividad 5
Bloques de holgura	En hoja de ruta, sin diseñar	Congelados desde la planeación

19. Las seis capacidades de oportunidad de la Actividad 2

El journey map de la Actividad 2 identificó oportunidades de diseño que el catálogo de historias no llegó a cubrir. Un evaluador puede contrastarlas contra este prototipo, así que se especifican una por una. Ninguna está construida, y ahí termina el parecido entre ellas: tres están resueltas como pantalla en el archivo de diseño y tres solo están descritas.

Las dos láminas que sostienen las tres filas diseñadas son las de los flujos de análisis y exportación y de publicación de versiones, y este documento las imprime una sola vez, en la sección de flujos de tarea. Proceden del archivo de diseño y no del portal en ejecución: documentan decisiones de interfaz tomadas, no capacidades construidas, y esa distinción es exactamente lo que el cuarto estado publica. En la primera, la capacidad de consultas guardadas aparece tres veces en el recorrido —al guardar una búsqueda del catálogo, al conservar el borrador de la consulta y al ofrecer recuperarla una vez generado el archivo—; en la segunda, la versión retirada conserva su enlace a la vigente y la notificación se dirige a quienes dependen del dato.

Tres capacidades diseñadas y tres sin diseñar no es un reparto casual: las tres resueltas viven en los dos flujos que giran alrededor del gobierno del dato, que es donde el journey map de la Actividad 2 concentró la fricción. Las tres restantes son transversales —copiar con procedencia desde cualquier tabla, comparar variables entre sí, administrar las propias credenciales— y una

Tabla 43: Capacidades identificadas en la Actividad 2, su estado y su evidencia de diseño

Capacidad	Estado	Dónde está resuelta, o qué falta para estarlo
Consultas guardadas	En hoja de ruta, diseñada	Flujo de análisis y exportación: la búsqueda se guarda con nombre, el borrador de consulta se conserva y la pantalla de cierre ofrece recuperarla desde <i>mis consultas</i> . Diseño en la figura 18
Marca de versión retirada con enlace a la vigente	En hoja de ruta, diseñada	Flujo de publicación de versiones: la anterior queda rotulada como retirada, sigue consultable para los cortes históricos y enlaza a la vigente. Diseño en la figura 22
Notificación dirigida por cambio de definición	En hoja de ruta, diseñada	El mismo flujo de publicación: los destinatarios se seleccionan por dependencia del dato y la entrega queda registrada persona por persona. Diseño en la figura 22
Copiado con procedencia	En hoja de ruta, sin diseñar	El archivo lo resuelve para el resumen ejecutivo y para el enlace de una exportación, no para toda cifra copiada desde una tabla, que es el alcance que la Actividad 2 describió
Comparación lado a lado de variables similares	En hoja de ruta, sin diseñar	El archivo compara dos versiones de una misma variable, que es un problema distinto: comparar dos variables exige resolver antes qué las hace comparables
Credenciales de interfaz de programación autogestionadas	En hoja de ruta, sin diseñar	El flujo de integración muestra la credencial y permite probarla; el alta, la rotación y la baja por la propia persona no tienen pantalla

capacidad transversal no se diseña en un flujo: se diseña como comportamiento del sistema, que es trabajo de otro orden.

Las seis se especifican aquí con nombre, estado y evidencia porque son la diferencia exacta entre lo que la Actividad 2 identificó como oportunidad y lo que este prototipo alcanza. Una matriz de alcance que omitiera esa diferencia dejaría de cumplir la única función que tiene.

20. Los cinco flujos de tarea, en diseño de alta fidelidad

Además de las siete pantallas construidas en el entorno del producto, esta actividad produjo **cinco flujos de tarea** en el archivo de diseño: **30 pantallas** conectadas que recorren consulta, análisis, decisión, publicación y gobierno. Los cinco comparten identidad, retícula y componentes, porque pertenecen a un solo producto.

Son diseño de alta fidelidad y no pantallas del producto. La distinción no es un matiz: cada figura de esta sección es una lámina del archivo de diseño, no una captura del portal en ejecución, y cada pie lo dice. Las capturas del portal viven en las secciones anteriores y se distinguen por su franja de alcance y por su barra lateral real. Mezclar las dos evidencias convertiría un entregable verificable en una promesa.

Cada flujo se ancla a una persona de la Actividad 1 y al escenario que la Actividad 2 escribió para ella. Los rótulos de cuenta que aparecen dentro de las láminas son datos de demostración del archivo; la correspondencia con las personas del estudio la fija la tarea y el perfil, no el nombre impreso en la sesión.

Tabla 44: Los cinco flujos de tarea, con su persona, su objetivo y su número de pantallas

Flujo	Persona y perfil	Objetivo de la tarea	Pantallas
Análisis y exportación de liquidez	Diego Hernández, analista de datos	Cruzar fuentes, acotar variables y dejar una exportación reproducible	8
Señal de riesgo para la Junta	Arturo Castañeda, directivo	Entender una señal de riesgo y llevarla explicada a una sesión de quince minutos	5
Publicación de una versión del catálogo	Roberto Valdez, propietario del dato	Publicar una versión nueva sin romper el trabajo que depende de la anterior	6
Administración de accesos	Mariana Ovalle Ríos, administración de la plataforma	Otorgar el acceso mínimo suficiente y dejar evidencia de la autorización	5
Centro de trabajo integral	Ximena Solís Barrera, integración de aplicaciones	Recorrer los módulos del portal desde un solo punto de entrada, hasta las integraciones	6

20.1 Flujo 1. Análisis y exportación de liquidez

Ocho pantallas que van de la localización de la información a la confirmación del archivo generado, pasando por el detalle de la fuente, la selección de variables, los filtros, la vista previa y la configuración de la exportación. El paso activo, las restricciones de acceso y el resumen de la selección permanecen visibles en cada etapa, de modo que quien exporta puede revisar sus decisiones antes de comprometerlas.

La lámina de detalle muestra el momento en que la tarea se juega: cinco variables de veinticuatro seleccionadas, tres de ellas marcadas como restringidas y con los permisos verificados a la vista. Es la traducción visual del principio de que el sistema explica lo que se puede ver antes de dejarlo pedir.

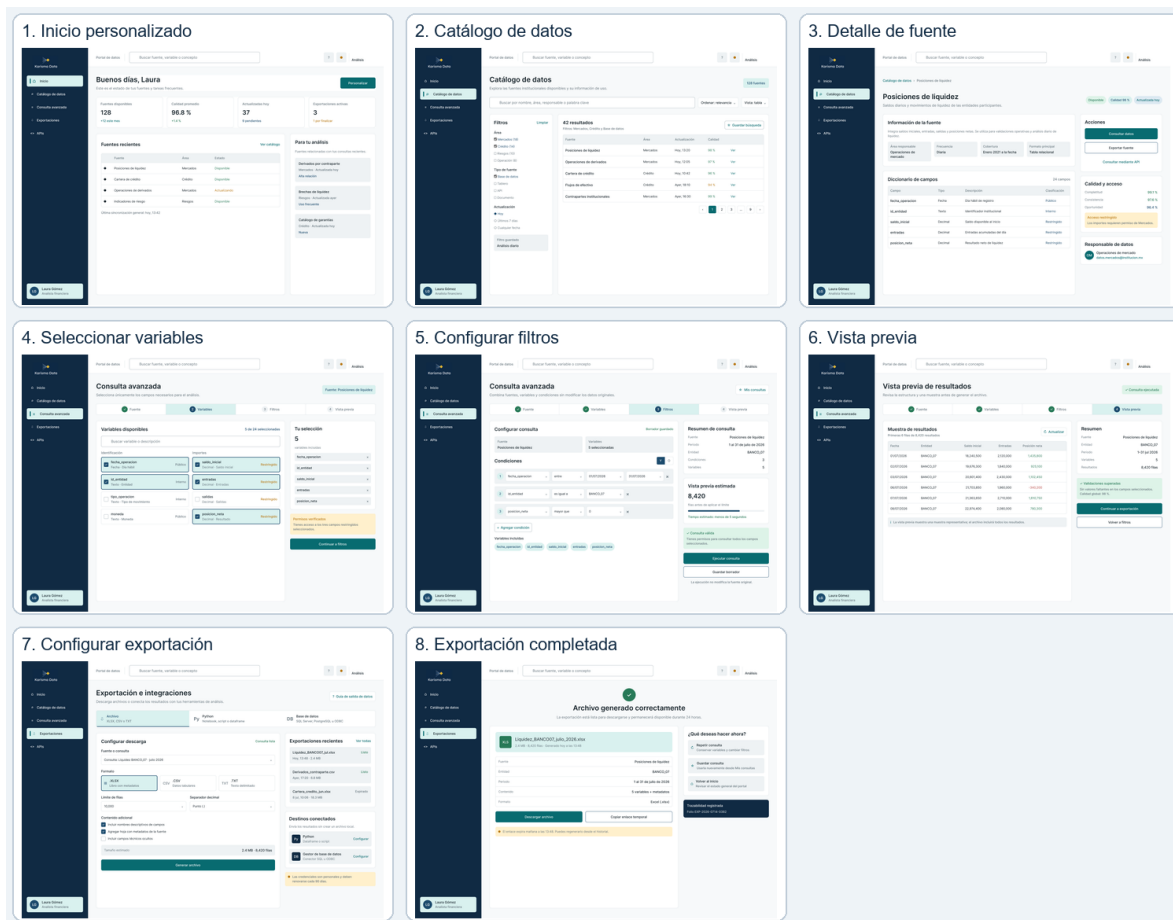


Figura 18: Diseño de alta fidelidad del flujo de análisis y exportación de liquidez: las ocho pantallas, de inicio a confirmación del archivo.


Karisma Data

[Inicio](#)

[Catálogo de datos](#)

[Consulta avanzada](#)

[Exportaciones](#)

[APIs](#)

LG

Laura Gómez
Analista financiera

Portal de datos

Buscar fuente, variable o concepto

?

Análisis

Consulta avanzada

Selecciona únicamente los campos necesarios para el análisis.

Fuente

2 Variables

3 Filtros

4 Vista previa

Variables disponibles

5 de 24 seleccionadas

Buscar variable o descripción

Identificación	Importes
☒ fecha_operacion Fecha · Día hábil Público	☒ saldo_inicial Decimal · Saldo inicial Restringido
☒ id_entidad Texto · Entidad Interno	☒ entradas Decimal · Entradas Restringido
☐ tipo_operacion Texto · Tipo de movimiento Interno	☐ salidas Decimal · Salidas Restringido
☐ moneda Texto · Moneda Público	☒ posicion_neta Decimal · Resultado Restringido

Tu selección

5

variables incluidas

fecha_operacion

x

id_entidad

x

saldo_inicial

x

entradas

x

posicion_neta

x

Permisos verificados

Tienes acceso a los tres campos restringidos seleccionados.

Continuar a filtros

Figura 19: Diseño de la pantalla de selección de variables del flujo de análisis y exportación. Muestra el paso activo, las restricciones de acceso y el resumen de la selección.

20.2 Flujo 2. Señal de riesgo para la Junta

Cinco pantallas compuestas para tableta, que es el equipo con el que el escenario directivo de la Actividad 2 describe esta tarea. El recorrido va del panorama a la detección del cambio, de ahí a su explicación y a la composición del indicador, y termina en un resumen listo para exponer. La jerarquía privilegia el nivel de riesgo, la procedencia del dato y la evidencia que respalda la decisión.

El flujo no se limita a mostrar una alerta: declara qué falta confirmar antes de atribuir una causa. Es la respuesta de diseño al hallazgo de la Actividad 3, donde la tarea del indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho contra la ruta esperada.

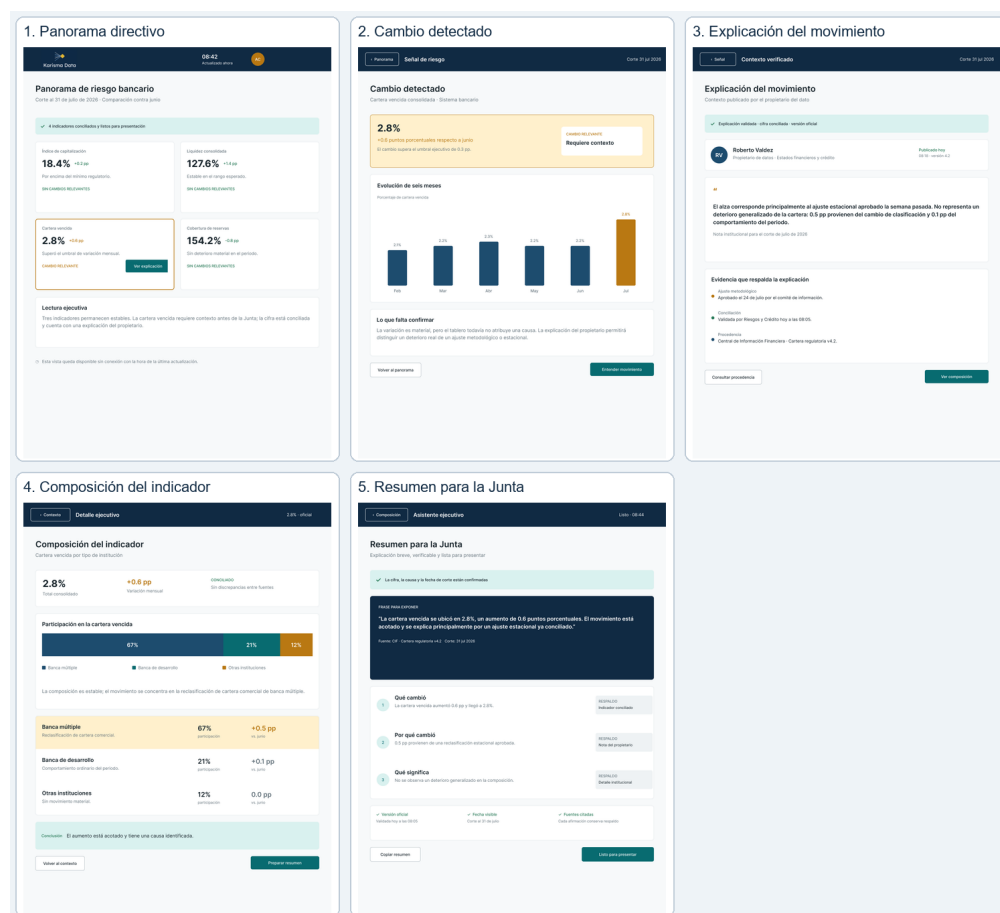


Figura 20: Diseño de alta fidelidad del flujo de señal de riesgo: panorama, detección, explicación, composición y resumen ejecutivo.

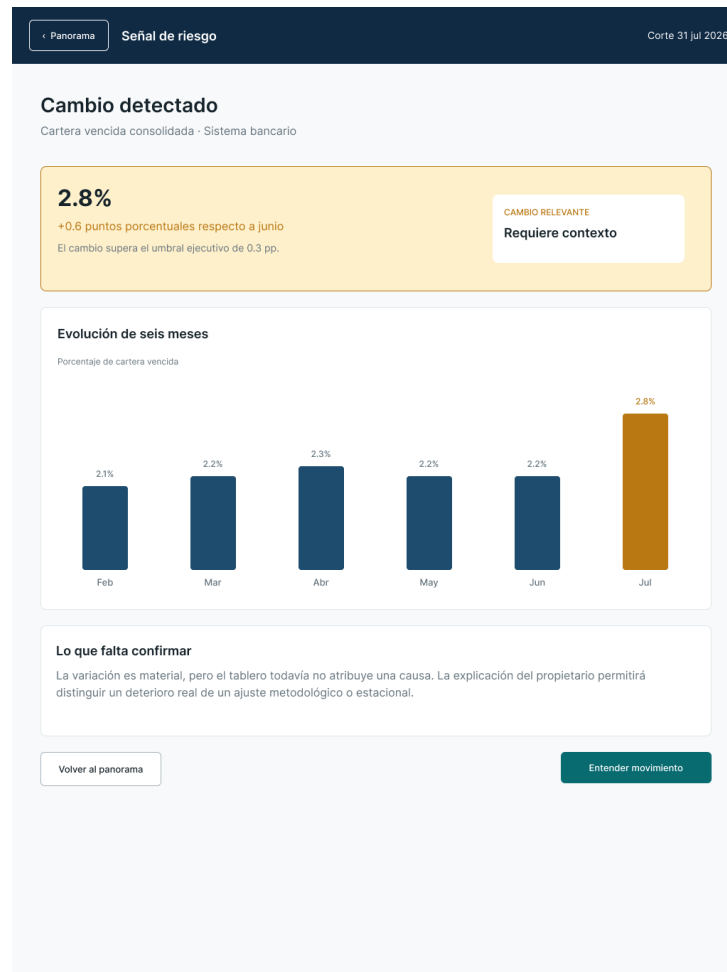


Figura 21: Diseño de la pantalla de cambio detectado. El estado combina magnitud, umbral, evolución de seis meses y la acción siguiente.

20.3 Flujo 3. Publicación de una versión del catálogo

Seis pantallas que reparten la tarea en momentos separables: selección del elemento, documentación del cambio, comparación entre versiones, análisis de impacto, revisión final y confirmación. La separación no es burocracia de interfaz: es lo que permite conservar evidencia y anticipar dependencias antes de publicar.

La lámina de detalle contrasta las dos versiones campo por campo —definición, regla histórica, estructura e interpretación— y declara qué consultas hay que revisar antes del siguiente corte. Publicar sin ese contraste es el defecto que el escenario de la Actividad 2 describe con nombre propio.

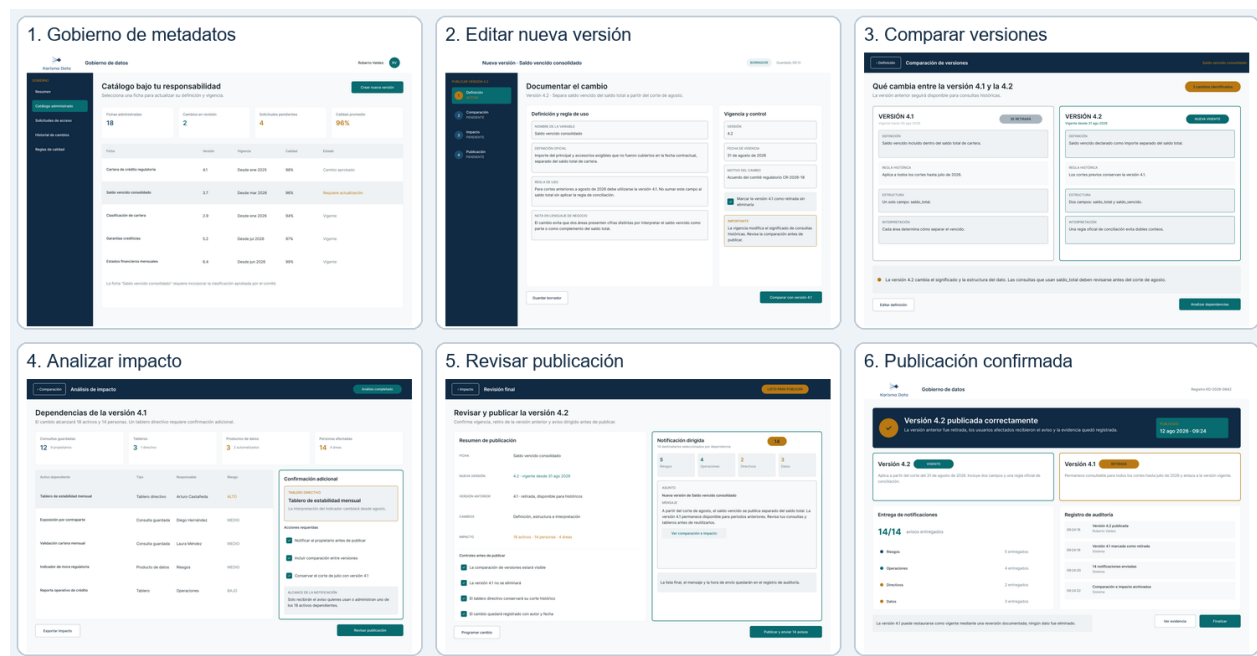


Figura 22: Diseño de alta fidelidad del flujo de publicación del catálogo, desde la selección del registro hasta la confirmación de la nueva versión.

Definición

Comparación de versiones

Saldo vencido consolidado

Qué cambia entre la versión 4.1 y la 4.2

La versión anterior seguirá disponible para consultas históricas.

3 cambios identificados

VERSIÓN 4.1

Vigente hasta 30 ago 2026

SE RETIRARÁ

DEFINICIÓN

Saldo vencido incluido dentro del saldo total de cartera.

REGLA HISTÓRICA

Aplica a todos los cortes hasta julio de 2026.

ESTRUCTURA

Un solo campo: `saldo_total`.

INTERPRETACIÓN

Cada área determina cómo separar el vencido.

VERSIÓN 4.2

Vigente desde 31 ago 2026

NUEVA VIGENTE

DEFINICIÓN

Saldo vencido declarado como importe separado del saldo total.

REGLA HISTÓRICA

Los cortes previos conservan la versión 4.1.

ESTRUCTURA

Dos campos: `saldo_total` y `saldo_vencido`.

INTERPRETACIÓN

Una regla oficial de conciliación evita dobles conteos.

● La versión 4.2 cambia el significado y la estructura del dato. Las consultas que usan `saldo_total` deben revisarse antes del corte de agosto.

Editar definición

Analizar dependencias

Figura 23: Diseño de la pantalla de comparación de versiones. La interfaz contrasta definición, regla histórica, estructura e interpretación antes de continuar.

20.4 Flujo 4. Administración de accesos

Cinco pantallas que aplican el principio de permiso mínimo suficiente: solicitud, revisión de la justificación, definición del alcance habilitado, autorización y alta. Las confirmaciones se reservan para las acciones que afectan a otras personas, y la pantalla final comunica vigencia, alcance, exclusiones y evidencia disponible.

La lámina de detalle es la que sostiene el criterio: la autorización se confirma con su justificación, quién la solicitó, quién la aprobó, su vigencia con caducidad automática, sus exclusiones y los cuatro controles verificados. El registro queda como antecedente de cualquier modificación posterior.

The figure displays five high-fidelity mockups of a web application for access management, arranged in a grid. Each screen represents a step in the process:

- 1. Solicitudes de acceso:** A dashboard showing a list of access requests. It includes filters for 'Asignado' (6), 'Pendiente' (2), and 'Aprobado' (4). A table lists requests with columns for 'Nombre', 'Area', 'Vigencia', and 'Estado'. One request for 'Ana Sofia Torres' is highlighted.
- 2. Revisar solicitud:** A detailed view of a request for 'Ana Sofia Torres'. It shows the 'Justificación de solicitud', 'Capacidades solicitadas' (with checkboxes for various permissions), and 'Exclusiones de acceso'.
- 3. Definir permiso mínimo:** A screen for selecting the minimum required permissions. It offers options like 'Consulta de Riesgos', 'Análisis de Riesgos', and 'Especialidad de Datos', each with a 'Ver detalles' link.
- 4. Confirmar autorización:** A confirmation screen for the request. It shows the request details, the selected permissions, and a list of 'Controles verificados' (Verified Controls) with status indicators.
- 5. Acceso otorgado:** A final screen indicating that access has been granted. It shows the user's name, the granted permissions, and the expiration date.

Figura 24: Diseño de alta fidelidad del flujo de administración de accesos: solicitud, revisión, permiso mínimo, autorización y alta.

Permisos

Confirmación

LISTO

Confirmar autorización

Este registro será la evidencia institucional del alta.

Ana Sofía Torres
Dirección de Riesgos · Cuenta institucional verificada

CONSULTA DE RIESGOS

JUSTIFICACIÓN	Seguimiento de indicadores agregados y preparación de reportes para Riesgos.
SOLICITÓ	Carlos Fuentes · Gerente de Riesgo de Crédito
APROBO	Elena Ruiz · Responsable del dato
VIGENCIA	12 ago 2026 → 10 nov 2026 · caducidad automática
ALCANCE	5 fuentes · 5 módulos · exportación agregada
EXCLUSIONES	Sin datos personales, APIs, edición ni administración
REGISTRO	Solicitud ACC-2026-0812-047

Controles verificados

- Identidad institucional**
La cuenta coincide con el directorio activo.
- Autorización del propietario**
Elena Ruiz aprobó el alcance solicitado.
- Permiso mínimo suficiente**
El rol no habilita capacidades innecesarias.
- Vigencia declarada**
La baja automática está programada.

AL CONFIRMAR
La cuenta quedará activa de inmediato y Ana recibirá instrucciones de acceso. Toda modificación posterior conservará este registro como antecedente.

Guardar borrador

Otorgar acceso por 90 días

Figura 25: Diseño de la pantalla de confirmación de autorización. Conserva justificación, responsables, vigencia, alcance, exclusiones y controles verificados.

20.5 Flujo 5. Centro de trabajo integral

Seis vistas que comprueban que una navegación común sostiene exploración, exportación, monitoreo de riesgos, gobierno e integración sin perder el contexto. Más que una tarea lineal, este flujo representa la arquitectura del producto y sus puntos de entrada, y por eso es el que verifica que los otros cuatro caben bajo el mismo armazón.

La lámina de detalle abre con indicadores, módulos principales y actividad reciente, y su barra lateral declara el modo de trabajo con el que se compone la vista. Es el recorrido del escenario de integración de la Actividad 2, que termina en el módulo de credenciales y ejecuciones programadas.

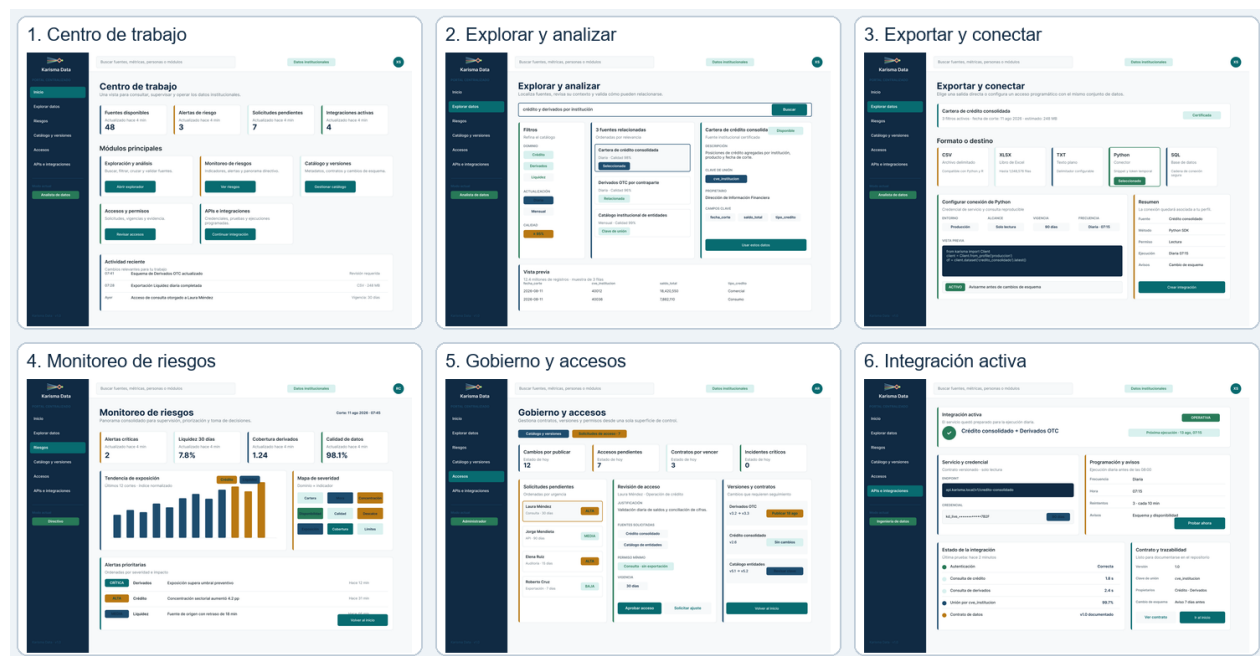


Figura 26: Diseño de alta fidelidad del flujo integral: centro de trabajo, análisis, exportación, riesgos, gobierno e integración.

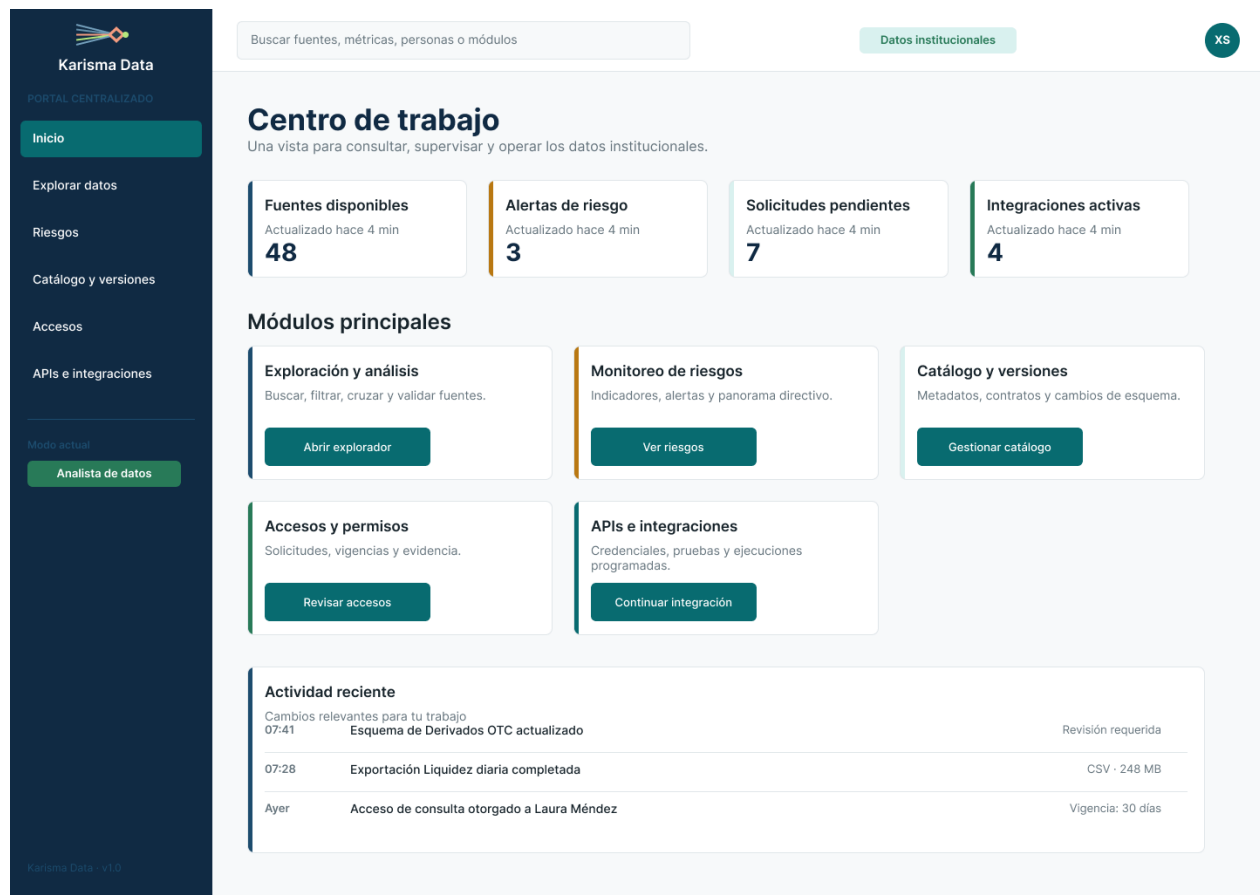


Figura 27: Diseño del centro de trabajo. Reúne indicadores, módulos principales y actividad reciente bajo una navegación común.

20.6 Verificación técnica del archivo de diseño

Antes de cerrar la entrega se revisaron la estructura, la legibilidad, los componentes y las conexiones del archivo. La comprobación es técnica y no sustituye a una prueba de usabilidad con participantes: su propósito es retirar los defectos evidentes antes de que el prototipo se use en una evaluación.

Tabla 45: Resultados de la verificación técnica del archivo de diseño

Dimensión revisada	Resultado
Pantallas y flujos	30 pantallas organizadas en 5 flujos
Interacciones	84 nodos interactivos; 0 destinos inválidos
Sistema de componentes	12 conjuntos y 75 variantes
Legibilidad	0 textos por debajo de 12 px; 0 fuentes faltantes
Integridad del contenido	0 recortes de texto o de componente
Objetivos interactivos	0 controles por debajo de 44 por 44 px
Adaptación documentada	Vistas de referencia de 1440 por 1024 y de 1024 por 1366 px
Marca aplicada	La de la página normativa del archivo, en sus tres variantes, con la geometría medida que publica la sección de identidad de la marca

Los seis ceros de la tabla son el resultado de una revisión que sí encontró trabajo: durante ella se sustituyeron llamadas a la acción sueltas por instancias de componente, se normalizaron los botones primarios y se verificaron los contenedores de acciones de los diálogos.

Lo que estos números no dicen es igual de importante: miden el archivo, no la experiencia. No aportan evidencia sobre eficacia, eficiencia ni satisfacción, y esa evidencia es exactamente la que la prueba de usabilidad de la Actividad 5 produce sobre los mismos recorridos.

21. Conclusiones generales del reporte

La Actividad 3 cerró con una arquitectura validada y una refutación: la tarea de consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de ocho y seis evaluadores lo buscaron en Exploración, de modo que los tableros se movieron a esa categoría y la tercera se renombró Gobierno del dato. Esta actividad tomó ese mapa como contrato y lo convirtió en producto. El resultado se puede contar, y por eso se cuenta.

21.1 Qué se construyó, en cifras

El sistema de diseño quedó reducido a una sola fuente. Los **37 nombres de color** viven en la hoja de estilo del curso —once anclas de la Actividad 1 que conservaron su valor byte a byte, veinte declaraciones nuevas y seis reúsos explícitos— y un generador único emitió cuatro salidas a partir de ellos: el bloque de tokens que la aplicación consume, la paleta tipada que la ruta del

sistema vivo imprime, las cuatro láminas de este documento y un manifiesto legible por máquina. Sobre esa base se documentaron **9 roles tipográficos**, ocho pasos de espaciado, cuatro radios, tres niveles de sombra, cuatro puntos de quiebre y cinco medidas de densidad.

La guía se entregó en **trece secciones** con subtítulo propio —once de contenido visual y las dos de este cierre— y el inventario de componentes se publicó con su recuento a la vista: **17 celdas** de botón, seis estados de campo, cinco semánticas de chip, cuatro insignias de rol y los cuatro estados de la tarjeta de llamada a herramienta, repartidos en **once láminas** de la ruta viva del sistema de diseño.

El recuento no se queda en las cifras. La tabla siguiente declara qué quedó construido y con qué se comprueba cada pieza: la columna de la derecha no dice «se revisó», nombra el mecanismo que vuelve a comprobarlo cada vez que alguien corre la suite.

Tabla 46: Lo construido en esta actividad y su mecanismo de comprobación

Pieza	Qué es	Cómo se comprueba
Eje de tema del sistema de diseño	Los veintiocho tokens de color resueltos para dos temas y dos modos, con la familia tipográfica como parte del eje. Se reparten en cuatro bloques: diecisiete de la rampa base y el canal semántico, tres de acción, apoyo y selección, cuatro del chasis y tres de certificación	Cálculo de contraste sobre las cuatro combinaciones: cero tokens que informan por debajo de su listón, con mínimo real de 4,54:1
Fijación del tema de omisión	Los veintiocho valores del tema de omisión en sus dos modos	Prueba que compara cada valor contra su literal y falla si uno solo se mueve. Es lo que garantiza que la alternativa de alto contraste no derive al evolucionar el tema institucional
Separación bajo dicromacia	El peor par de colores semánticos bajo las tres dicromacias, por tema y modo	Piso de 13,6 en claro y 21,5 en oscuro, con 14,5 y 22,6 medidos en el tema institucional
Emisión de los tokens	La hoja de estilo del portal y su paleta tipada, generadas desde la definición única	Dos corridas seguidas del generador producen archivos byte a byte iguales, y un guion compara el disco contra lo que el generador produce hoy
Cabecera de seis controles	Marca, buscador, apariencia, perfil e idioma. Tema y modo se funden en un solo control de apariencia, porque son el mismo eje del sistema; el perfil acuña sesión de verdad contra el portal	Pruebas de montaje que cuentan los controles en reposo, exigen rótulo visible y altura mínima de 44 píxeles a cada uno, y fallan si un panel se ancla por el borde inicial en vez del final

Pieza	Qué es	Cómo se comprueba
Entrada en frío desde el índice	La tarjeta de cada prototipo abre su pantalla con el perfil que esa pantalla sugiere, en un solo movimiento; sin sesión, el desvío dice a dónde se iba y devuelve ahí	Pruebas sobre la decisión de la guarda y sobre el destino de retorno, que se valida contra el contrato de navegación
Pantalla de catálogo	Buscador, conteos por dominio, tabla densa de seis columnas y los cuatro estados no felices, compuestos desde la búsqueda del catálogo. Cada fila abre el linaje con el mismo panel que monta gobierno del dato, y el término vive en la dirección	Pruebas que montan la pantalla y sus cuatro estados, la apertura en frío desde la dirección, el paso de la fila al linaje, la salida a gobierno y el anuncio de orden de cada columna
Chasis único de las diez rutas	Barra lateral con etiqueta de texto, cabecera, salto al contenido y franja de alcance, en las ocho rutas del contrato más el índice y la guía	Prueba que recorre las diez rutas y exige las mismas piezas en cada una, que la retícula salga de su propio token y que ninguna entrada de la barra quede sin enlace
Marca vectorial del portal	Símbolo dibujado con la geometría medida sobre la página normativa del archivo, en tres variantes	Prueba que falla si el dibujo llega a contener una referencia a una variable de color del tema, que es la forma en que la marca se repintaría al cambiar de tema
Estados de certificación	Tres estados, tres canales y tres iconos, declarados junto al color y no elegidos en el componente	Prueba que comprueba los tres canales, el cruce de ortografía entre la base y el token, su uso en la tabla y su publicación en la lámina normativa
Etiquetas de alcance	Seis pantallas navegables con datos de ejemplo y una navegable sin datos, según la regla publicada en la sección de alcance	Prueba que lee la tabla de este documento y la compara, fila por fila, contra el contrato de navegación del portal

21.2 Qué cambió por evidencia y no por gusto

El hallazgo con más consecuencias no salió de una discusión de diseño: salió de un cálculo. La matriz de **44 pares de contraste** refutó cuatro reglas que la planeación de la semana daba por buenas.

1. El texto claro sobre el ámbar de acento se citaba con 2,6:1 y el cálculo dio **2,80:1** con blanco puro y **2,68:1** con la superficie real del producto. El veredicto no cambió; el número impreso, sí.
2. El texto de aviso fallaba el nivel AA con **3,96:1** y pasó al acento 900, con **7,58:1**.
3. El ámbar de acento no alcanzó el 3:1 de elemento gráfico —**2,68:1**— y quedó reducido a un papel decorativo: todo ámbar que informa usa el acento 700, con **4,40:1**.

4. El filete claro como borde de campo daba **1,42:1** y el borde pasó al neutro fuerte, con **4,55:1**.

Los cuatro se corrigieron en los tokens y no en el texto, y el efecto colateral se midió en lugar de suponerse: al mover el token de texto de acento, la insignia del botón de prototipo pasó de **4,12:1**, que falla AA, a **7,89:1**, nivel AAA, sin que nadie tocara el componente. Sin el cálculo, los cuatro defectos habrían llegado impresos a este PDF con el rótulo «verificado», que es la peor de las combinaciones posibles: un error con sello de calidad.

Una segunda decisión cambió por evidencia técnica. Las láminas de paleta, contraste, tipografía y retícula estaban planeadas como imágenes generadas con una biblioteca de graficación y se emitieron como **LaTeX**. El motivo fue concreto: la biblioteca habría tenido que cargar por su cuenta los archivos de tipo que la aplicación descarga al construirse, y si cargaba otro, el espécimen tipográfico de este documento mostraría una letra que el producto no usa. El documento ya carga las dos familias reales, de modo que el espécimen impreso es el tipo que el navegador pinta.

La tercera fue de idioma. La interfaz pasó a ser bilingüe español e inglés con **79 claves por catálogo** y paridad exacta verificada por prueba automática, lo que obligó a que el contrato de navegación dejara de guardar palabras y guardara claves de traducción. Sin ese cambio, el índice de prototipos —nombres, ramas del mapa de A3, alcance y perfil— habría quedado en español dentro de la interfaz en inglés. Este documento, en cambio, se entrega solo en español: la decisión alcanza al producto, no a los entregables.

21.3 Qué quedó fuera, y por qué

Tabla 47: Lo que la guía dejó fuera de la versión 1.0

Fuera de alcance	Motivo declarado
Segunda escala de densidad	Exige una segunda altura de fila verificada sobre la tabla de datos; sin esa verificación sería un token sin respaldo. La escala vigente es la de 34 píxeles que el catálogo aplica
Pesos tipográficos por encima de 400	Una de las dos familias se distribuye solo en Regular: un peso mayor produciría negrita simulada en pantalla y negrita real en el PDF, y las capturas dejarían de coincidir con el documento
La ruta del sistema de diseño como prototipo	Un prototipo y una guía de estilos son dos artefactos con criterios distintos; contarla como pantalla habría mezclado los dos. Quedó fuera del contrato de navegación, que conserva sus ocho rutas y sus siete prototipos
Componentes no renderizados	La guía no documentó ninguna pieza que el producto no dibuje. Es la regla que impide que un documento describa un sistema que la aplicación no tiene

21.4 Los dos criterios de trabajo que deja esta actividad

El primero es de verificabilidad: **toda afirmación del sistema de diseño que pueda calcularse, se calcula**, y la que no pueda calcularse se escribe con su condición de entrada para que alguien pueda refutarla después. Una guía de estilos enlazada a un cálculo reproducible es un artefacto ejecutable; una tabla escrita a mano es una declaración de intenciones que envejece el día que se publica.

El segundo es de dirección. La cadena que va de la hoja de estilo al PDF corre en un solo sentido, y esa restricción es lo que abarata cada corrección: cambiar un token corrige a la vez la aplicación, las láminas y el documento. En el sentido contrario, cada corrección costaría tres ediciones y dejaría dos oportunidades de divergencia.

21.5 Qué se lleva la Actividad 5

La Actividad 5 recibe un encargo acotado y ya escrito. Primero, la **prueba de usabilidad con personas reales** y el instrumento SUS con meta de 75 o más, que es la primera evidencia humana de una serie que hasta aquí se sostuvo en evaluadores prototipo. Segundo, las **dos verificaciones que la Actividad 3 dejó abiertas**: repetir la tarea del indicador de riesgo sobre la arquitectura revisada y medir si el acceso cruzado a la bitácora reduce el titubeo que registraron los ocho evaluadores. Tercero, las **correcciones de la guía** que salgan de esa prueba, que entran a la bitácora de la versión 1.1 con el número de participantes y la medición que las motiva. El sistema de diseño llega a esa prueba con su matriz publicada, de modo que cualquier hallazgo de legibilidad se puede contrastar contra un número y no contra una impresión.

22. Referencias bibliográficas

Las referencias siguen el formato APA 7 con sangría francesa. Se citan las fuentes que sostienen decisiones concretas del documento y no un inventario de lecturas: el material de apoyo del curso, la norma de accesibilidad contra la que se calculó la matriz de contraste, los artículos de 2026 que respaldan la transparencia de las llamadas a herramienta, los valores por omisión por perfil y el estado compartido entre tablero y asistente, y las obras de método que la serie de entregables viene usando desde la Actividad 1. El origen generativo del sistema visual —la ficha de estilo de tablero denso que el equipo adoptó en la Actividad 1— queda declarado en la cabecera de la hoja de estilo y en el archivo de instrucciones de docs/entregables/; por tratarse de una herramienta interna del equipo y no de una publicación, se documenta ahí y no como entrada bibliográfica.

Allen, J., y Chudley, J. (2012). *Smashing UX design: Foundations for designing online user experiences*. Wiley.

- Bachkaniwala, R., Luo, C., So, R., Mahajan, D., y Rong, K. (2026). *Stream2LLM: Overlap context streaming and prefill for reduced time-to-first-token*. arXiv. arxiv.org/abs/2604.16395.
- Bai, J., Zhang, Z., Zhang, J., y Zhu, Z. (2026). *Insight agents: An LLM-based multi-agent system for data insights*. arXiv. arxiv.org/abs/2601.20048.
- Bougie, N., Ye, X., Marconi, G. M., y Watanabe, N. (2026). *PerceptUI: LLM agents as human-aligned synthetic users for UI/UX evaluation*. arXiv. arxiv.org/abs/2606.05697.
- Hartson, R., y Pyla, P. (2019). *The UX book: Agile UX design for a quality user experience* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- Jang, J., y Li, W.-S. (2026). *TwinBI: An agentic digital twin for efficient augmented interactions with business intelligence dashboards*. arXiv. arxiv.org/abs/2606.13731.
- Morville, P., y Rosenfeld, L. (2006). *Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Naik, S., Passi, S., Vorvoreanu, M., Saponas, S., y Hall, A. K. (2026). «So there's a catch-22 here»: How early adopters who build multi-agent LLM systems conceptualize transparency. arXiv. arxiv.org/abs/2606.08323.
- Peng, Y.-H., Das, S., Bigham, J. P., y Wu, J. (2026). *Efficient personalization of generative user interfaces*. arXiv. arxiv.org/abs/2604.09876.
- Ramírez Mejía, A. I. (2023). *Grocery shopping app. A guided UX case study. Part 4: Prototyping and style guide* [Diapositivas]. TC4032, Experiencia del usuario y diseño de interfaces, Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, ITESM.
- W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium. Consultado el 10 de agosto de 2026 en w3.org/TR/WCAG22/.

Anexo

22.1 Protocolo de captura, en resumen

El guion completo, con sus precondiciones y su ruta manual alternativa, está archivado en el repositorio del proyecto junto al guion ejecutable que lo implementa. Lo que sigue es su resumen operativo, suficiente para reproducir cualquier figura de este documento.

El nombre de archivo es el contrato que empareja las dos capturas del par de medición: las dos carpetas usan los mismos nombres y la pareja se detecta por igualdad. Una captura con otro nombre no forma pareja con nada, y la medición deja de ser verificable.

Tabla 48: Parámetros del protocolo de captura

Parámetro	Valor
Resolución de composición	1440 por 900 píxeles
Modo de color y tema	Fijados explícitamente por cookie antes de cada captura, y comprobados en la raíz del documento antes de disparar: una cookie ignorada produce un fallo y no una imagen plausible
Idioma de la interfaz	Español
Sesión	Una por pantalla, con el rol que el contrato de navegación sugiere, abierta desde la propia interfaz
Momento del disparo	Con la red inactiva y la franja de alcance presente en la página
Nombre de archivo	Número de pantalla, ruta y estado, separados por guion bajo
Origen del plan	El contrato de navegación del portal, leído por el guion; no una lista escrita aparte
Guiones	Dos: el del par de medición de la franja de alcance, y el del tema, que importa del primero el plan de captura y le añade el eje de tema y modo

22.2 Inventario de figuras

Las ocho capturas de pantalla de la sección de prototipos viven en `figuras/a4/tema/`, llevan el prefijo `institucional_claro_` y la extensión `.png`, y se tomaron en una sola pasada guionizada bajo el tema institucional en modo claro.

Tabla 49: Inventario de las capturas de pantalla de la sección de prototipos

Nombre	Ruta y sesión	Qué documenta
0_acceso	/acceso, sin sesión	Perfiles de demostración en superficie de canal de acción y credenciales plegadas tras su revelación
1_inicio	/inicio, operativo	Espacio de trabajo con sus cinco bloques y sus etiquetas de dato de ejemplo
2_exploracion	/exploracion?q=saldo, analista	Tabla densa de seis columnas, linaje por fila y los tres estados de certificación
3_gobierno	/gobierno, analista	Diccionario de campos y acceso cruzado a la bitácora, con la copia diferenciada de la de exploración
4_administracion	/administracion, administración	Tabla de personas usuarias con su orden anunciado
5_asistente	/asistente, directivo	Asistente en su estado vacío, con la franja de honestidad y el contexto del tablero
6_exportacion	/exploracion/exportar, analista	Formulario de solicitud e historial de trabajos de exportación
7_asistente_resultado	/asistente, operativo	Turno resuelto: tarjeta de llamada a herramienta, cifra devuelta, fila de resultado y fuente del catálogo citada

El par que mide la franja de alcance vive aparte, en `figuras/a4/antes/` y `figuras/a4/despues/`, sobre la pantalla de exploración con sesión de analista y bajo el tema de omisión. Las dos carpetas usan el mismo nombre de archivo, `2_exploracion_normal.png`, que es lo que empareja la medición.

Tabla 50: Las cuatro combinaciones de tema y modo, todas sobre `/inicio` con sesión operativa. Llevan el prefijo `combinacion_` y la extensión `.png`

Nombre	Qué documenta
<code>corriente_claro_inicio</code>	Tema de omisión en claro: retícula pintada y activo por luminancia
<code>corriente_oscuero_inicio</code>	Tema de omisión en oscuro, sobre el suelo casi negro
<code>institucional_claro_inicio</code>	Tema institucional en claro: barra azul profundo y activo relleno
<code>institucional_oscuero_inicio</code>	Tema institucional en oscuro, sobre suelo azul profundo

El guion del tema comprueba en cada corrida que sus nombres cubren exactamente las siete rutas que el contrato de navegación declara, de modo que añadir una pantalla al contrato añada su captura y retirarla la retira, sin editar el guion.

22.3 Inventario de láminas del archivo de diseño

Además de las capturas, la entrega se apoya en las láminas exportadas del archivo de trabajo y archivadas en el repositorio. Se listan las veintiuna, por la página del archivo a la que pertenecen, de modo que cualquiera pueda localizar en el archivo vivo lo que ve impreso aquí.

Tabla 51: Láminas exportadas del archivo de diseño

Página	Archivo	Qué muestra
Guía de estilo	<code>guia_logotipo.png</code>	Construcción del logotipo, resguardo y usos incorrectos
Guía de estilo	<code>guia_tipografia.png</code>	Espécimen y escala de roles tipográficos
Guía de estilo	<code>guia_paleta.png</code>	Paleta de la identidad con sus papeles
Guía de estilo	<code>guia_cuadricula.png</code>	Retícula, espaciado y comportamiento adaptativo
Guía de estilo	<code>guia_iconografia.png</code>	Familia de iconos, tamaños y grosores
Guía de estilo	<code>guia_versionado.png</code>	Regla de documentación y control de versiones del archivo
Guía de estilo	<code>guia_interaccion_accesibilidad_voz.png</code>	Microinteracciones, criterios de accesibilidad y voz del producto
Componentes	<code>componente_botones.png</code>	Jerarquía de botones con sus estados
Componentes	<code>componente_busqueda.png</code>	Los cinco estados del campo de búsqueda
Componentes	<code>componente_tabla.png</code>	Tabla de datos, cabecera, densidad y alineación de cifras
Componentes	<code>componente_alertas.png</code>	Alertas y mensajes por semántica
Prototipos	<code>flujo_1_variables.png</code>	Pantalla protagonista del flujo de análisis y exportación

Página	Archivo	Qué muestra
Prototipos	flujo_2_riesgo.png	Pantalla protagonista del flujo de señal de riesgo
Prototipos	flujo_3_versiones.png	Pantalla protagonista del flujo de publicación de versiones
Prototipos	flujo_4_autorizacion.png	Pantalla protagonista del flujo de autorización de accesos
Prototipos	flujo_5_centro_trabajo.png	Pantalla protagonista del flujo del centro de trabajo
Prototipos	secuencia_flujo_1.png	Las ocho pantallas del flujo de análisis y exportación, en orden
Prototipos	secuencia_flujo_2.png	Las cinco pantallas del flujo de señal de riesgo, en orden
Prototipos	secuencia_flujo_3.png	Las seis pantallas del flujo de publicación de versiones, en orden
Prototipos	secuencia_flujo_4.png	Las cinco pantallas del flujo de autorización de accesos, en orden
Prototipos	secuencia_flujo_5.png	Las seis pantallas del flujo del centro de trabajo, en orden

Las láminas que este documento imprime salen de esta lista; las demás quedan como material de consulta del archivo, disponible por el enlace que publica la sección de método.

Criterio	Enunciado	Sección y evidencia
----------	-----------	---------------------

22.4 Trazabilidad de los criterios de aceptación

Tabla 52: Dónde se atiende cada criterio y con qué evidencia

Criterio	Enunciado	Sección y evidencia
1	Siete prototipos navegables y desplegados	Sección de prototipos, ocho capturas con pie numerado: una por prototipo más el turno resuelto del asistente
2	Sistema de diseño de fuente única, con derivación en un solo sentido	Sección de método, cadena de derivación; guía de estilos, láminas emitidas por el generador
3	Cada ruta anclada a una rama del mapa	Sección de prototipos, tabla de veinte filas verificada por prueba automática
4	Los cuatro estados no felices por pantalla	Sección de prototipos, matriz de veintiocho celdas y las nueve reglas de comportamiento de las celdas especificadas
5	Tabla de alcance por pantalla y por historia	Sección de alcance, con la regla de asignación escrita, la tabla de las siete pantallas y el catálogo completo de historias. El esquema desdobra la hoja de ruta en diseñada y sin diseñar
6	Pre-validación con iteración documentada	Sección de validación: el protocolo con los ocho evaluadores prototipo y los tres ejes de refinamiento — cromático, de alineación con el archivo de diseño y de maquetación—, cada decisión con su regla, su línea base y su valor verificado, más el par de figuras que mide la franja de alcance
7	Justificación del medio en la introducción	Introducción y las cuatro propiedades de un prototipo de alta fidelidad
8	Entrega en tiempo con portada de los tres integrantes	Portada de este documento
9	Acceso al archivo de trabajo	Sección de método, con el enlace, la estructura de las tres páginas y sus nodos, y lo que se recorre desde cada una
10	Segunda paleta verificada con el mismo listón	Sección de validación, primer eje, con su tabla de regla, línea base y valor verificado; paleta completa de veintiocho tokens, con la procedencia de cada valor, en el capítulo «Especificación del sistema de tokens y paleta institucional» de la guía de estilos
11	Logotipo del portal con sus reglas de aplicación	Sección «Identidad de la marca», bloque de la marca del portal: la geometría medida sobre la lámina, las tres variantes con sus colores y las tres reglas de aplicación transcritas

22.5 Verificaciones automáticas asociadas a este documento

Dos afirmaciones de este documento no dependen de que alguien las revise a mano: una prueba automática las compara contra el código del portal en cada corrida de la suite.

Tabla 53: Lo que una prueba automática verifica de este documento

Afirmación	Defecto que la prueba impide
La tabla de correspondencia publica las dieciséis ramas del mapa y las cuatro categorías	Que la tabla, escrita a mano, omita una rama y el documento afirme una cobertura que el contrato de navegación no tiene
El alcance publicado por pantalla coincide con el que el código declara	Que el código y el documento diverjan tras el congelamiento, y el entregable calificado describa un producto distinto del entregado

Las dos pruebas leen este documento como entrada. Es una dependencia deliberada: la alternativa —comparar el documento consigo mismo— pasa siempre, diga lo que diga.

22.6 Límites de esta entrega

Se enuncian aquí para que no haya que deducirlos.

- **Los evaluadores de la validación son sintéticos:** Sus hallazgos orientan decisiones de presentación y no cierran ninguna pregunta sobre las personas usuarias. La primera evidencia humana llega con la prueba de usabilidad de la Actividad 5.
- **La estabilidad visual durante la carga se declara, no se mide:** El entorno del proyecto no incluye una herramienta que produzca esa métrica, y una cifra sin instrumento sería peor que declarar el método de verificación.
- **El contenido del asistente está guionizado:** El transporte, las tarjetas de llamada a herramienta y la cancelación son reales. La conexión con un modelo de lenguaje queda declarada en hoja de ruta y la pantalla lo dice en su propia franja.
- **La densidad de la tabla de datos se declara y no se mide con personas:** La fila del catálogo es de 34 píxeles, que es lo que el sistema declara, y su contraste está verificado. La comodidad de lectura a esa densidad es una cuestión distinta y la mide la prueba de usabilidad de la Actividad 5.
- **Las láminas del archivo de diseño no son capturas del portal:** Documentan decisiones de interfaz tomadas, no capacidades construidas. La sección de alcance las usa exactamente para eso: distinguir lo que está diseñado y sin construir de lo que ni siquiera está diseñado.